PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tracker-software.com

LAB 2:

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY

Các nội dung chính được đề cập:

- ✓ 2.1. Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain.
- ✓ 2.2. Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain.
- ✓ 2.3. Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller.
- ✓ 2.4. Cài đặt và câu hình Child Domain.

2.1 Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain.

1. Yêu cầu bài Lab:

+ Nâng cấp máy chủ chạy HĐH Windows Server 2012 lên Domain Controller để quản lý miền bkaptech.vn.

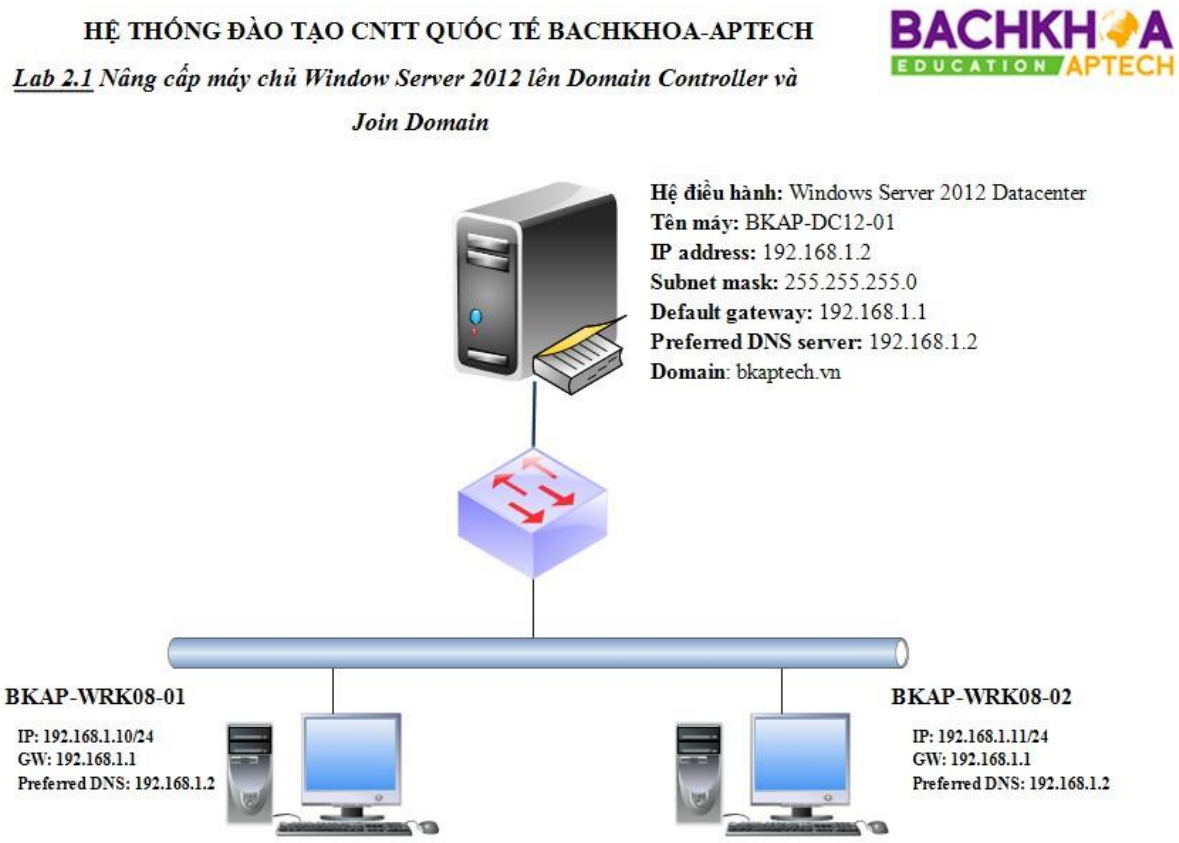
+ Cho phép các máy trạm gia nhập vào miền ***bkaptech.vn.***

2. Yêu cầu chuẩn bị:

+ Chuẩn bị 1 máy Server chạy HĐH Windows Server 2012 có tên là *BKAP-DC12-01*, đặt địa chỉ IP như *mô hình lab 2.1*.

+ Chuẩn bị thêm máy trạm chạy HĐH Windows 8 có tên là *BKAP-WRK08-01*, đặt địa chỉ IP như *mô hình lab 2.1*.

3. Mô hình Lab:



Hình 2.1

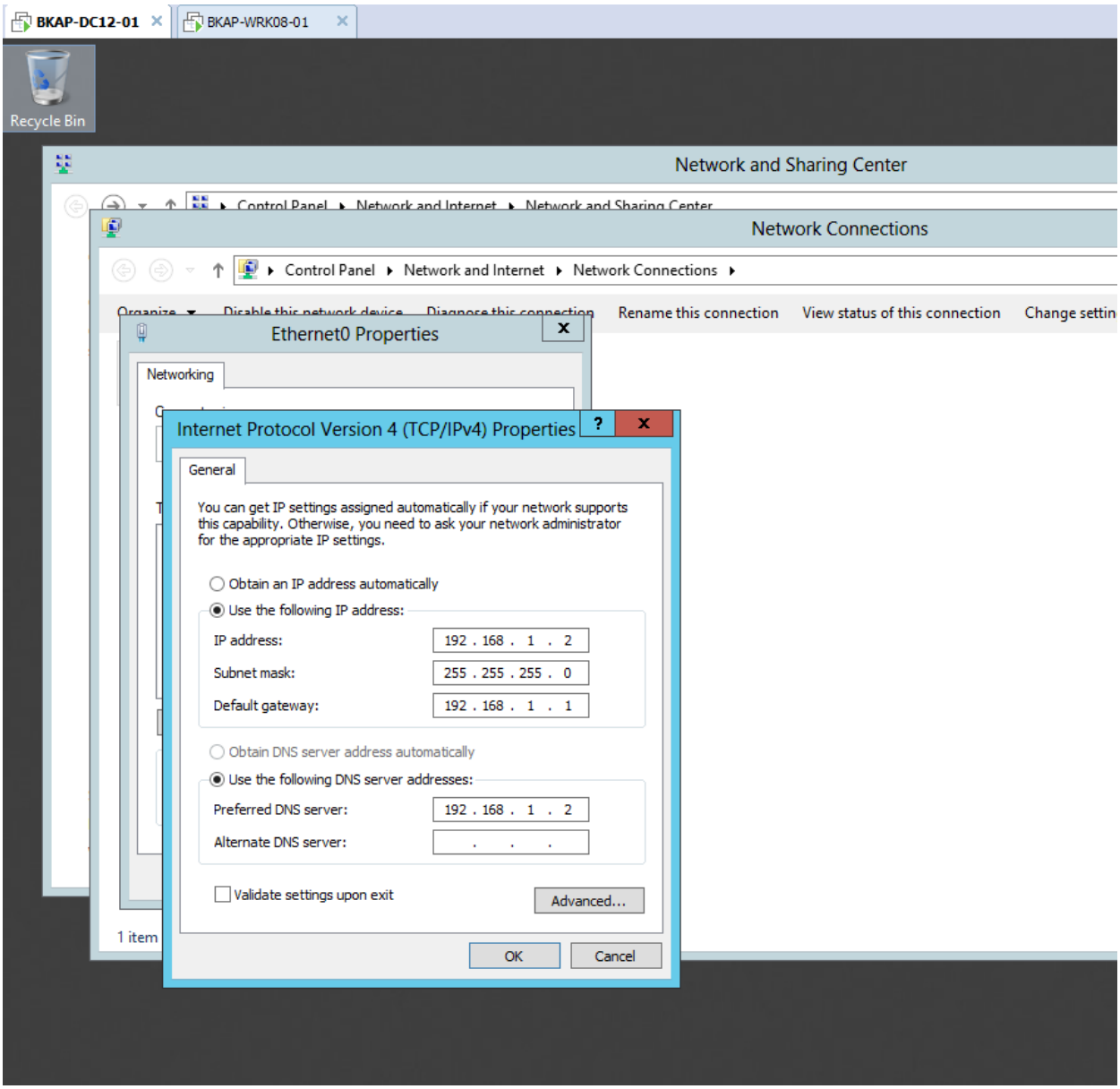
Sơ đồ địa chỉ như sau:

Thông số	*BKAP-DC12-01*	*BKAP-WRK12-01*
IP Address	192.168.1.2	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Preferred DNS Server	192.168.1.2	192.168.1.2

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

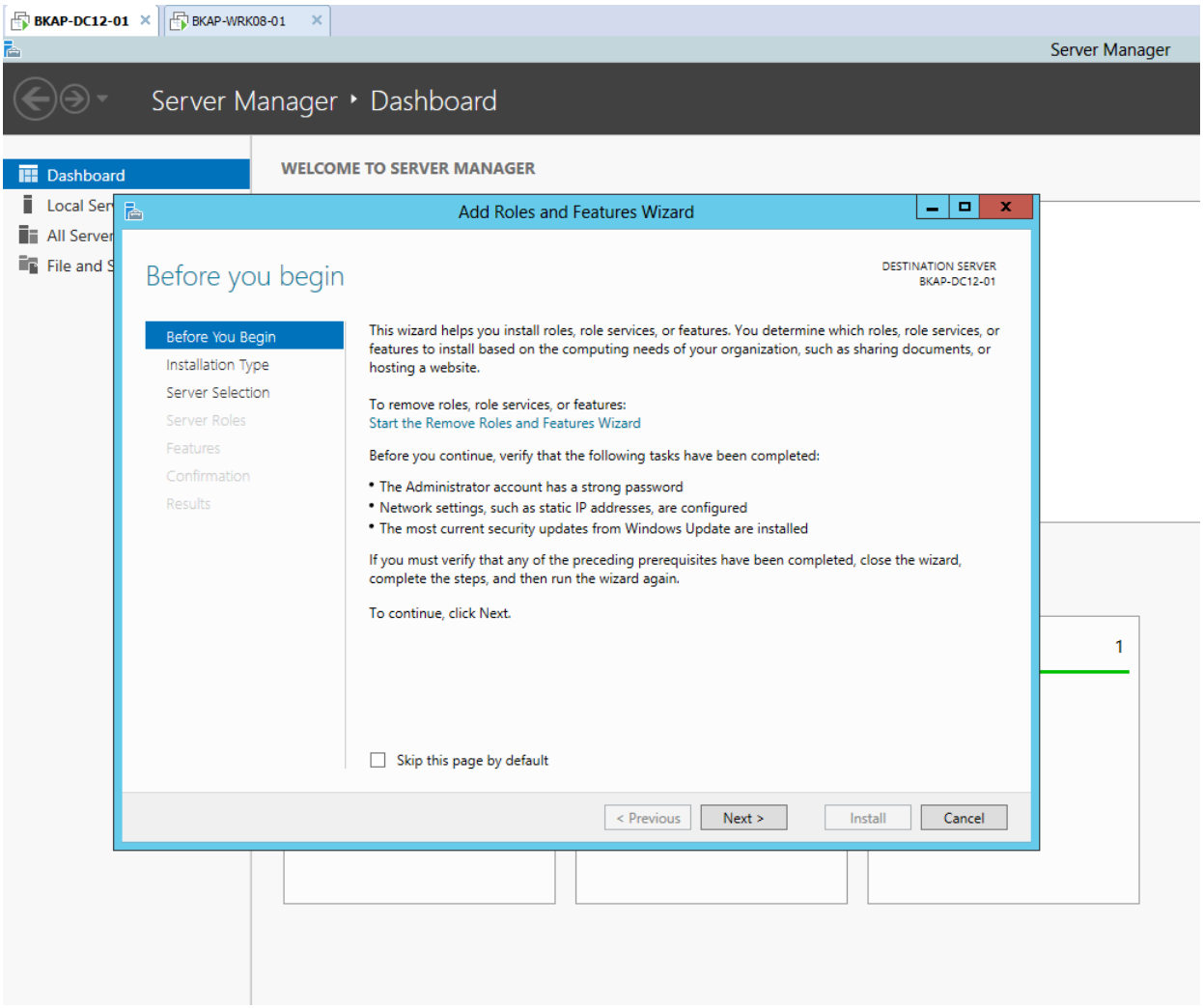
Hướng dẫn chi tiết:

- ✓ Thực hiện trên máy *BKAP-DC12-01*, nâng cấp lên ***Domain Controller.***
  - Cấu hình đặt địa chỉ IP cho các máy tương ứng với hình 2.1



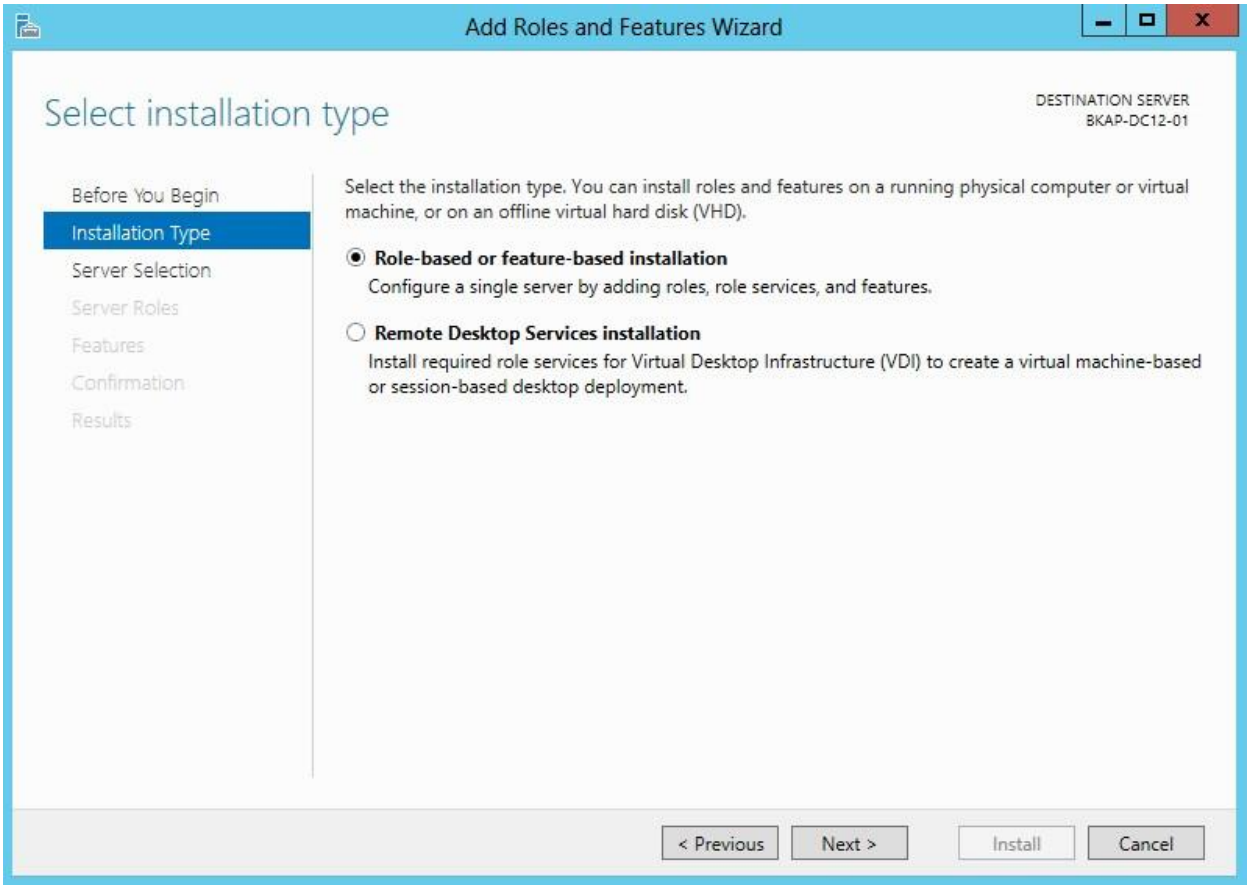
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Thực hiện cài đặt dịch **vụ Active Directory Domain Services** trên máy *BKAP-DC12-01:*
  - Click **Server Manager / Add Roles and Features** . Tại cửa sổ **Add Roles and Features Wizard**, Click vào **Next.**



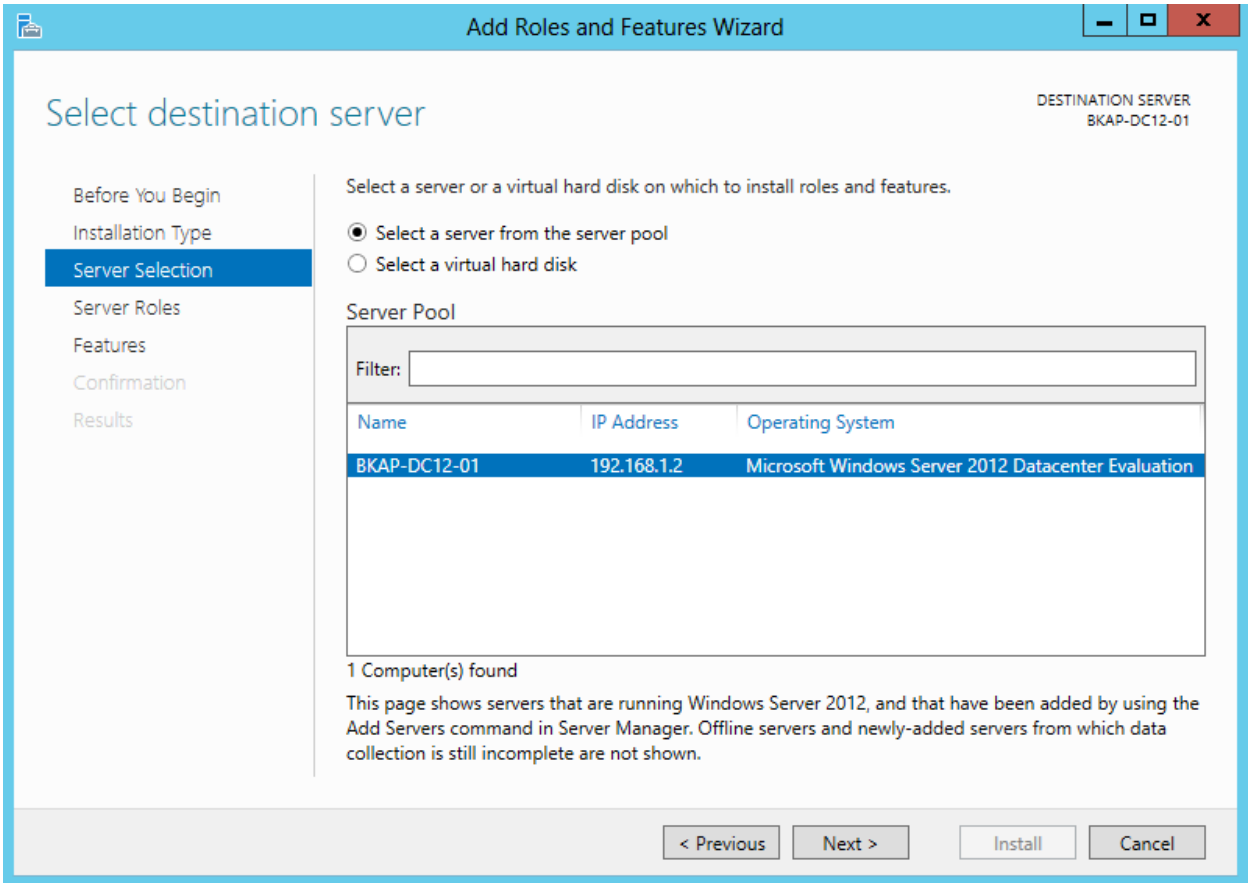
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại **Select installation type**, click vào **Next.**



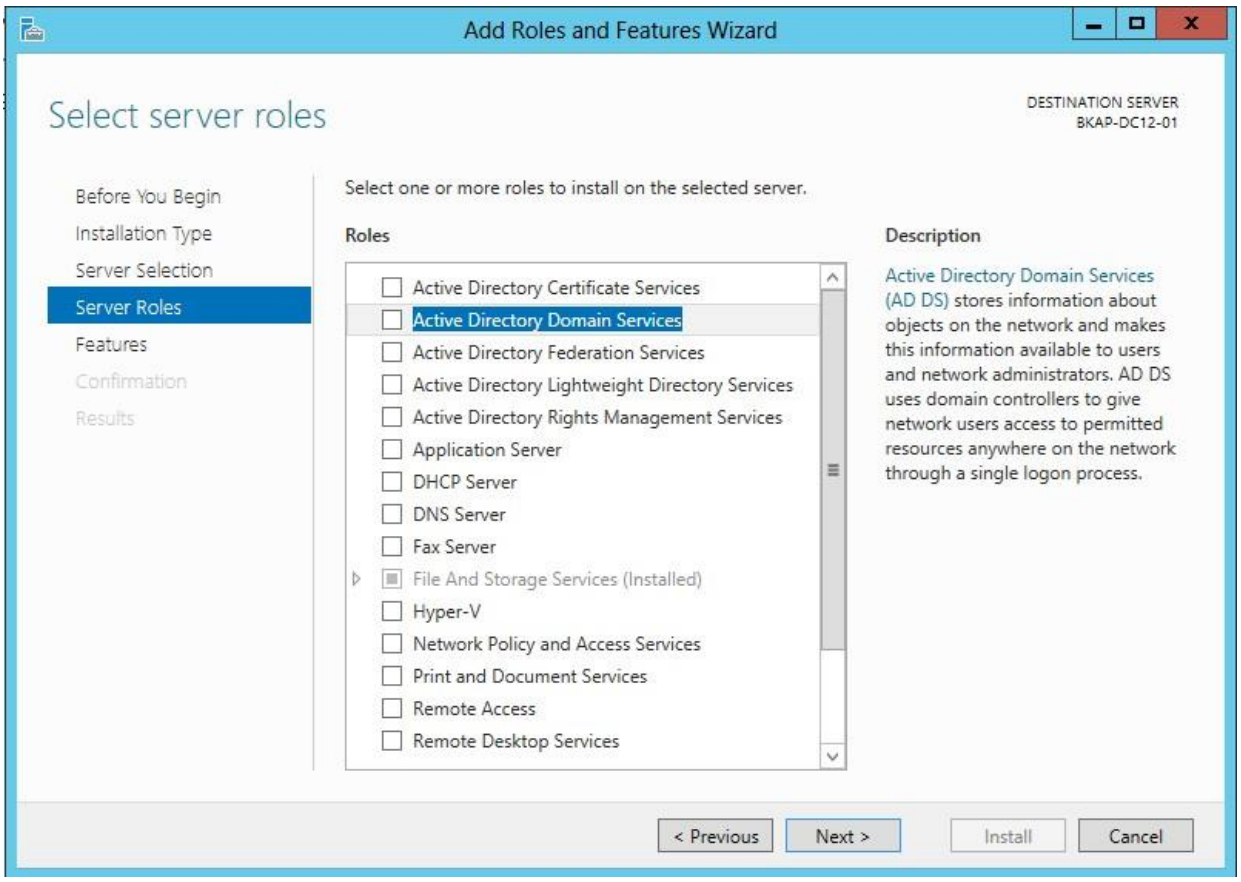
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại **Select destination server**, Click vào **Next.**



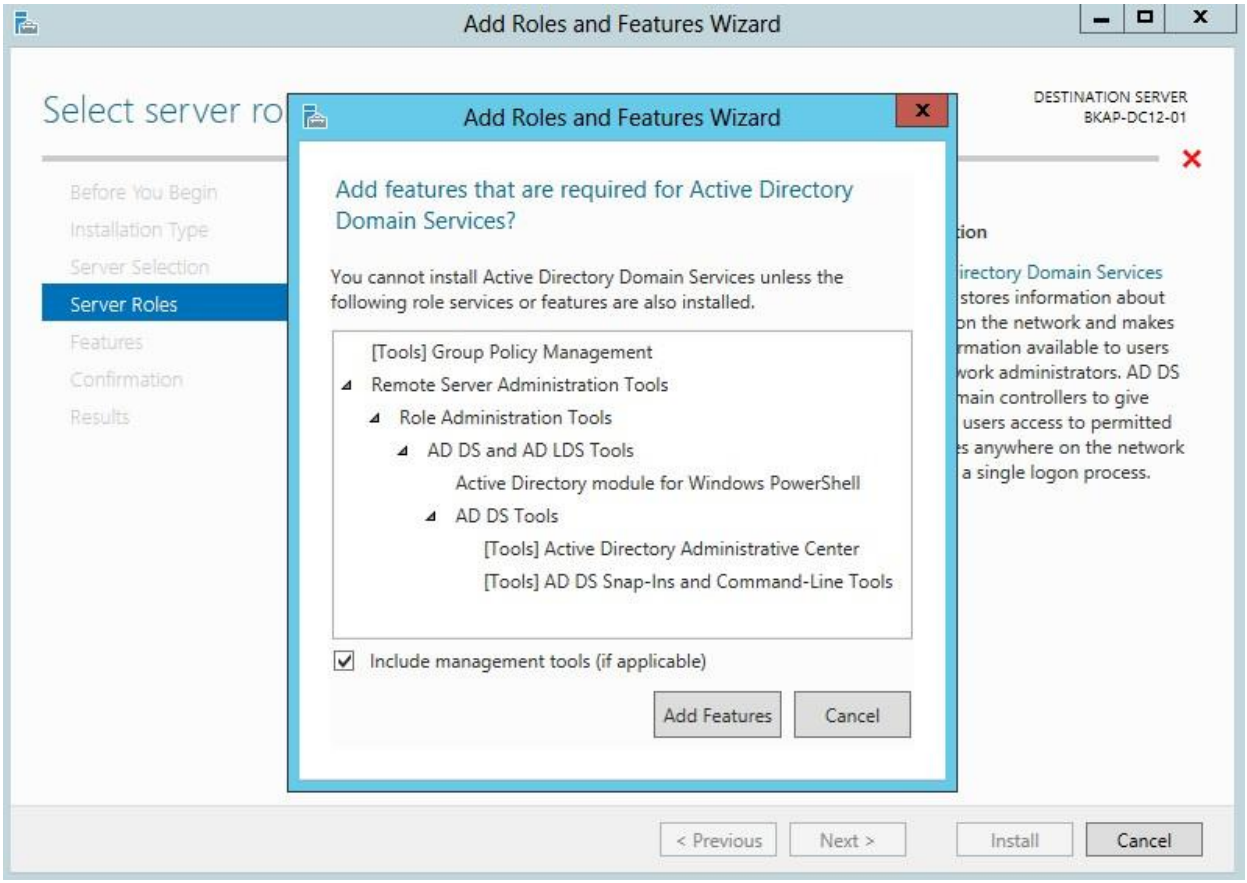
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại **Select server roles**, click chọn vào dịch vụ ***Active Directory Domain Services.***



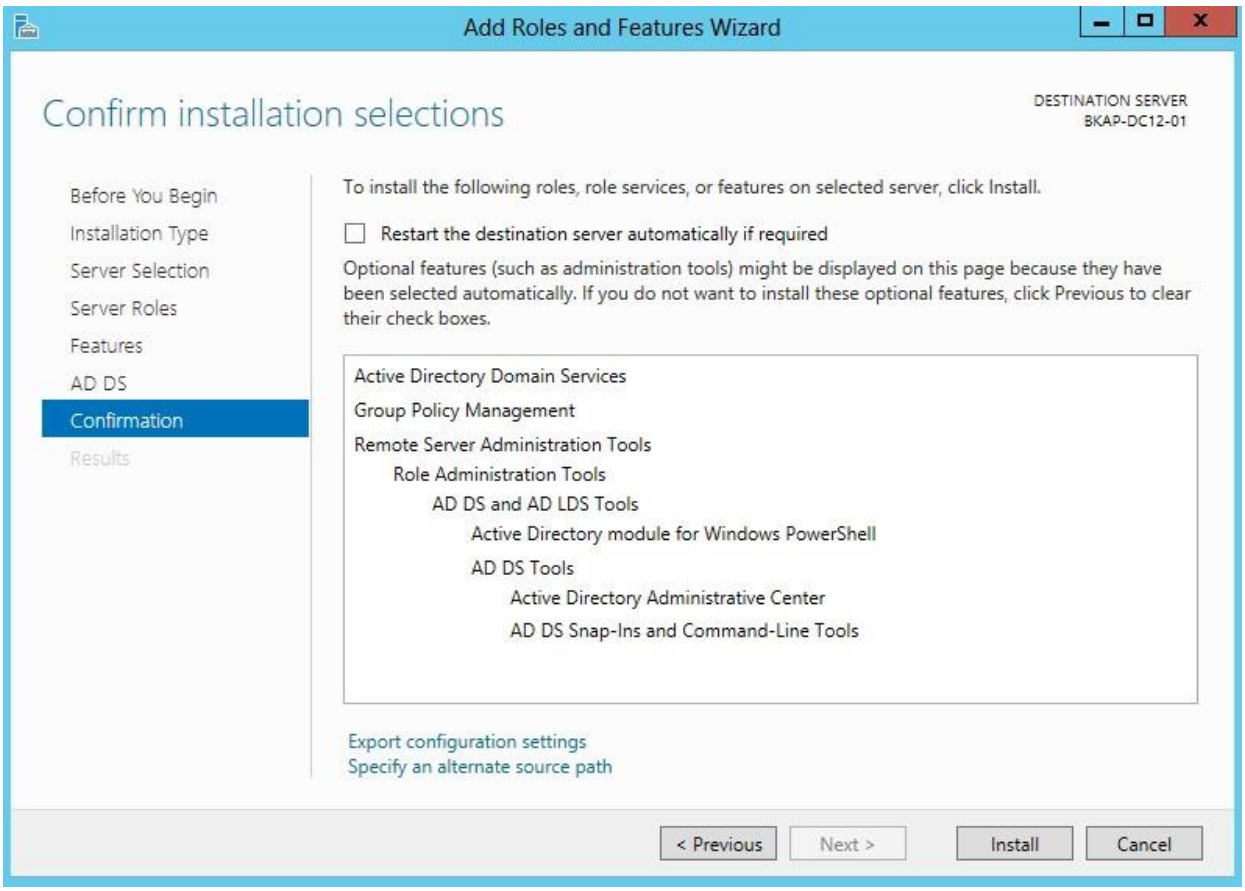
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Cửa sổ **Add Roles and Features Wizard** hiện ra, chọn **Add Features.**



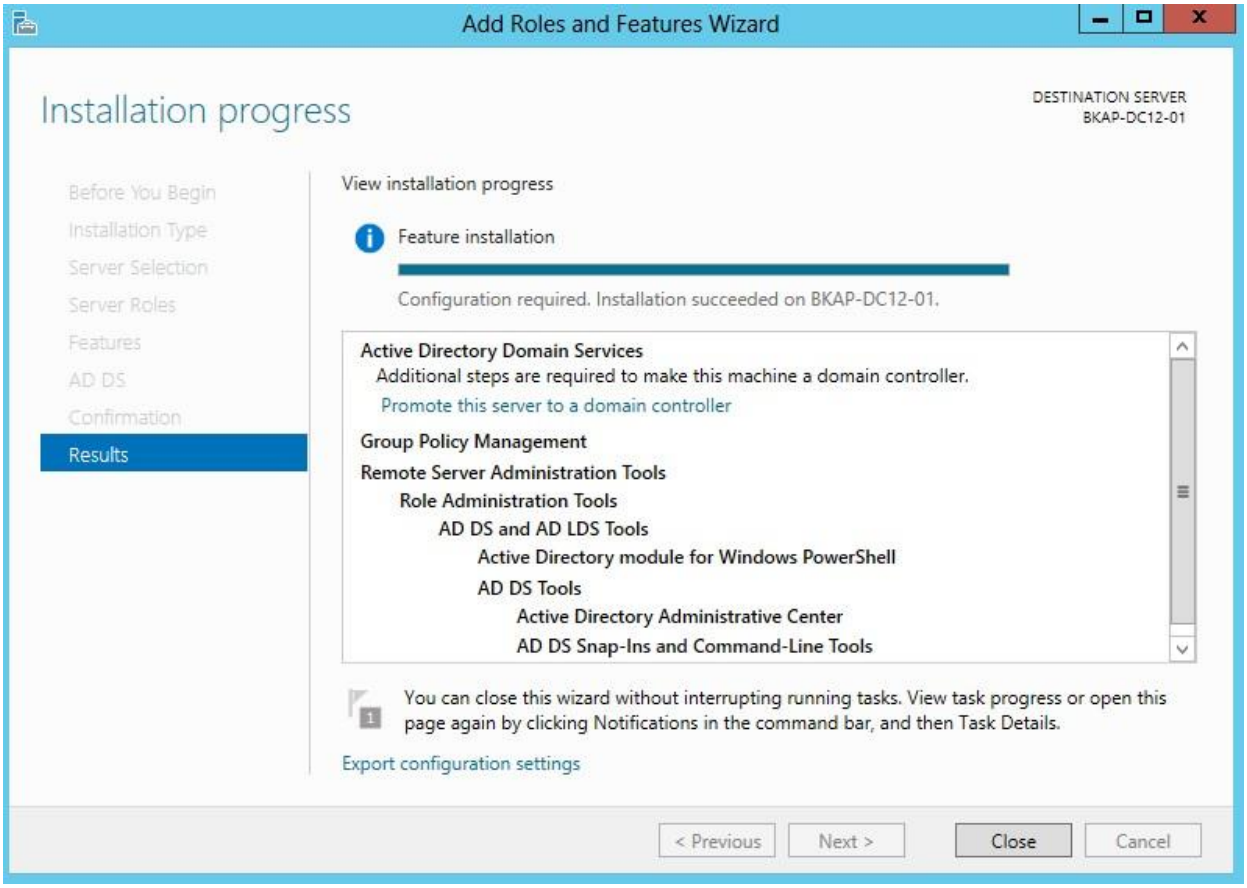
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tiếp tục ấn ***Next***, tại cửa sổ **Confirm installation selections**, click vào **Install** để cài đặt dịch vụ ***ADDS.***



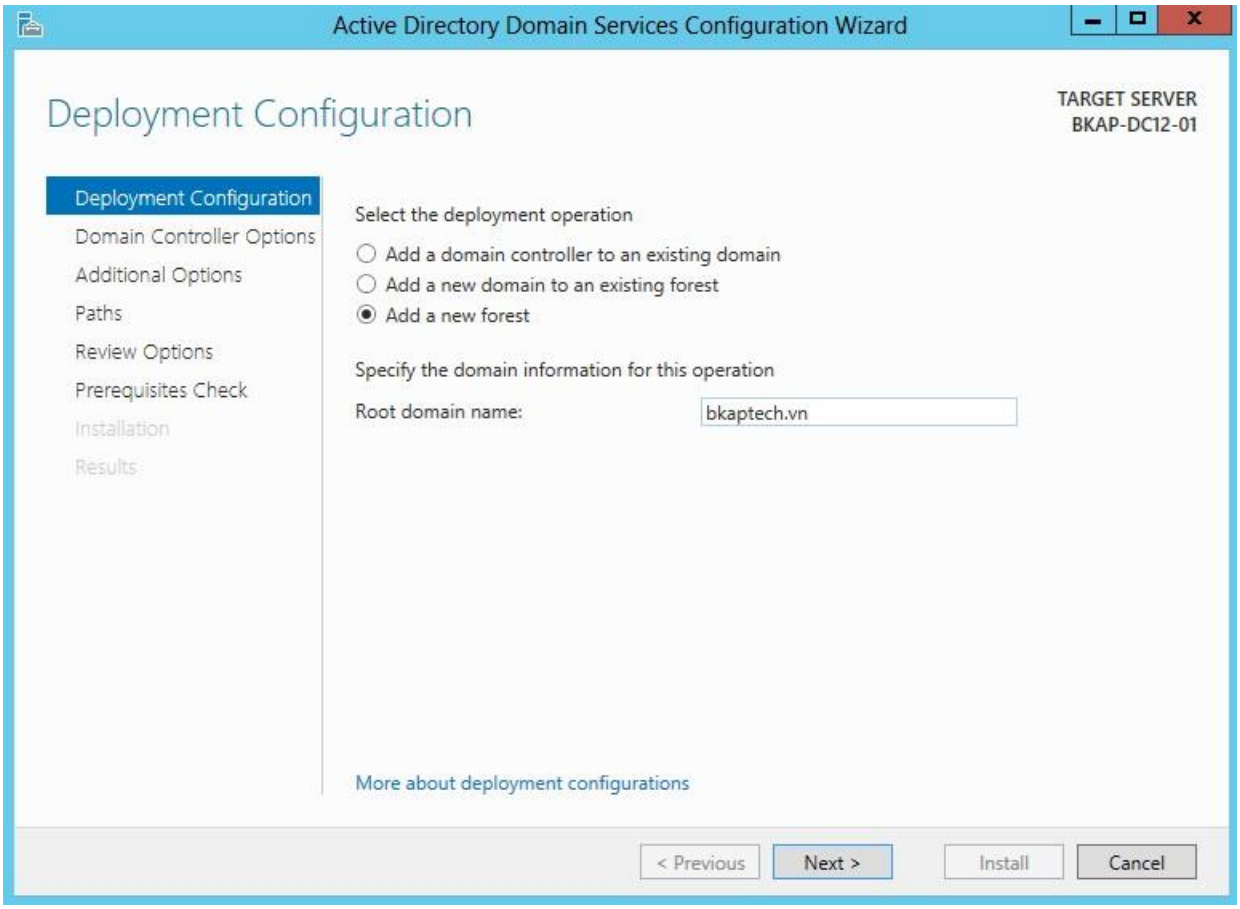
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Sau khi chờ đợi 1 khoảng thời gian để dịch vụ *Active Directory Domain Services* được cài đặt xong, tại **Installation progess** , click vào dòng chữ xanh *Promote this server to a domain controller* để cấu hình.



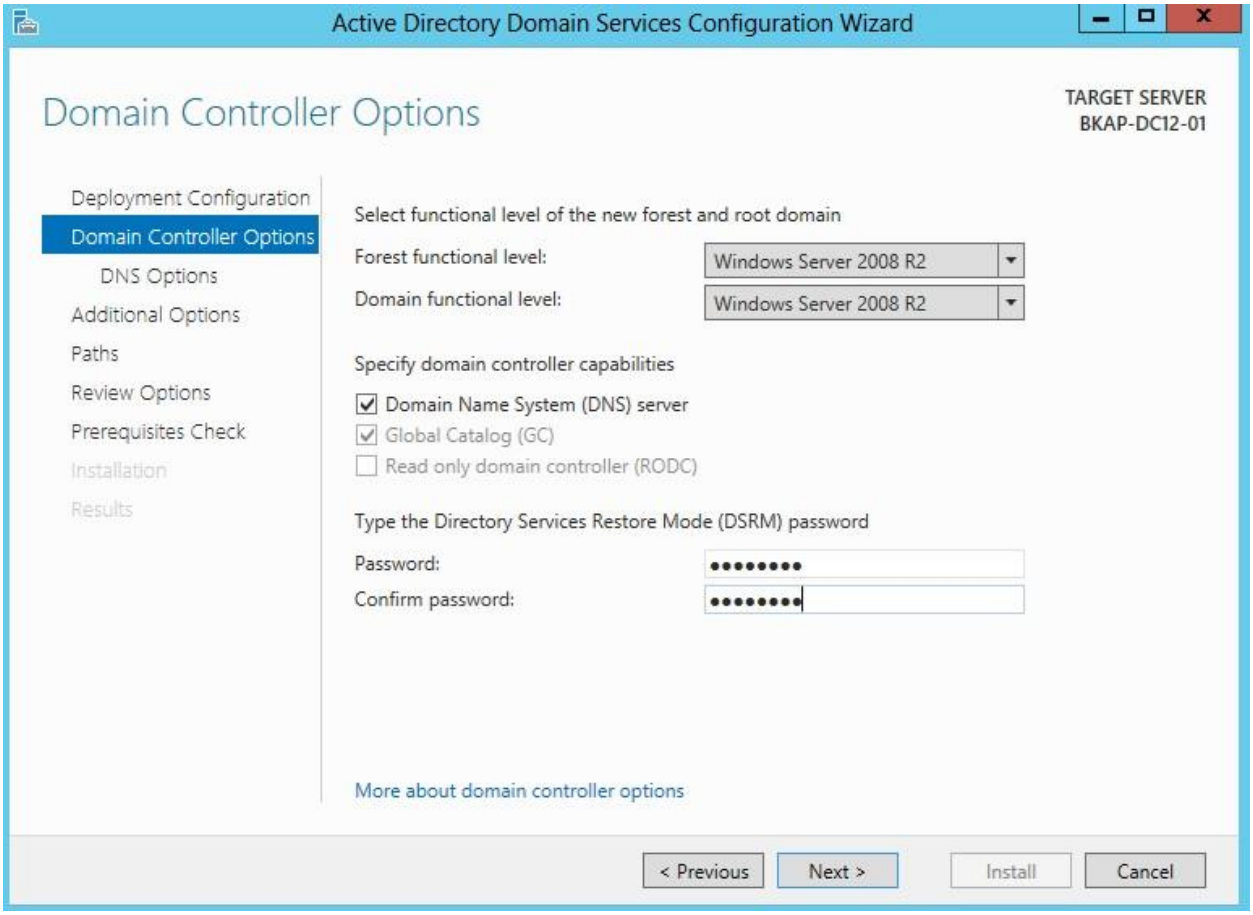
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ ***Deployment Configuration:***
  - ***Select the deployment operation*** , click chọn vào **Add a new forest** để tạo 1 domain mới.
  - Tại **Root domain name**, nhập vào tên miền *"bkaptech.vn"*
  - **Next.**



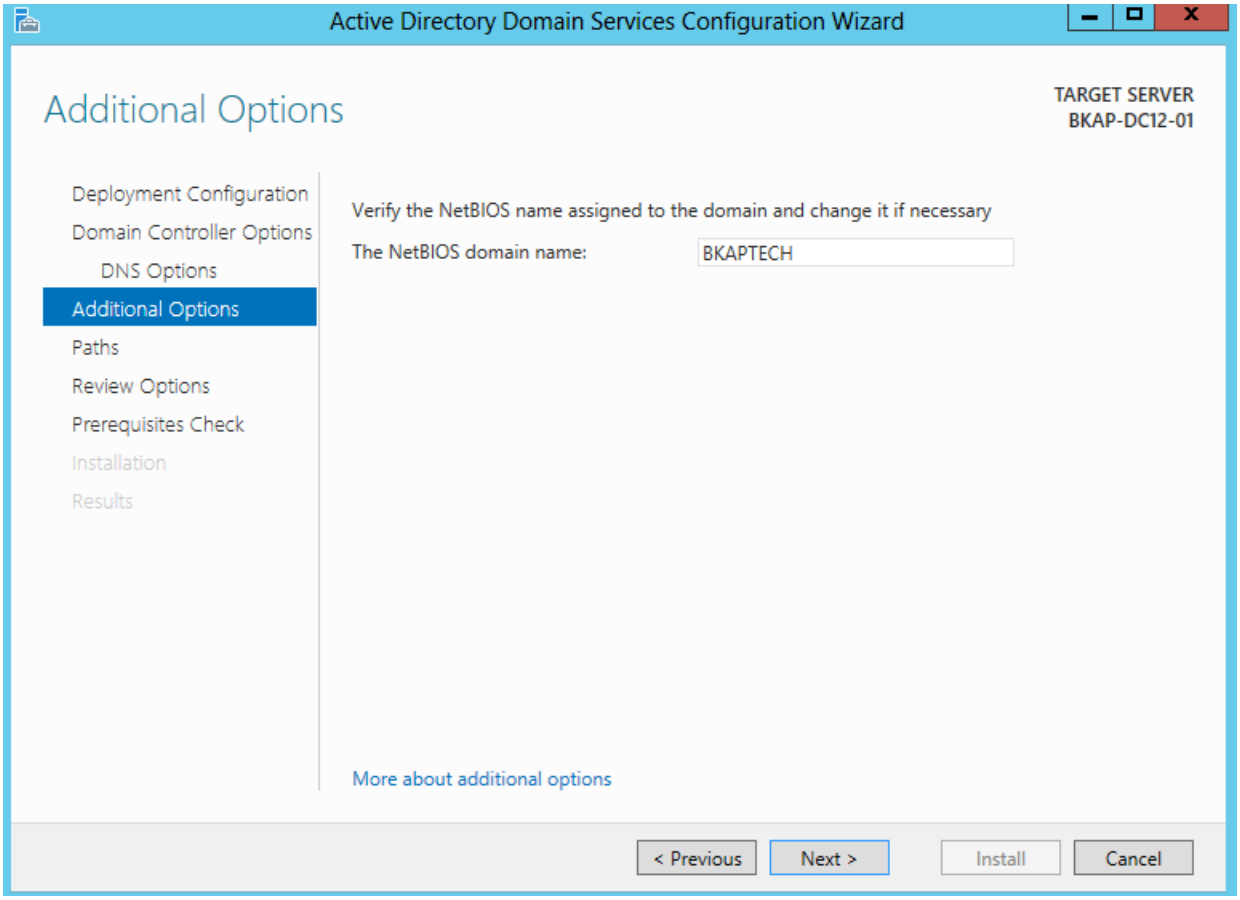
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại **Domain Controller Options**, lựa chọn *"Forest functional level"* và *"Domain functional level"* phù hợp với hệ thống đang có.
- Nhập mật khẩu của ***Directory Services Restore Mode (DSRM) password.*** (123456a@)
- **Next.**



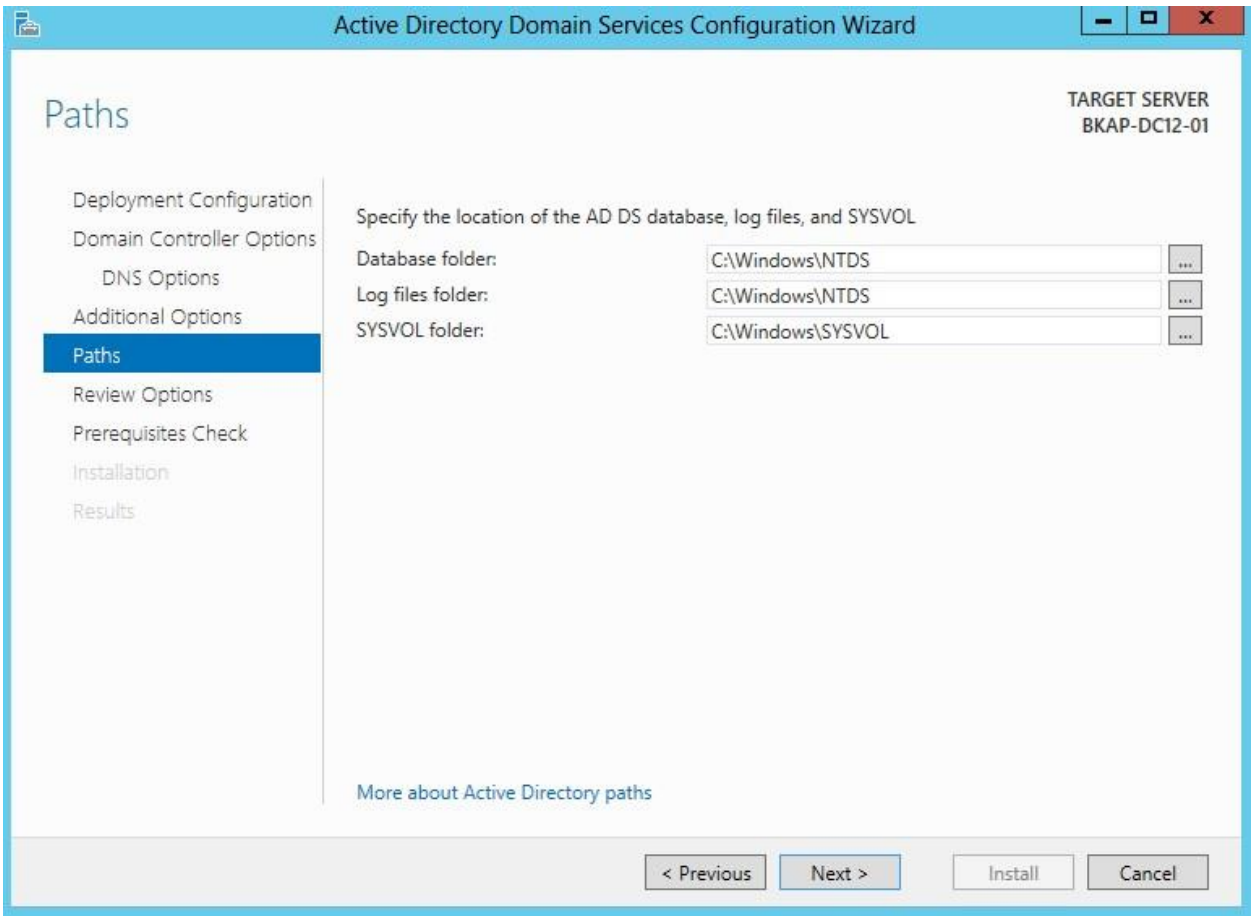
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tiếp tục click vào **Next**, tại **Additional Options**, đặt tên ***NetBIOS domain name*** là *BKAPTECH*
- **Next.**



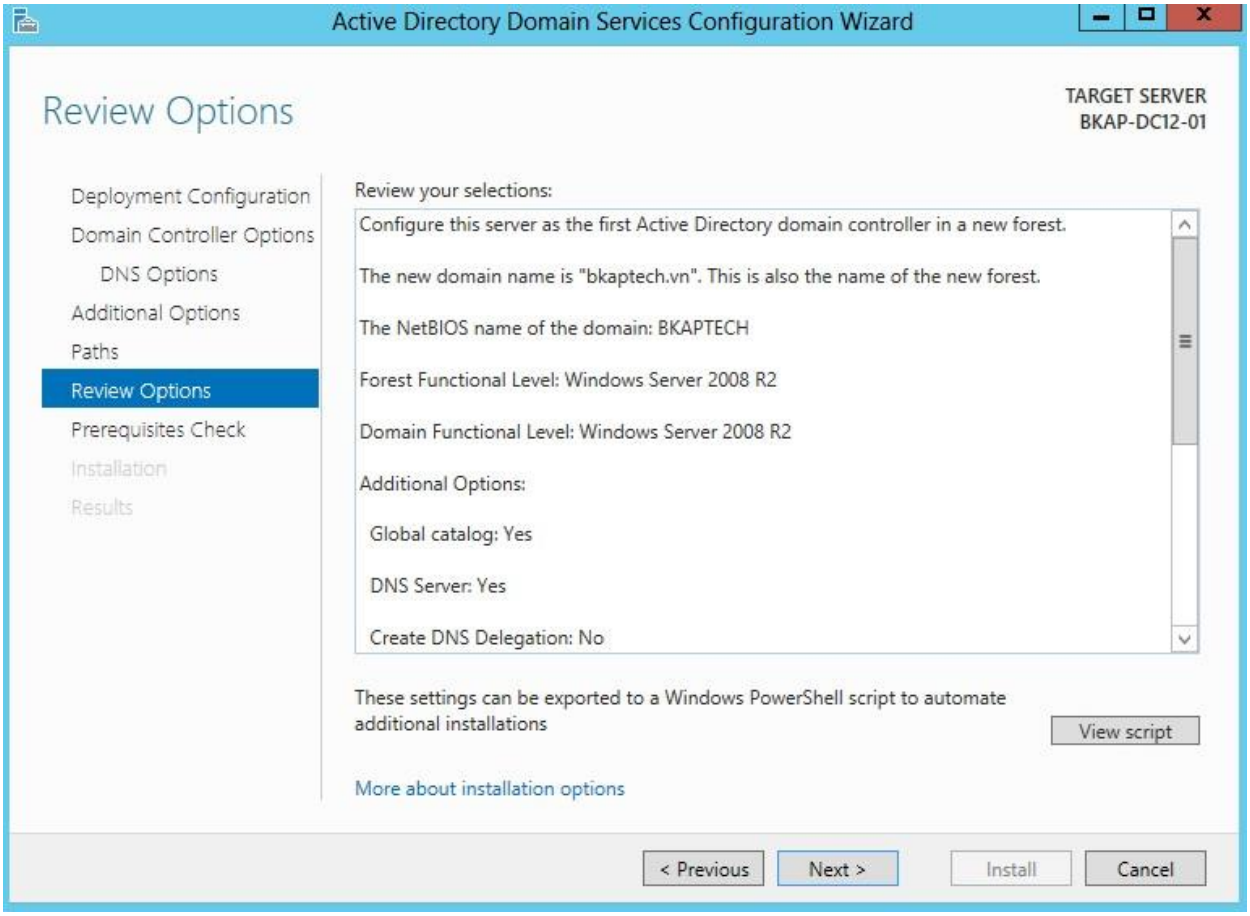
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ **Paths**, chính là đường dẫn lưu CSDL của Active Directory trong máy Domain Controller.



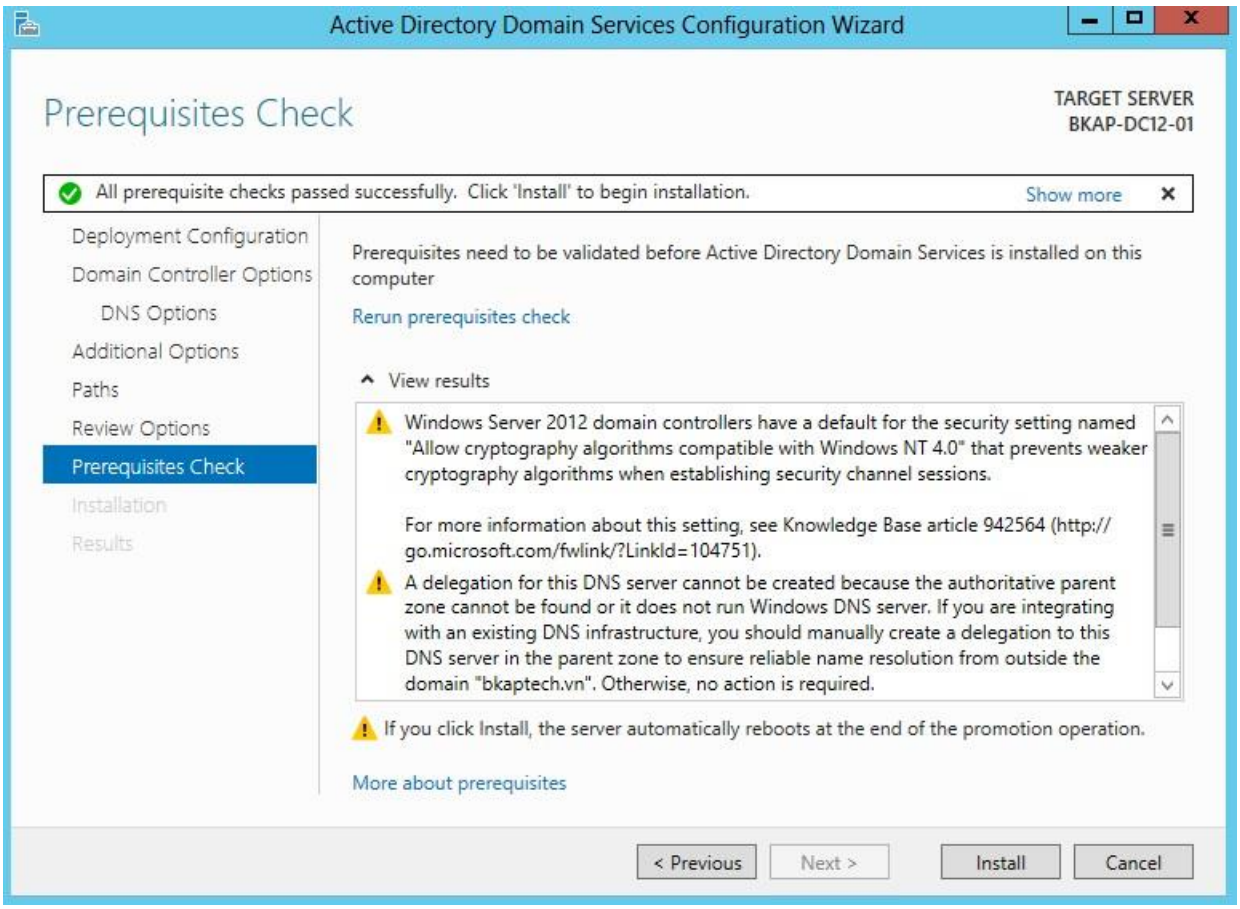
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ **Review Options**, tại đây là những thông tin đã cấu hình ở trên.
  - Click vào **Next.**



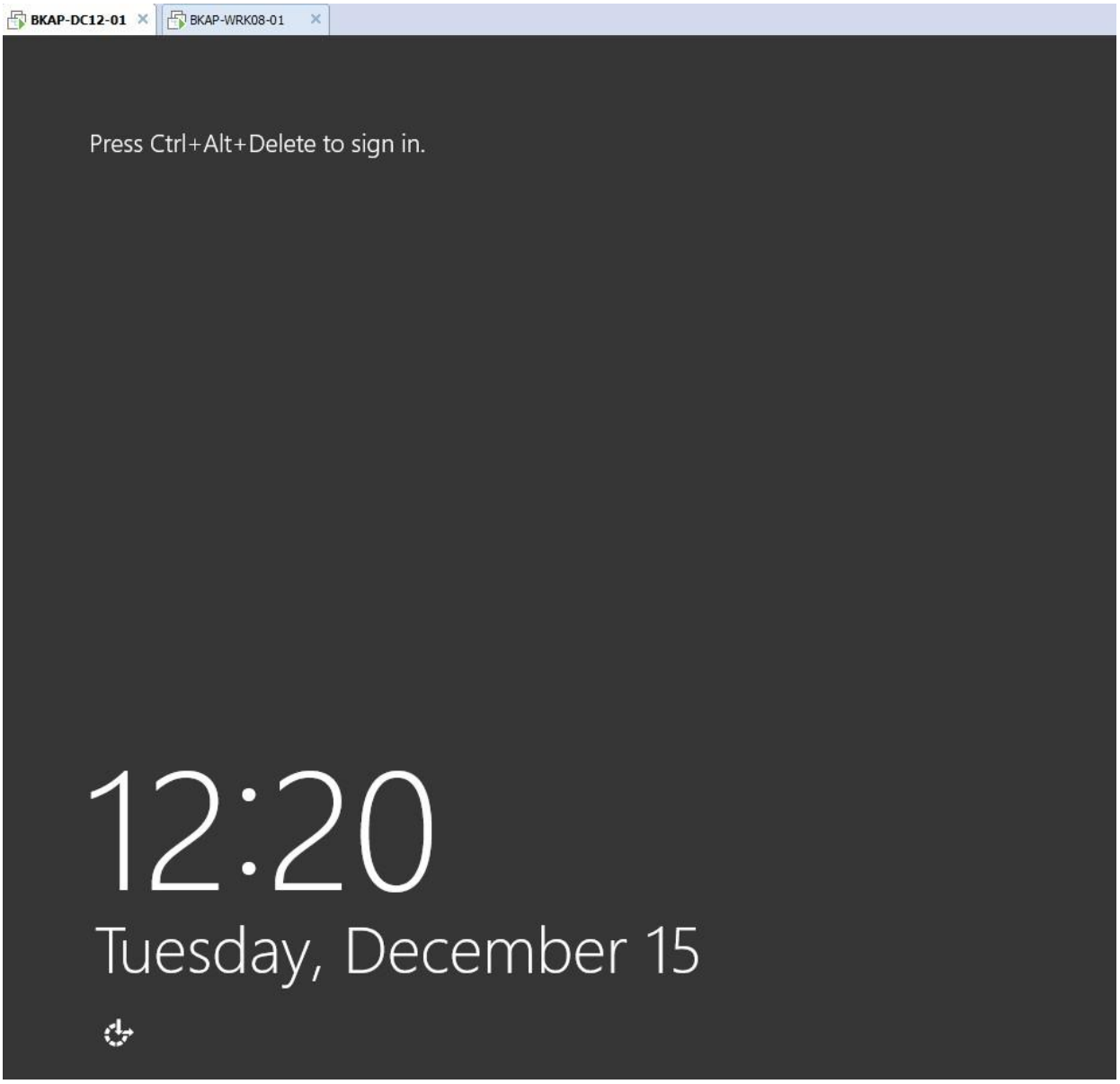
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ **Prerequisites Check**, click vào **Install** để máy bắt đầu cài đặt.



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- ✓ Máy chủ sau khi cài đặt sẽ tự động reset lại máy.
  - Ấn tổ hợp *phím "Alt + Ctrl + Insert"* để đăng nhập vào máy chủ.



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

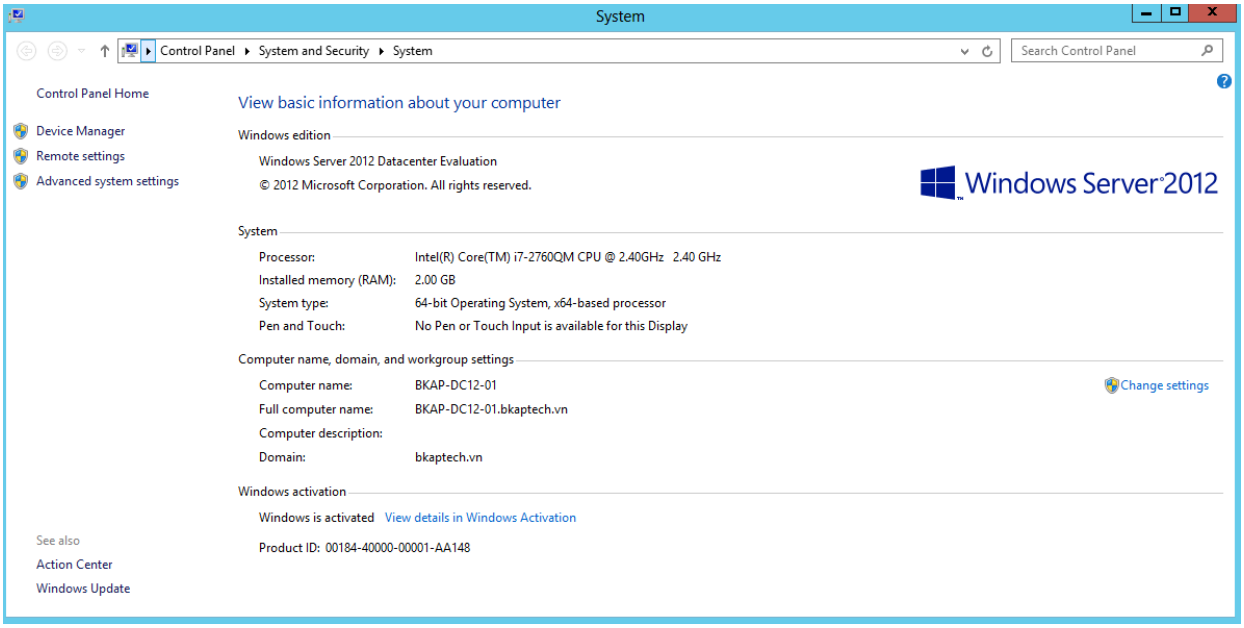
✓ Tại màn hình logon, nhập mật khẩu của tài khoản *Administrator.(123456a@)*



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

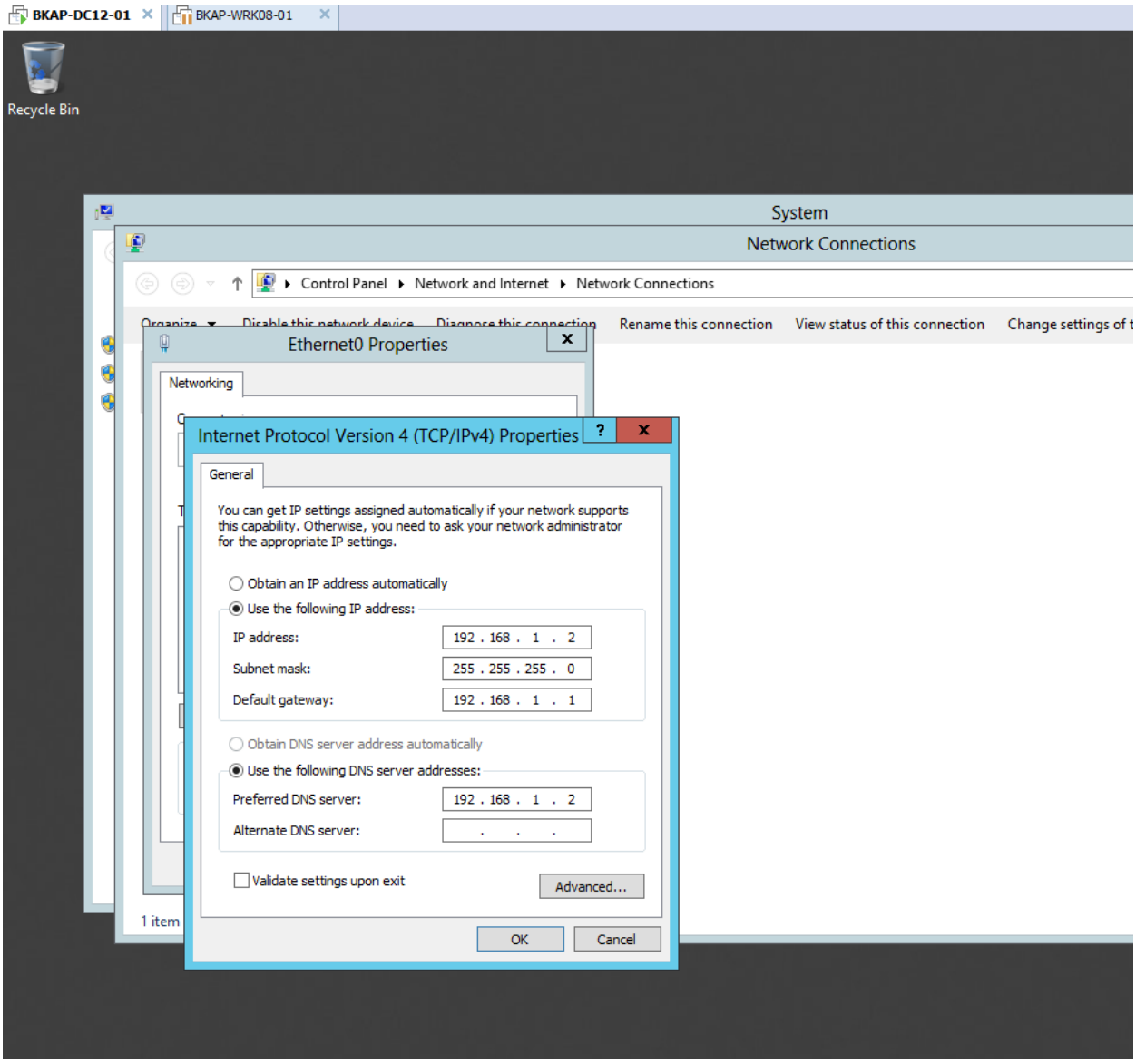
✓ Để kiểm tra máy chủ đã nâng cấp lên *Domain Controller* chưa, vào **Compuer / Properties .**

- Trong cửa sổ **System**, kiểm tra tên Domain tại *Computer name, domain, and workgroup settings.*
  - *Domain: bkaptech.vn.*



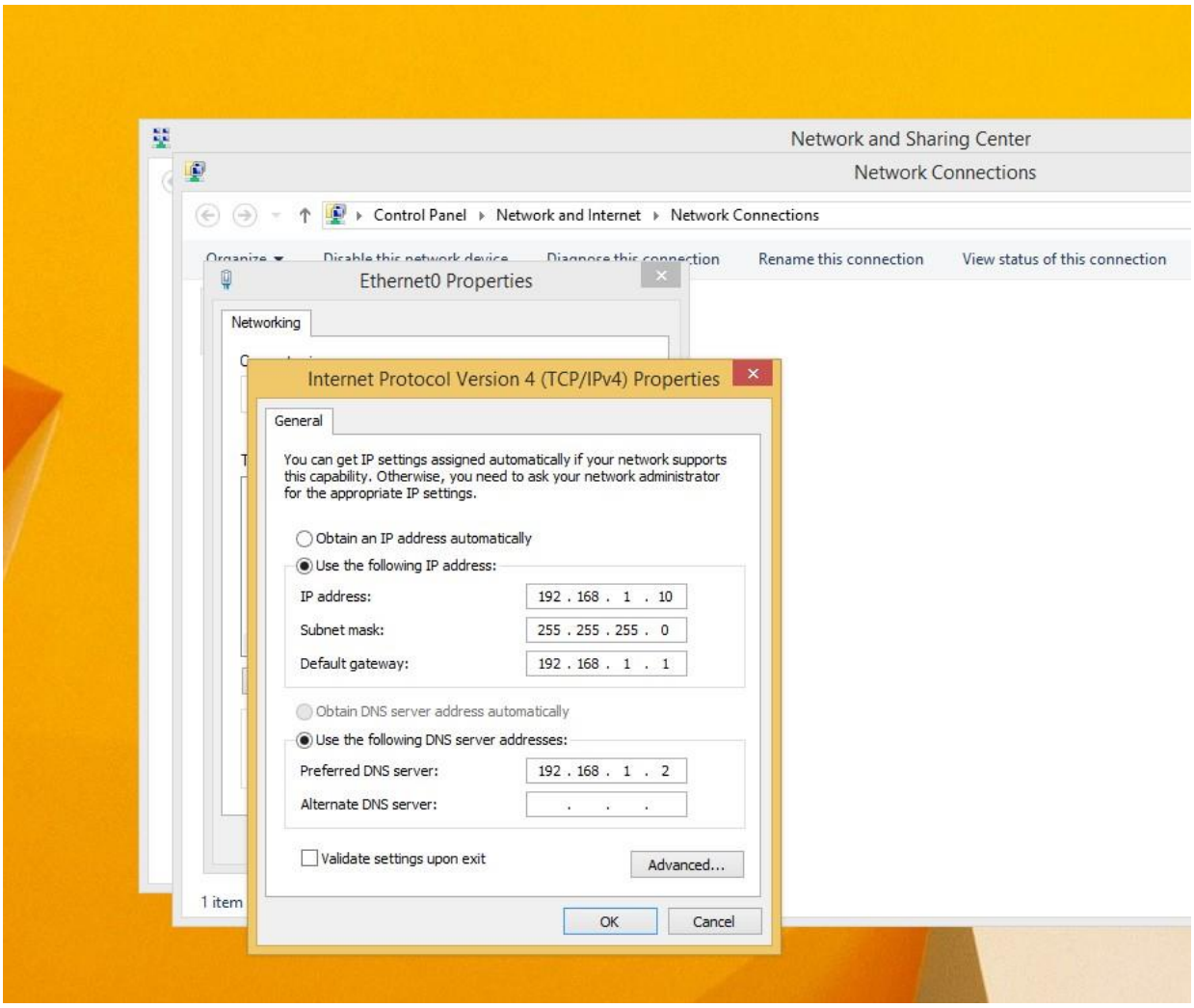
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

✓ Kiểm tra, sửa lại địa chỉ card mạng, địa chỉ *DNS Server* phải trùng với địa chỉ IP của máy Domain Controller.



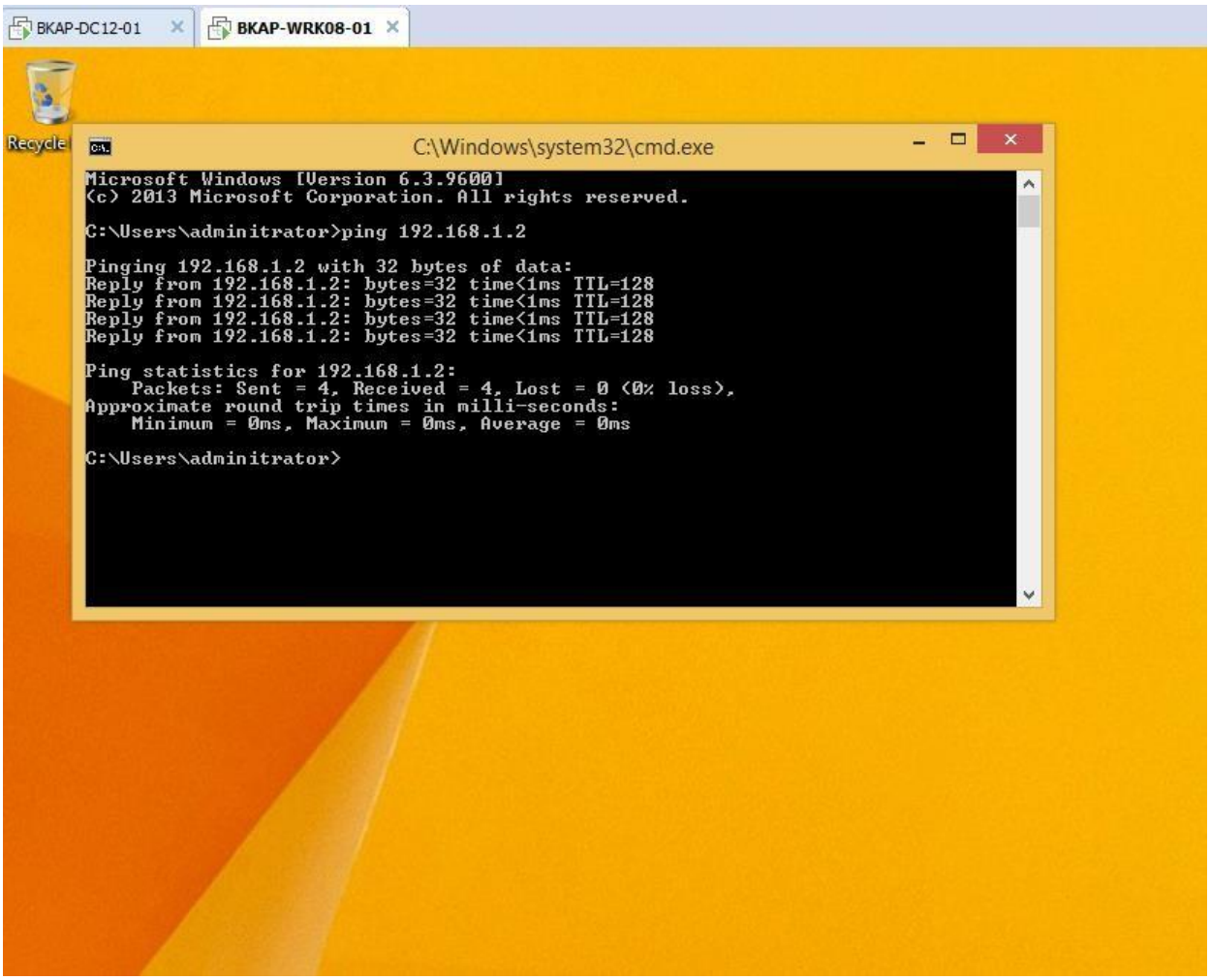
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- ✓ Thực hiện Join máy Client *BKAP-WRK08-01* vào Domain.
  - Mở máy *BKAP-WRK08-01*, snapshot "Begin".
  - Đặt cùng VMnet với máy *BKAP-DC12-01*.
  - Sửa lại địa chỉ IP của máy *BKAP-WRK08-01* như sau:



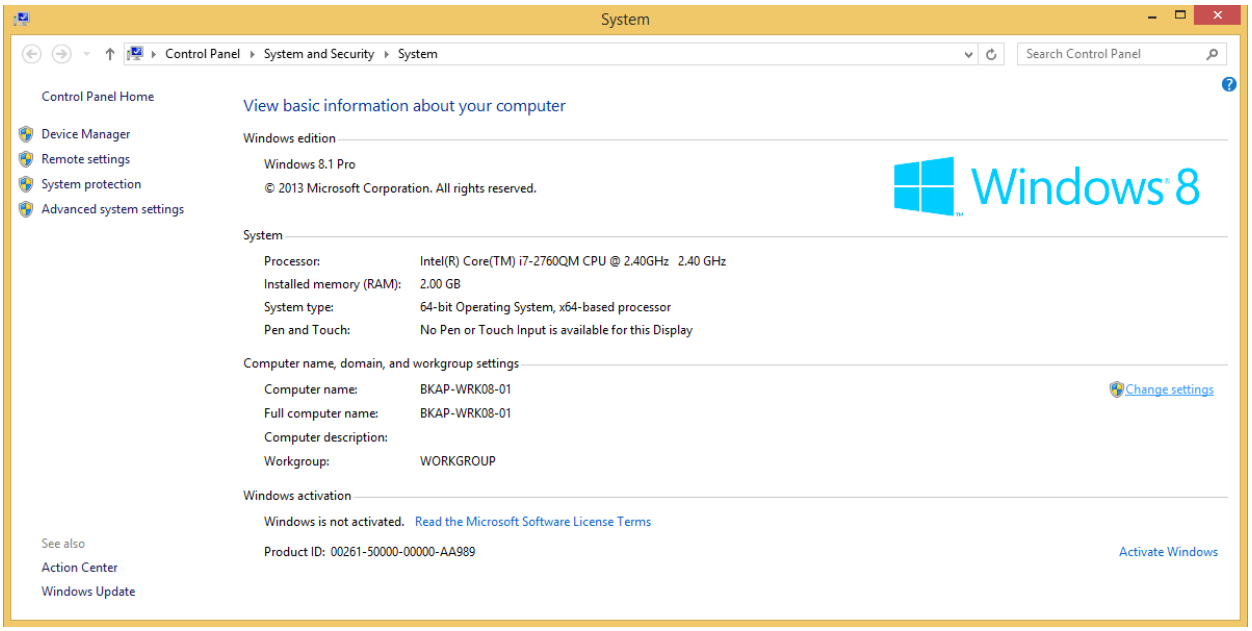
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tracker-software.com

- Thực hiện ping từ máy *BKAP-WRK08-01* đến máy *BKAP-DC12-01*.



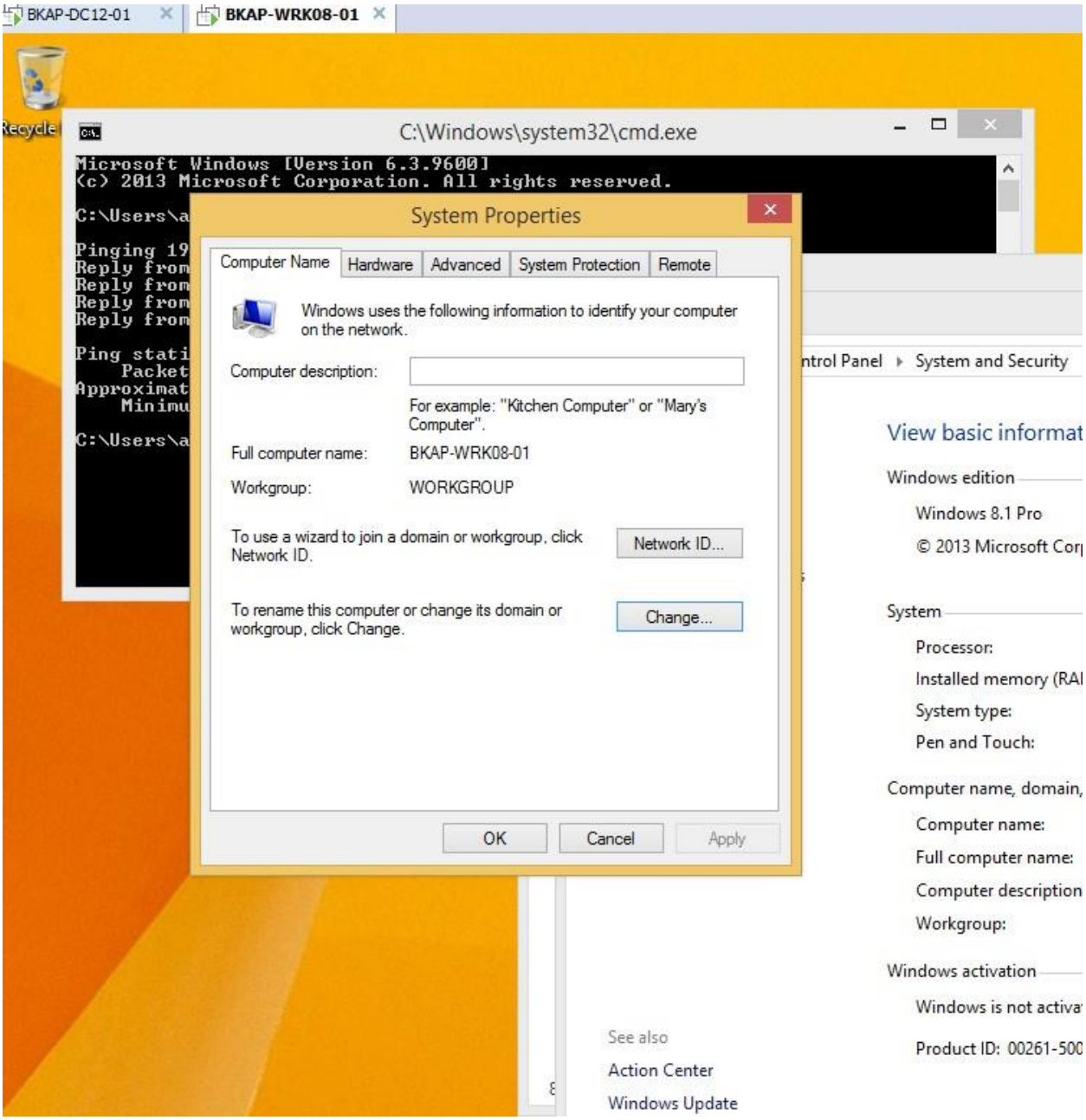
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Để Join máy Client *BKAP-WRK08-01* vào Domain, vào This PC / Properties / Change Settings.



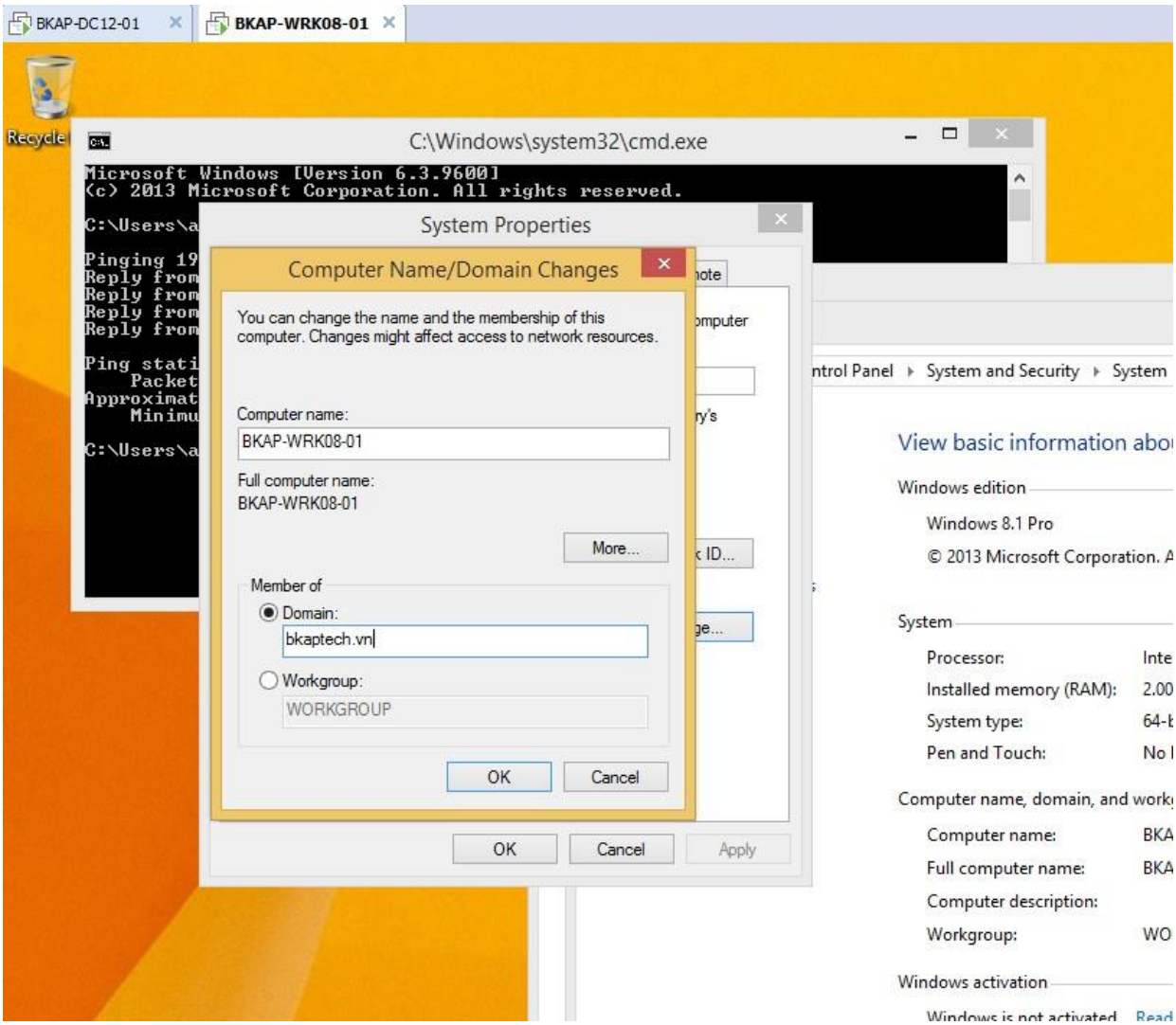
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ ***System Properties***, Tab Computer name, click vào Change.

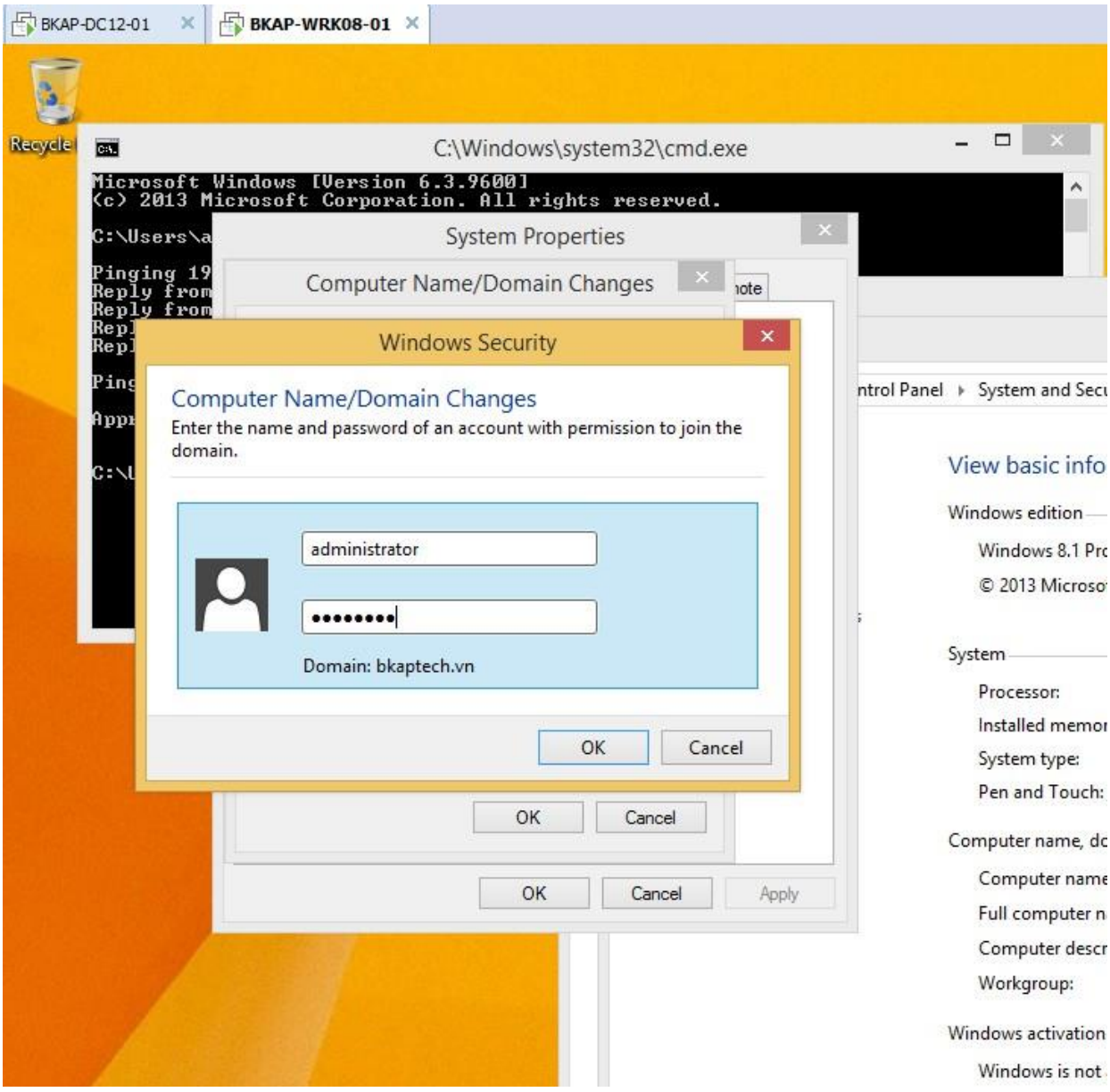


PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ **Computer Name/Domain Changes**, click chọn vào **Domain**, tại đây nhập vào tên miền của Domain *(bkaptech.vn)*

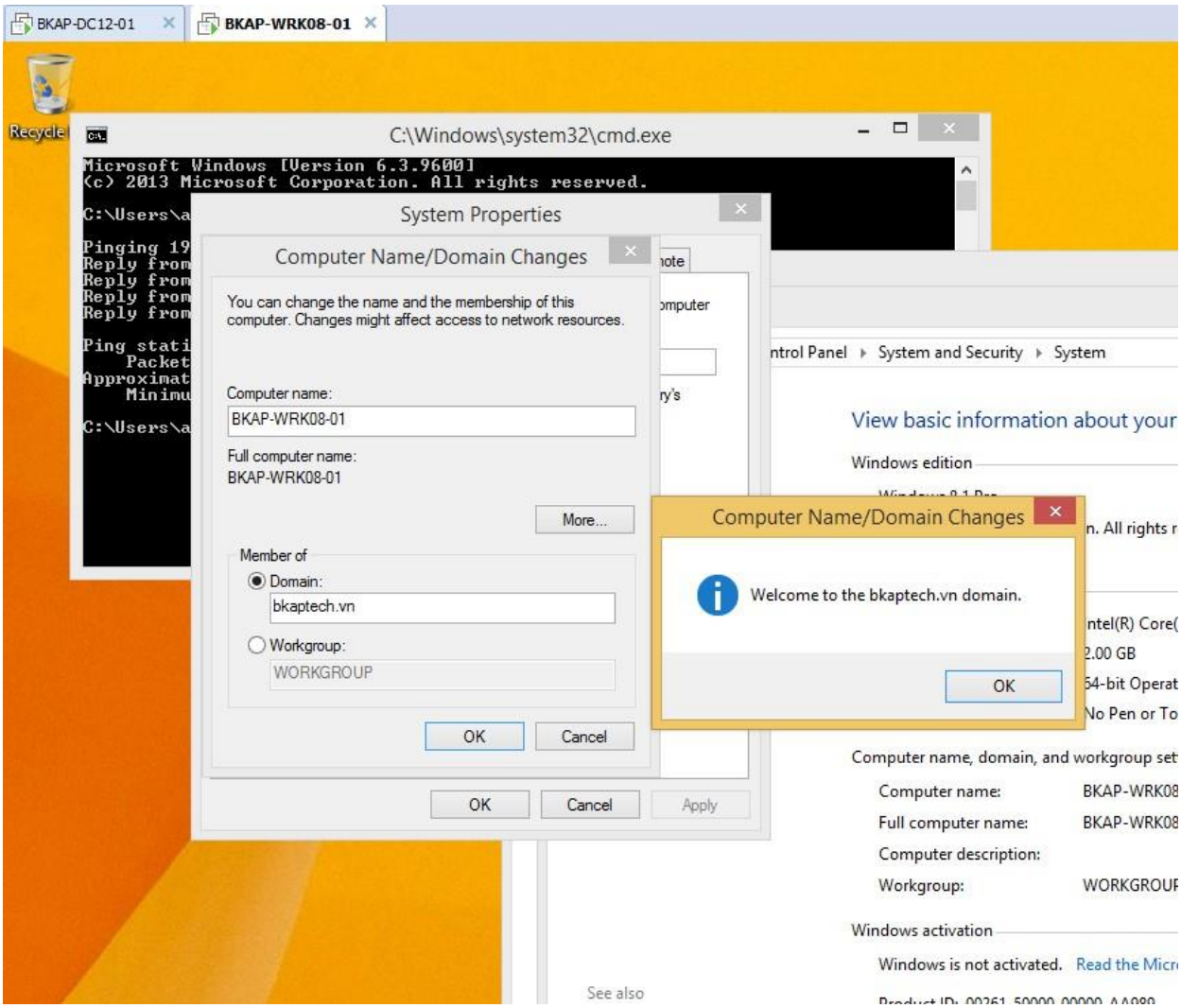


- Cửa sổ **Windows Security**, nhập User và Password của *Administrator*./ OK



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

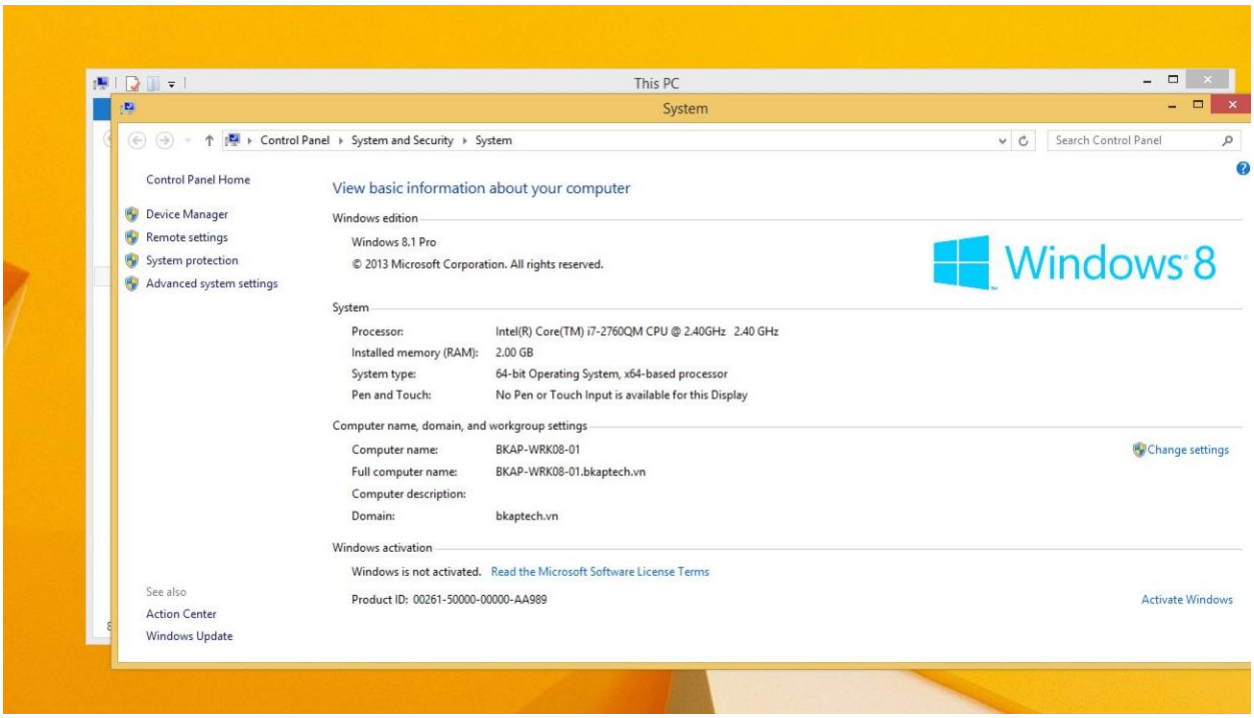
- Sau khi *Join vào Domain* thành công, trên máy xuất hiện thông báo *Welcome to the bkaptech.vn domain.*



- Ấn vào OK để restart lại máy Client.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Khởi động lại máy *BKAP-WRK08-01*, kiểm tra máy đã Join vào Domain.



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

2.2 Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain.

1. Yêu cầu bài lab:

+ Nâng cấp máy chủ chạy HĐH Windows Server 2012 (ServerCore) lên Domain Controller để quản lý miền **bkaptech.vn**

+ Cho phép các máy trạm gia nhập vào miền ***bkaptech.vn.***

+ Cài đặt *Remote Server Administratiton Tools* trên máy *BKAP-WRK08-01* để quản trị từ xa.

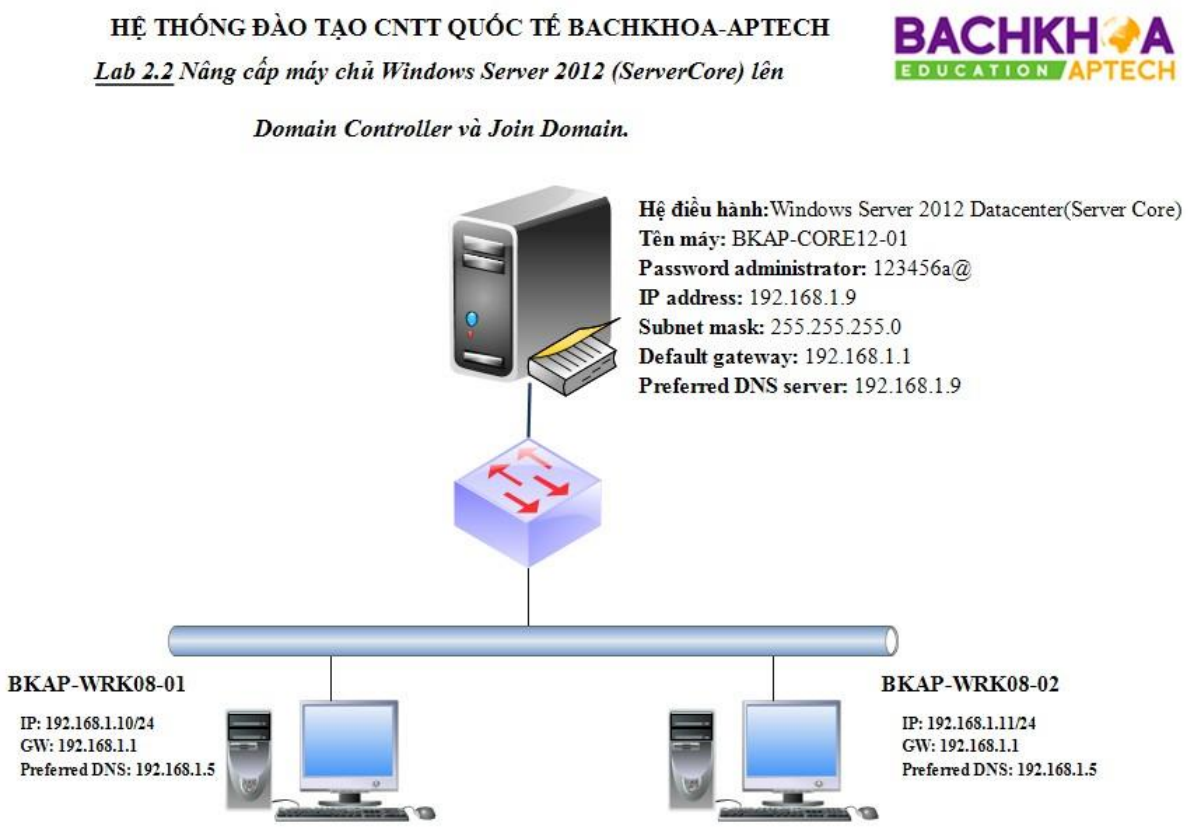
2. Yêu cầu chuẩn bị:

+ Chuẩn bị 1 máy Server chạy HĐH Windows Server 2012 (ServerCore) tên là *BKAP-CORE12-01*, đặt địa chỉ IP như mô hình lab 2.2.

+ Chuẩn bị thêm máy trạm chạy Windows 8.1 có tên là *BKAP-WRK08-01*, đặt địa chỉ IP như mô hình lab 2.2

+ Tools :*Remote Server Administration Tools for Windows 8*

3. Mô hình lab:



Hình 2.2

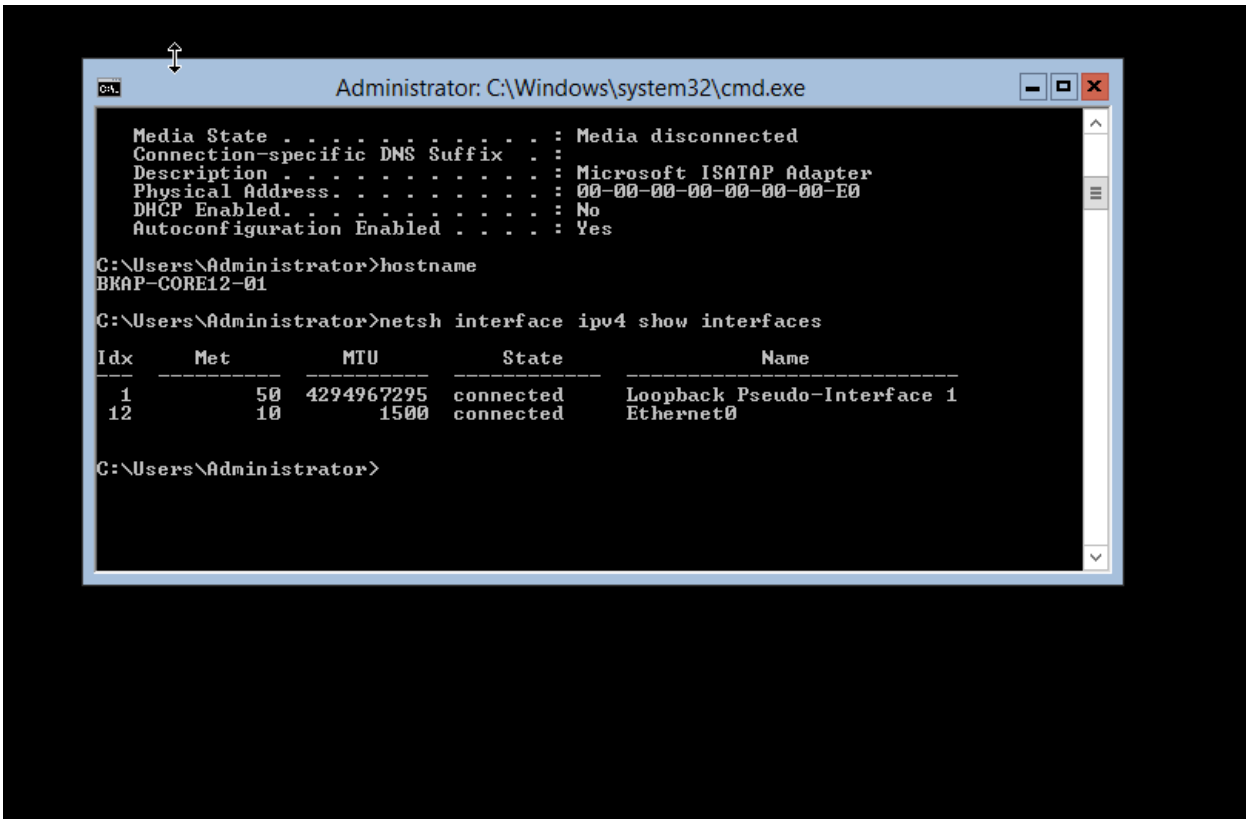
Sơ đồ địa chỉ như sau:

Thông số	*BKAP-CORE12-01*	*BKAP-WRK08-01*
IP Address	192.168.1.9	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Preferred DNS Server	192.168.1.9	192.168.1.9

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

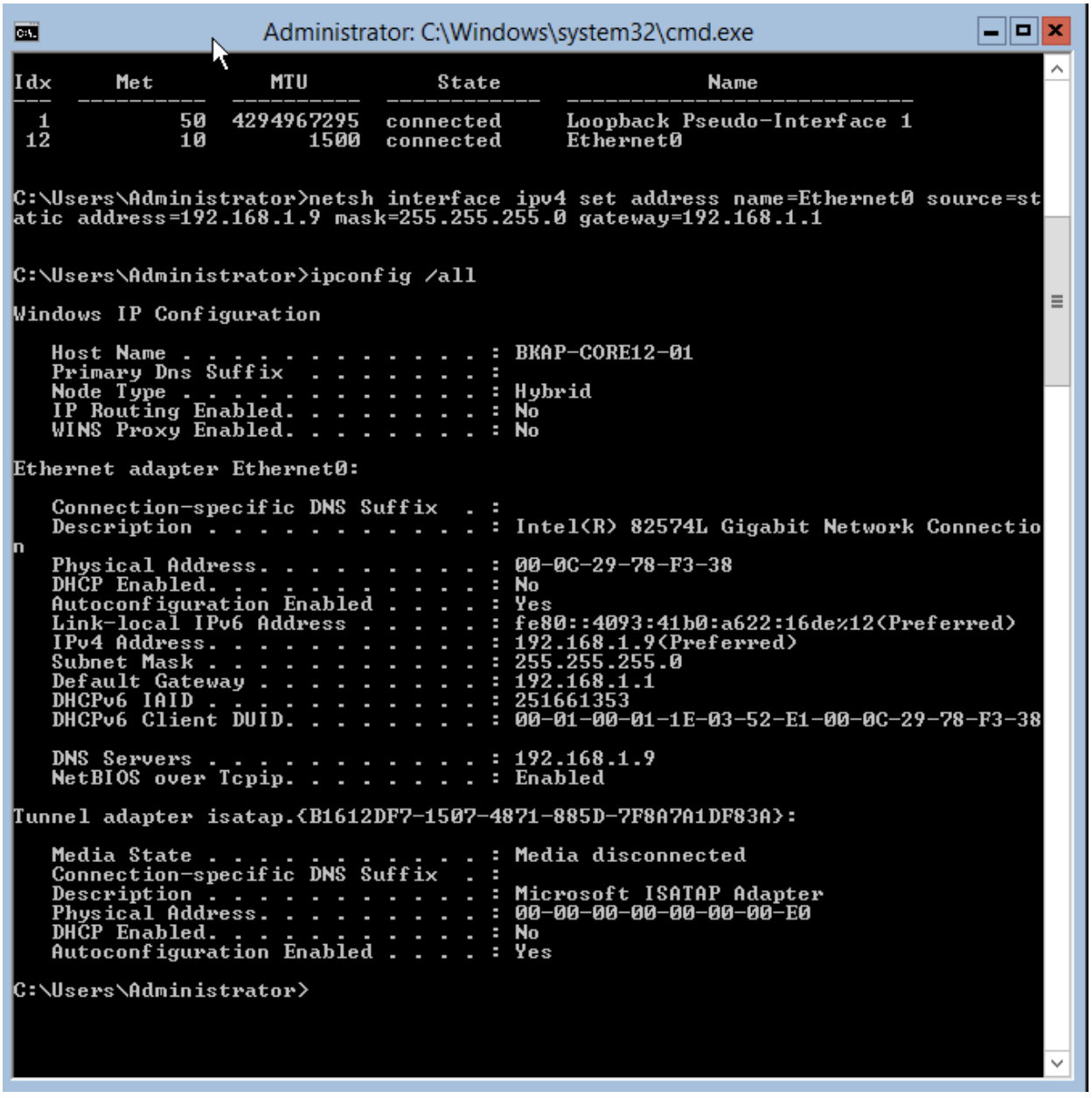
Hướng dẫn chi tiết:

- ✓ Thực hiện trên máy *BKAP-CORE12-01*, bật máy ảo, snapshot "Begin"
  - Kiểm tra Server có bao nhiêu card mạng.
    - Netsh interface ipv4 show interfaces



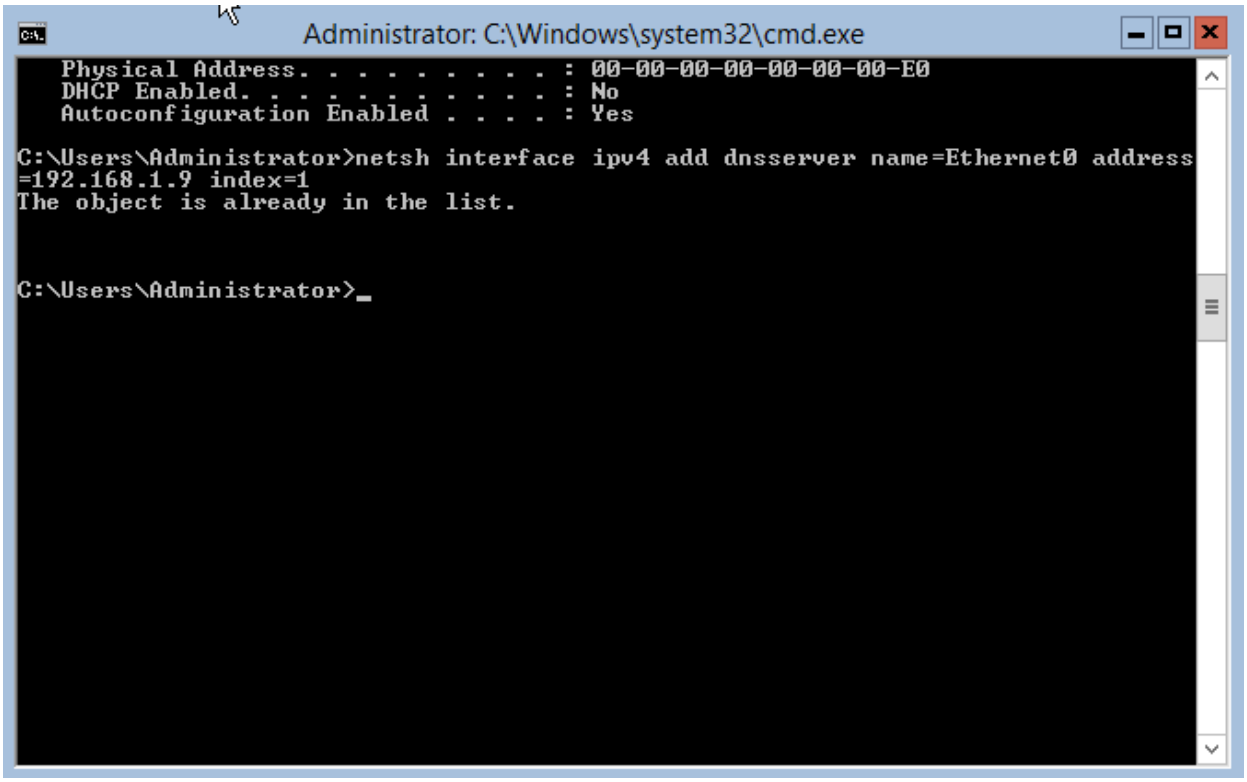
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Đặt địa chỉ IP tĩnh cho card Ethernet0 của máy *BKAP-CORE12-01:*
  - Netsh interface ipv4 set address name=Ethernet0 source=static address=192.168.1.9 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1
- Kiểm tra địa chỉ IP của card Ethernet0:
  - Ipconfig /all



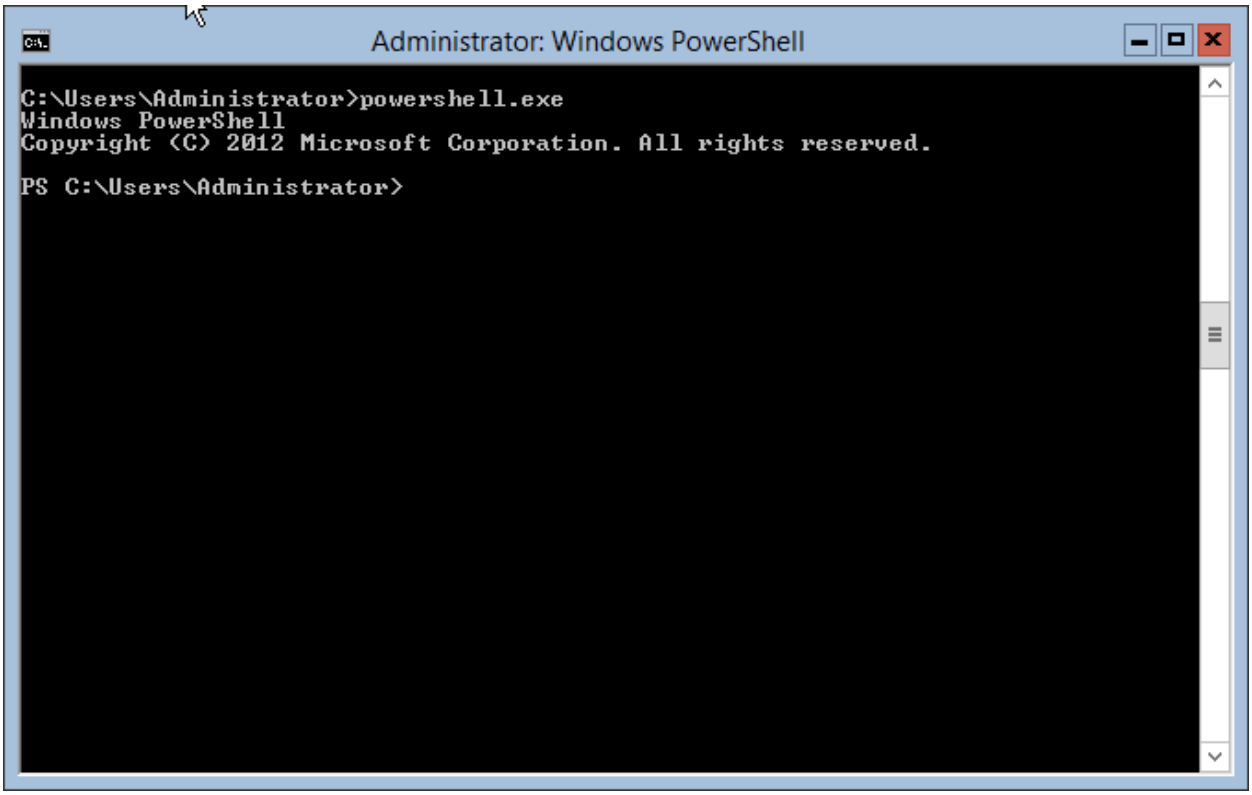
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Đặt địa chỉ của DNS Server.
  - Netsh interface ipv4 add dnsserver name=Ethernet0 address=192.168.1.9 index=1



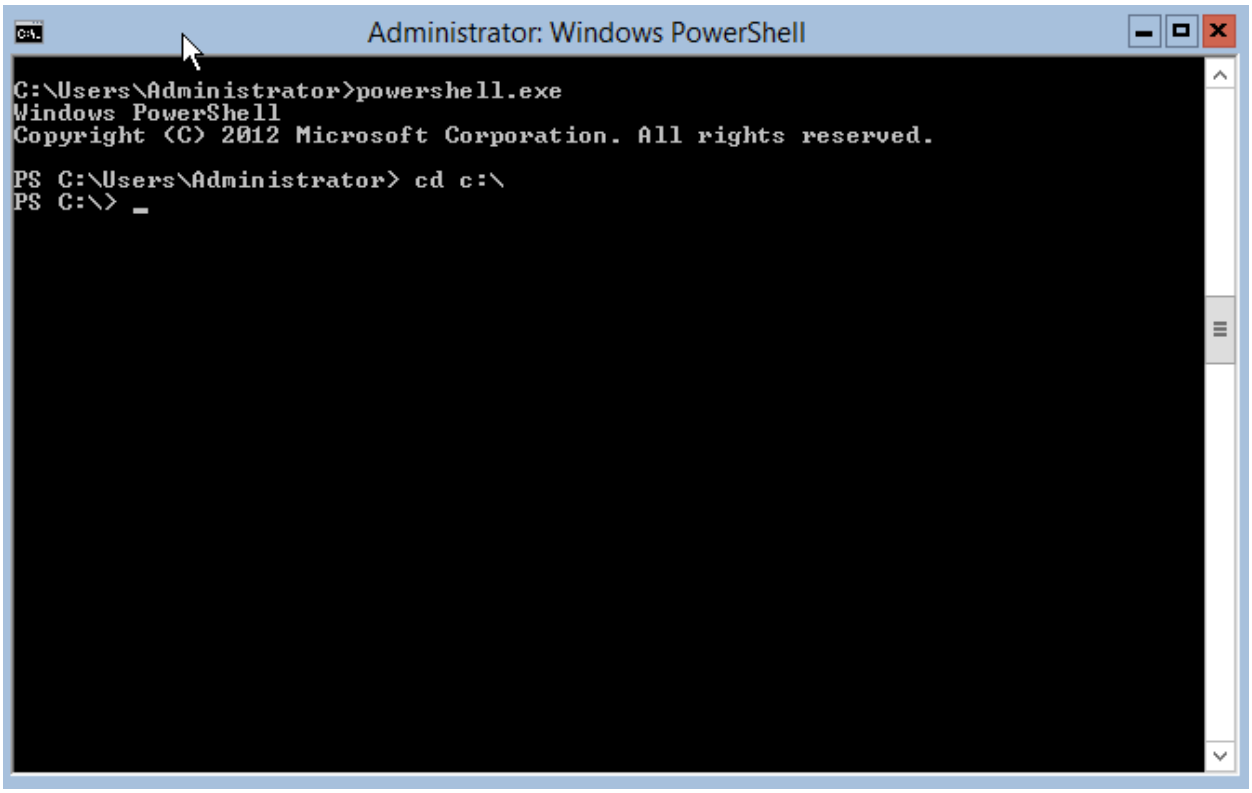
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- *Thực hiện nâng cấp máy BKAP-CORE12-01 lên Domain Controller:*
  - Gõ lệnh *"powershell.exe"* để vào chế độ PowerShell.



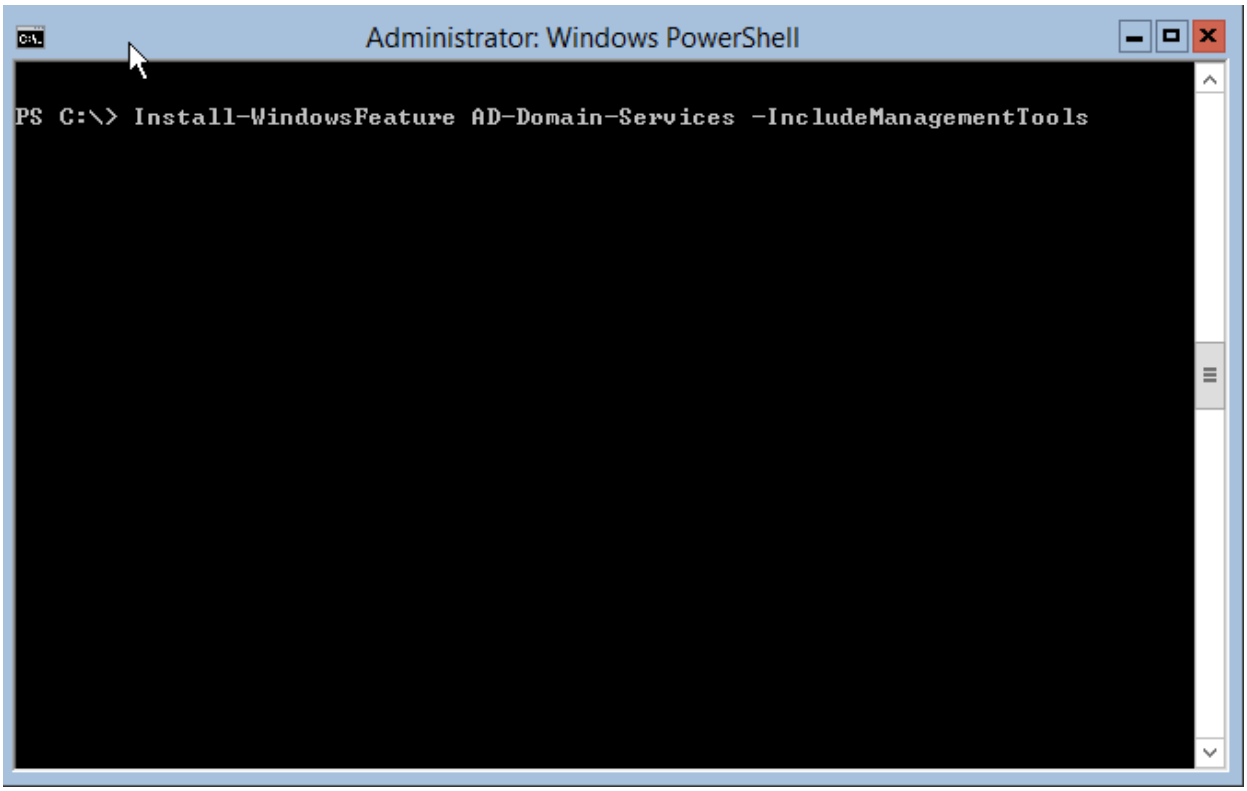
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Gõ lệnh *"cd c:\"* để chuyển vào ổ C của máy chủ.
  - Cd c:\



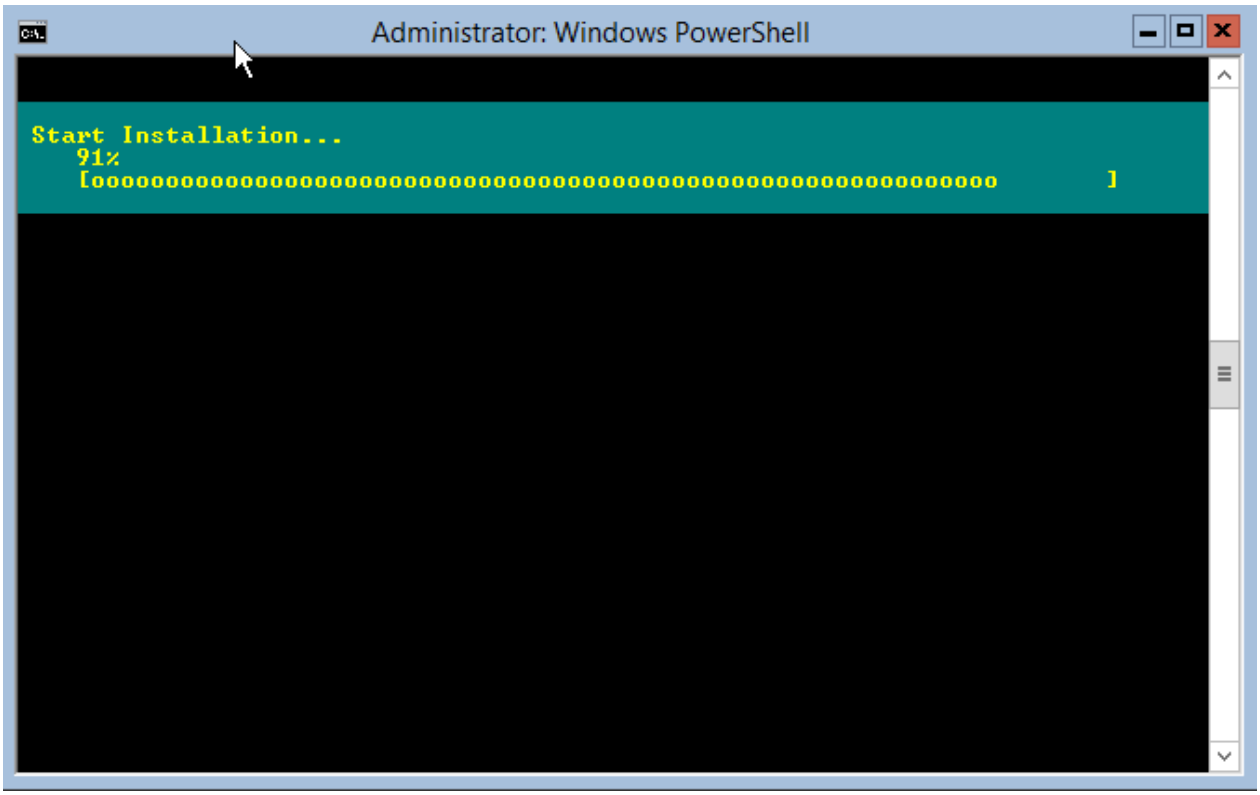
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Sau khi vào đường dẫn C:\> , ta gõ lệnh sau:
  - *Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools*.



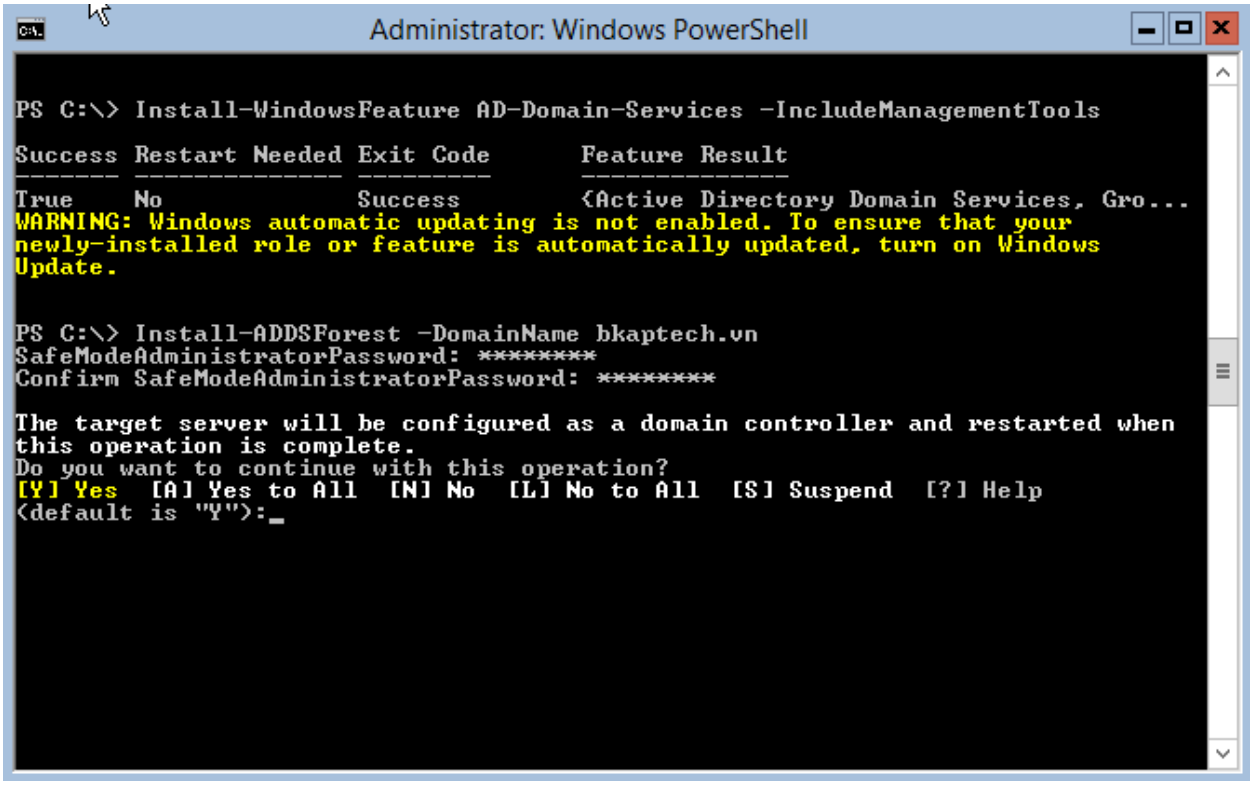
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Máy chủ cài đặt dịch vụ **ADDS**:


Administrator: Windows PowerShell
Start Installation...
91%
[ooooooo

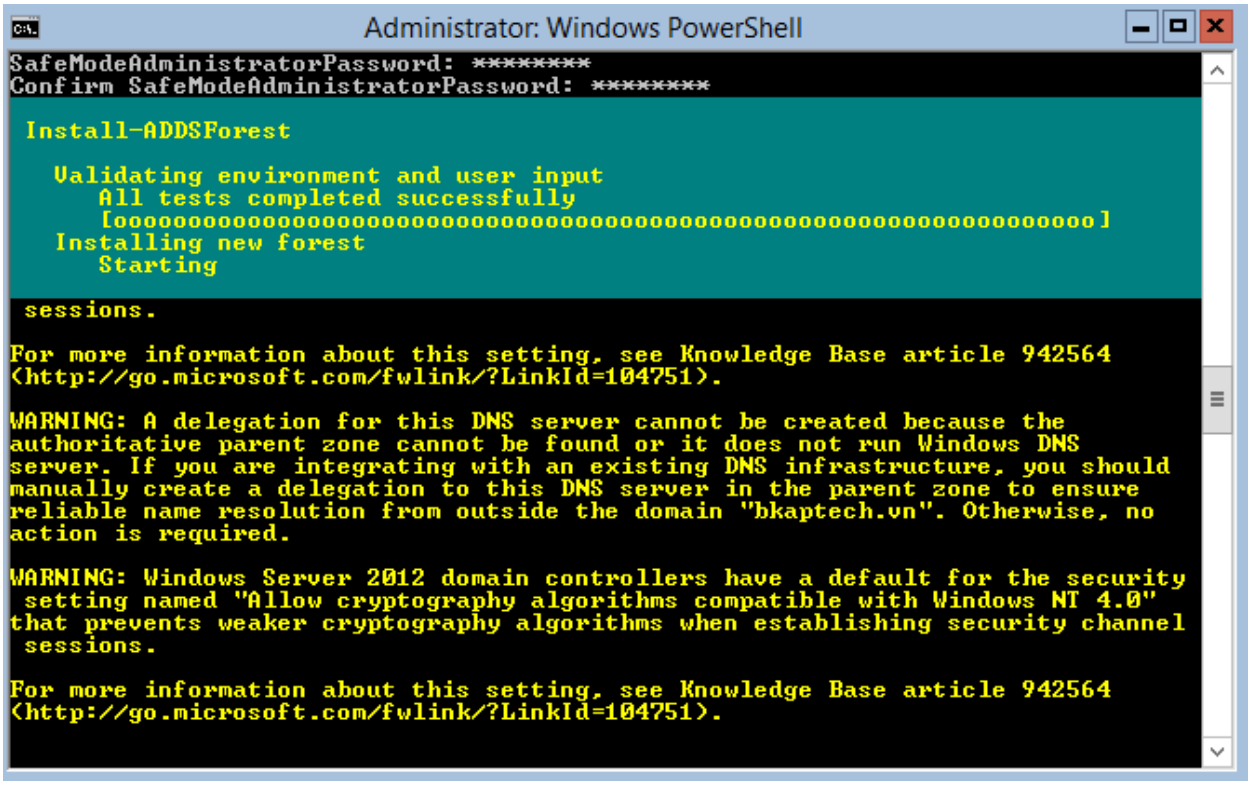
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Câu lệnh nâng cấp lên Domain Controller.
  - *Install-ADDSForest -DomainName <tên miền>*
  - Nhập mật khẩu *SafeModeAdministrator*: 123456a@



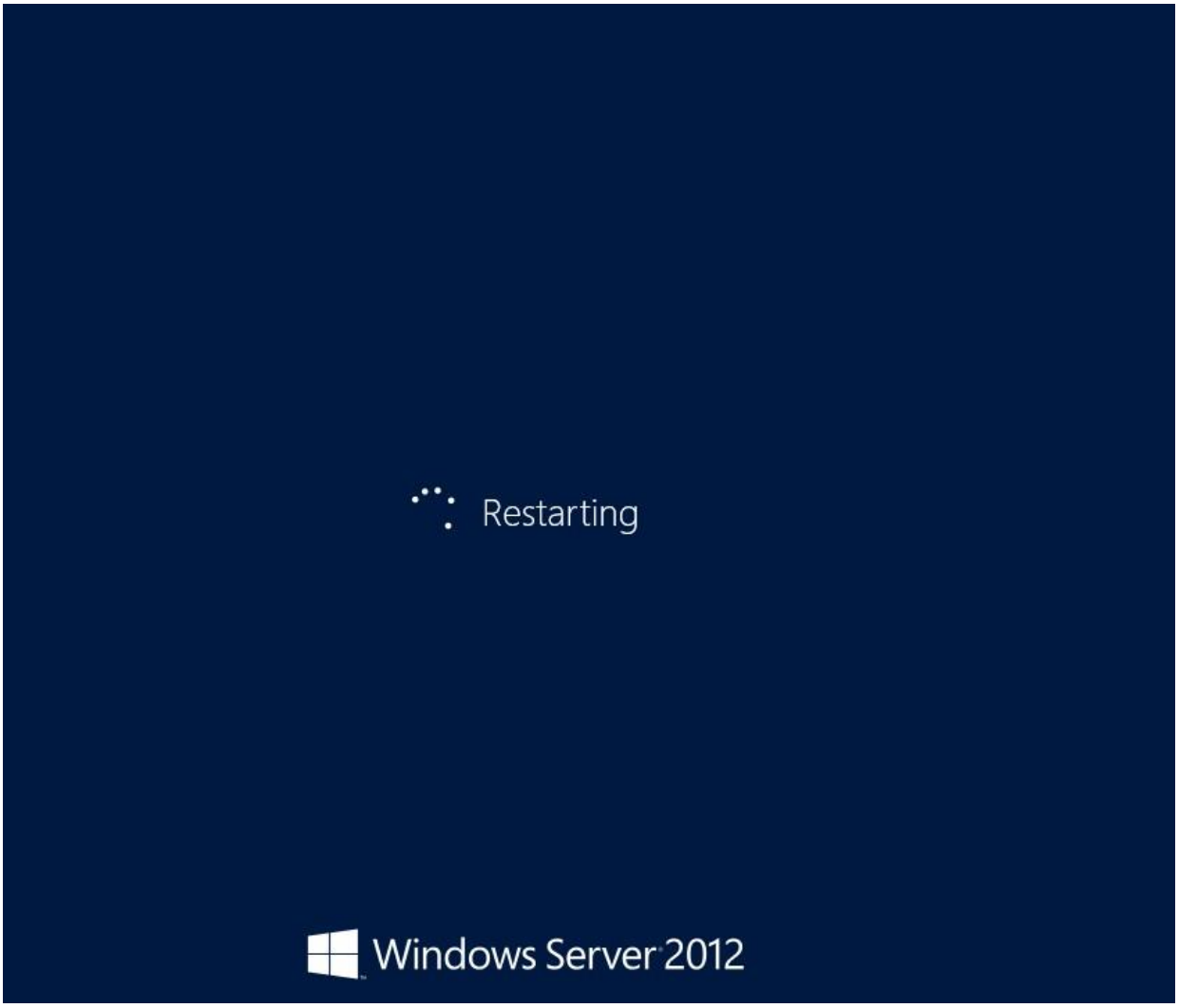
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Máy chủ tiến hành nâng cấp lên Domain Controller


Administrator: Windows PowerShell
SafeModeAdministratorPassword: ********
Confirm SafeModeAdministratorPassword: ********
Install-ADDSForest
Validating environment and user input
All tests completed successfully
[ooooooo

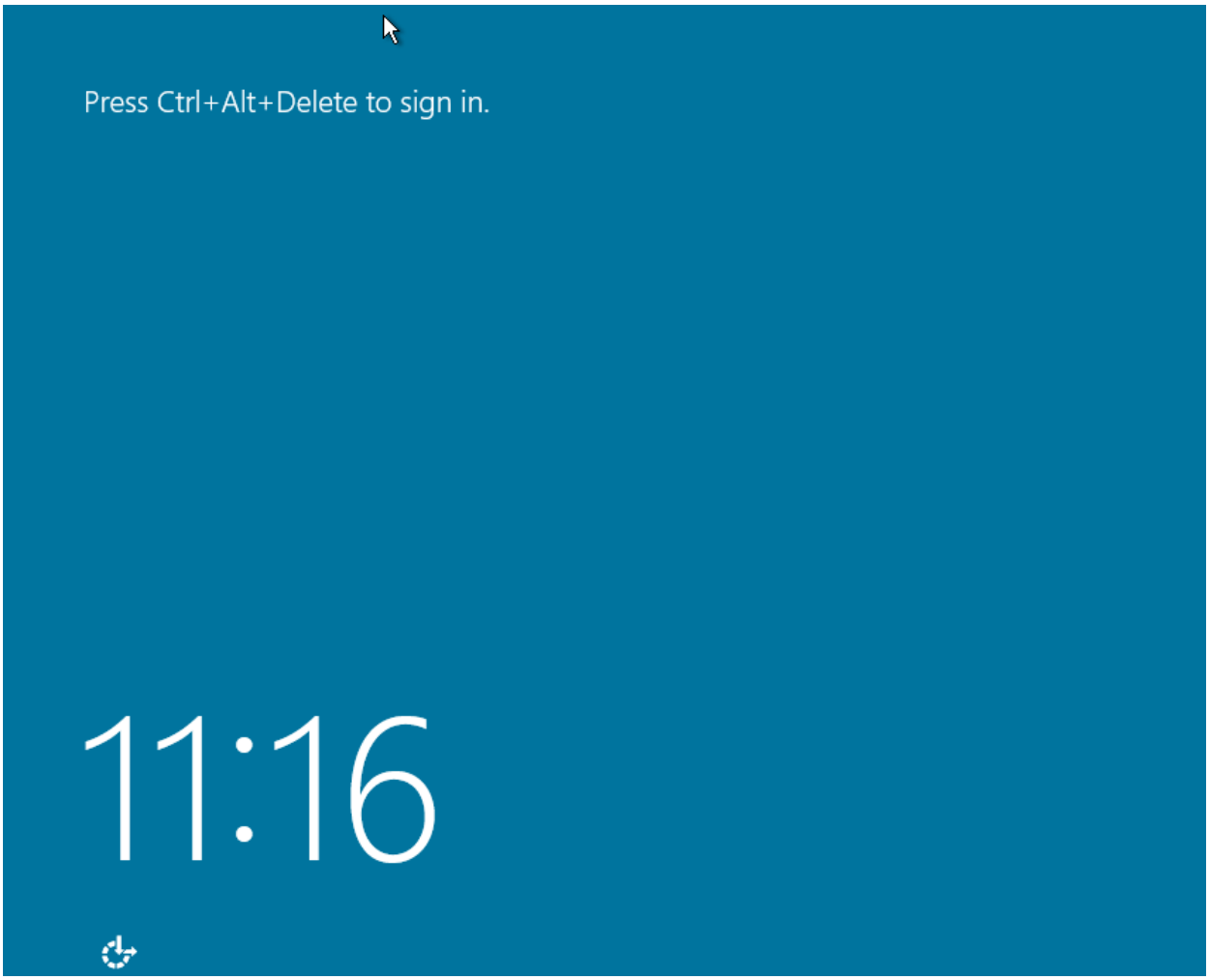
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Sau khi nâng cấp xong, máy chủ tự động reset lại máy.



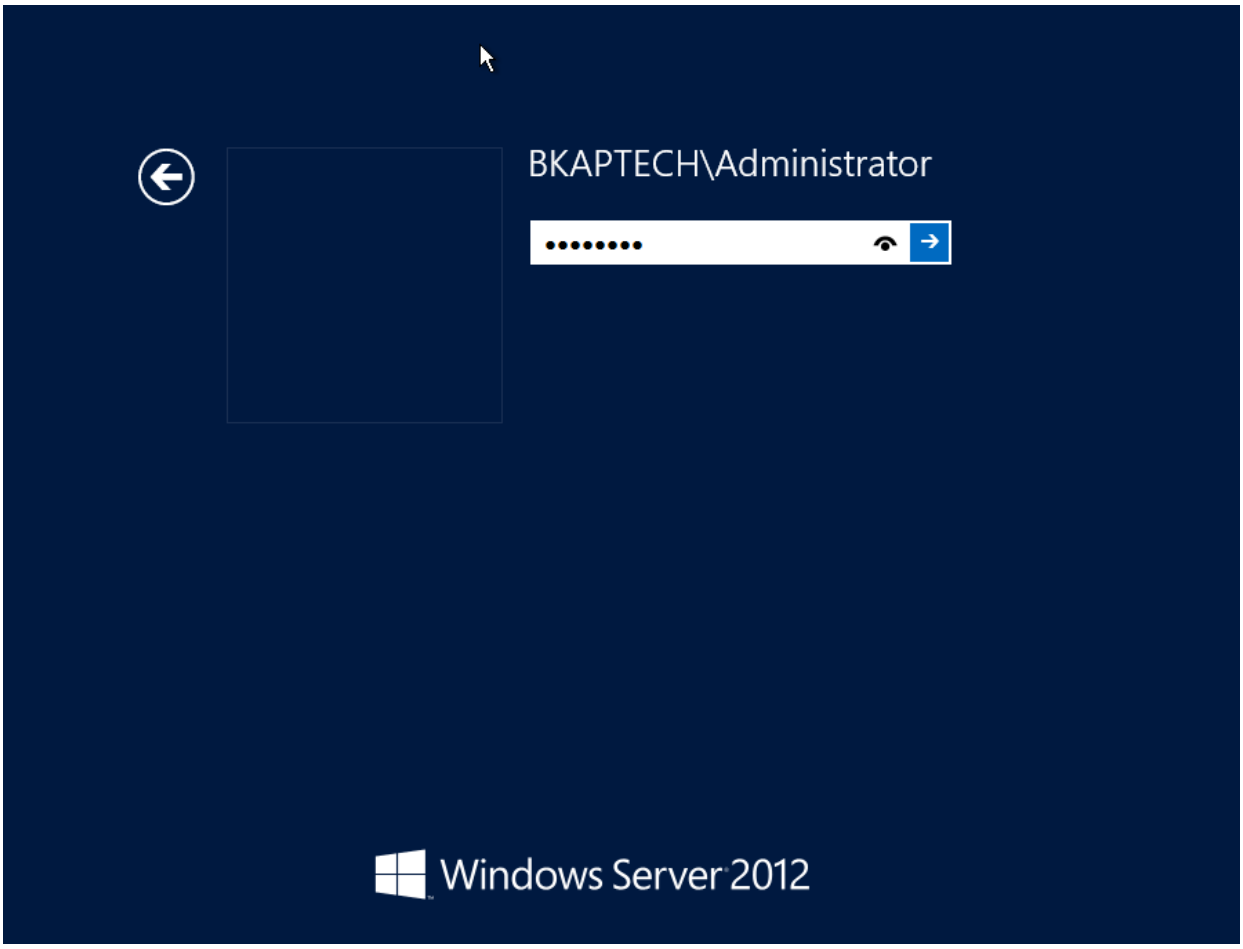
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Nhấn tổ hợp phím *"Ctrl + Alt + Insert"* để logon vào máy.



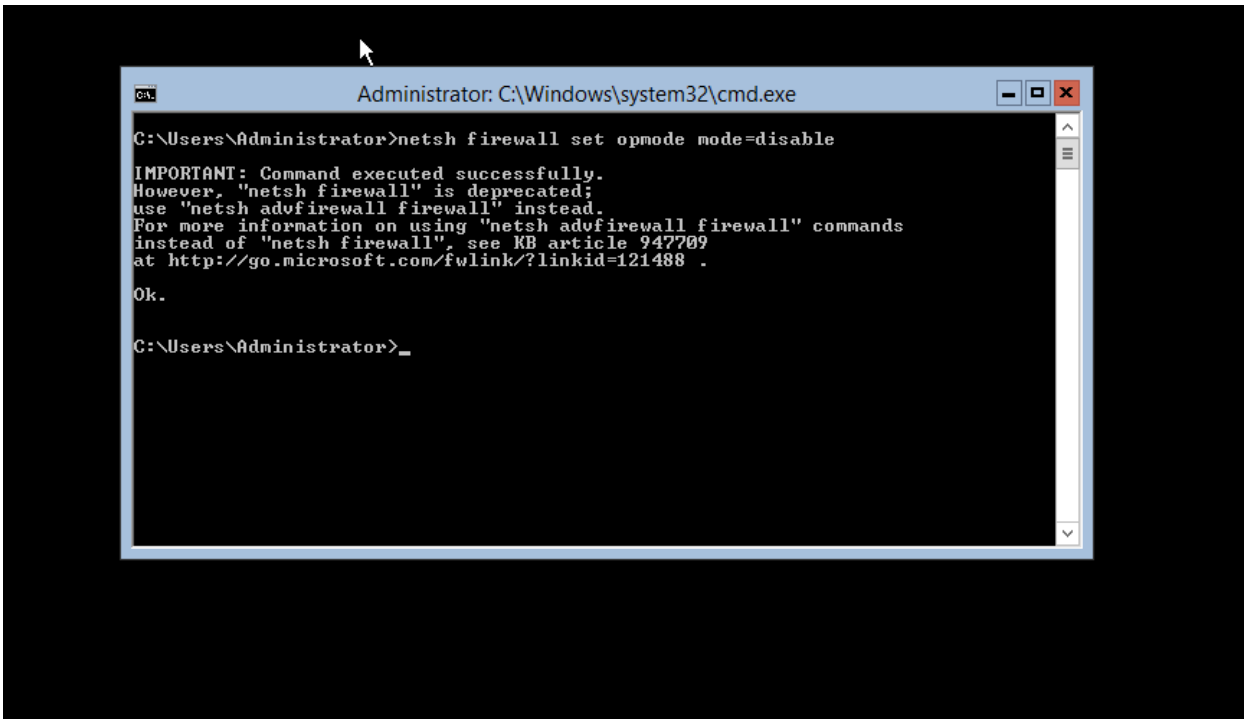
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Nhập mật khẩu của tài khoản Administrator để đăng nhập.



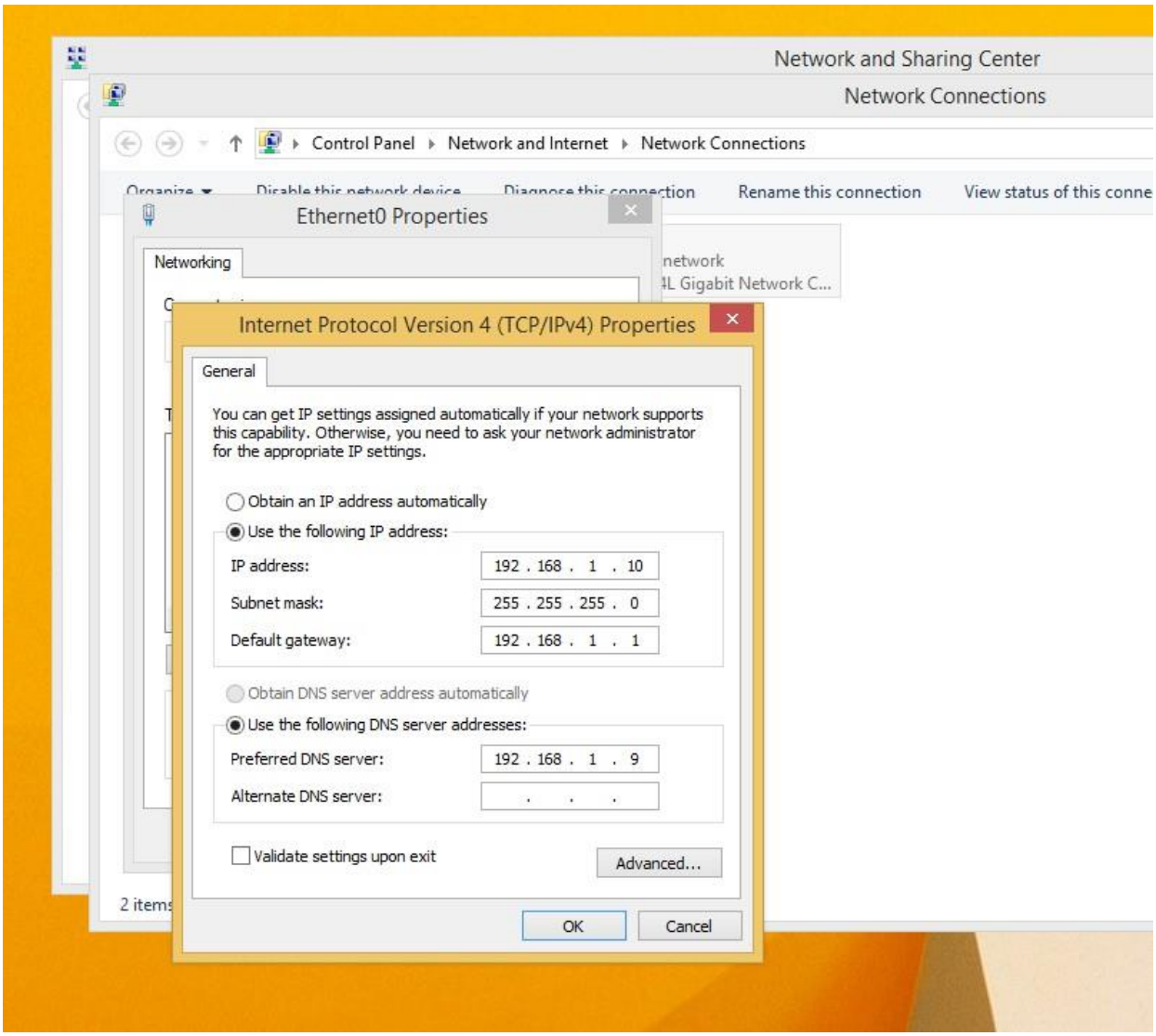
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tắt Firewall trên máy *BKAP-CORE12-01*.
  - *Netsh firewall set opmode mode=disable*



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

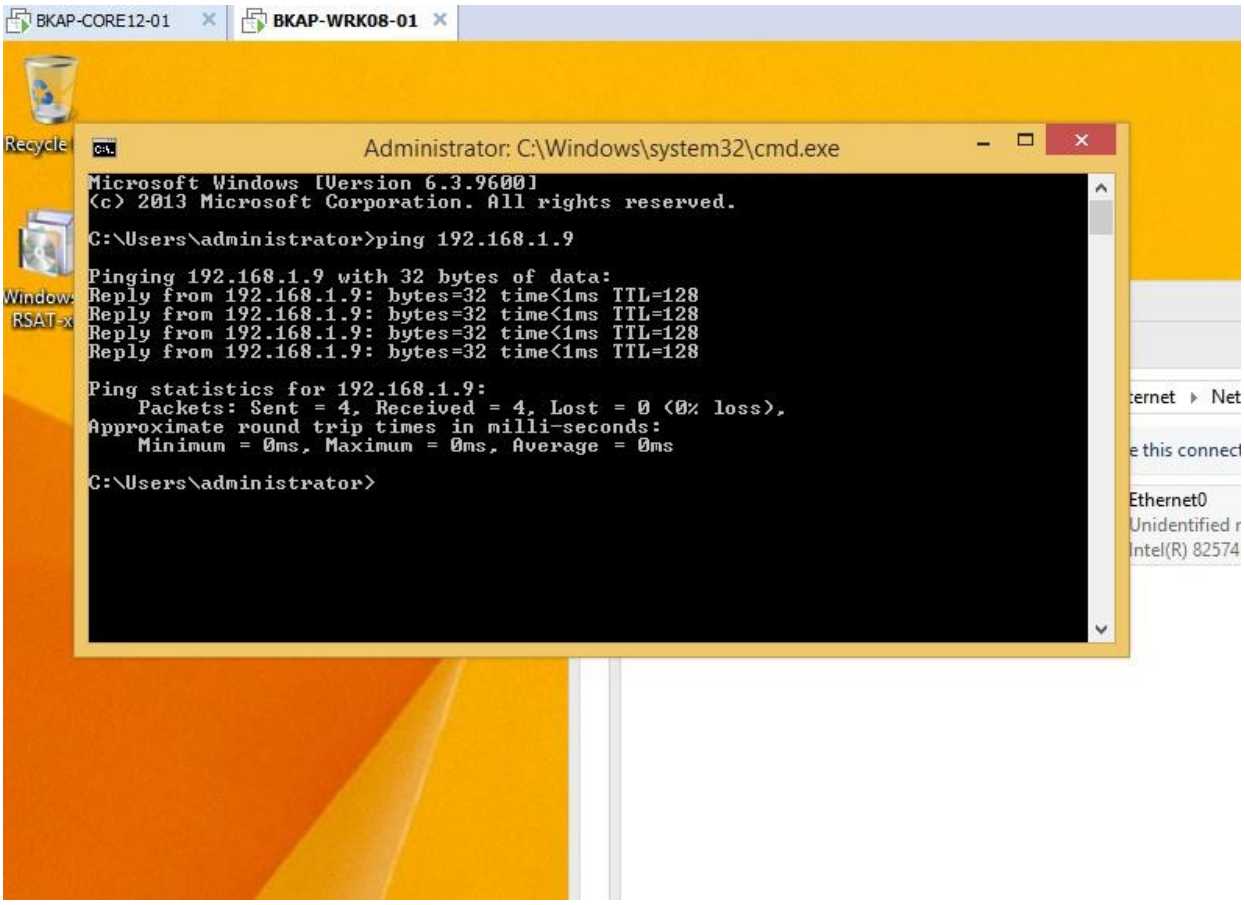
- ✓ Chuyển sang máy Client *BKAP-WRK08-01* , Join máy Client vào Domain.
  - Mở máy ảo *BKAP-WRK08-01*, snapshot "Begin"
  - Đặt cùng VMnet với máy *BKAP-CORE12-01*
  - Tắt firewall trên máy *BKAP-WRK08-01*, đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy.



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

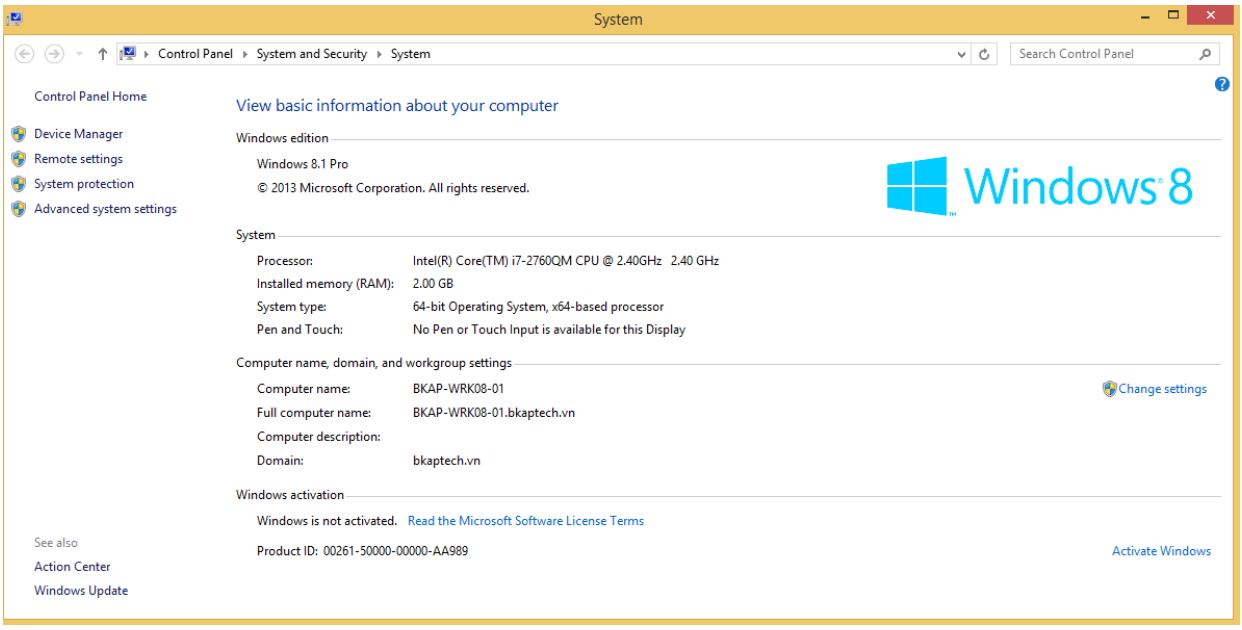
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tiến hành ping từ máy *BKAP-WRK08-01* sang máy *BKAP-CORE12-01:*

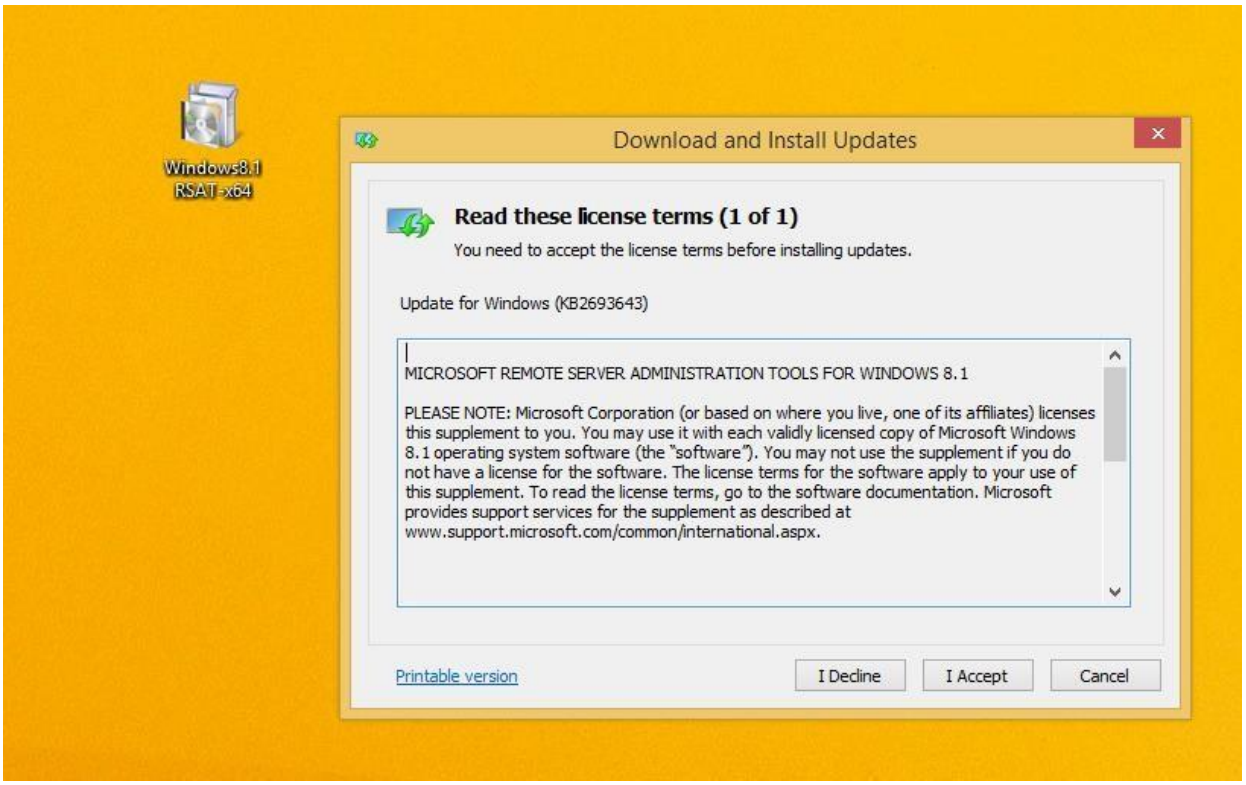


PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tiến hành Join máy *BKAP-WRK08-01* vào Domain.

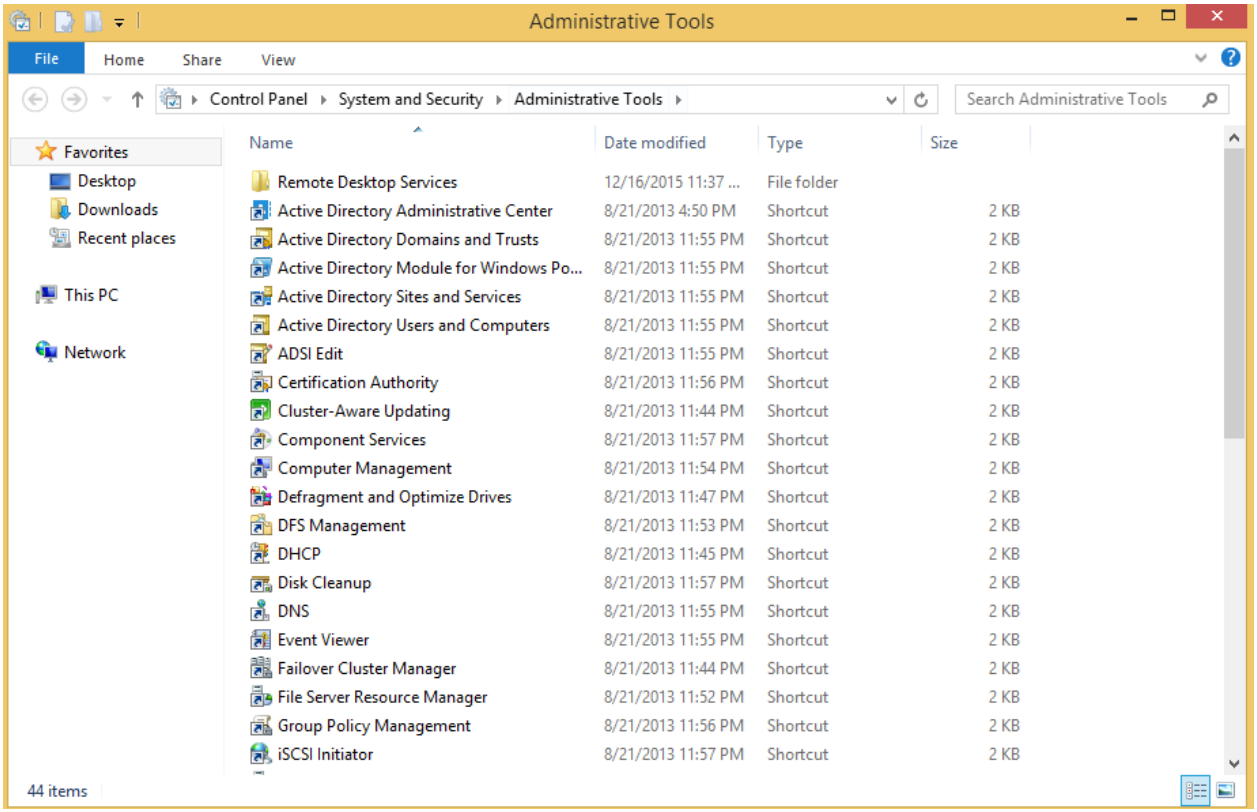


- ✓ Thực hiện cài đặt công cụ ***Remote Server Administrator Tools*** trên máy *BKAP-WRK08-01* để quản trị từ xa.



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Start / Search *Administrative Tools* để vào *Remote Server Administrator Tools*



Tại đây, các bạn có thể quản trị Server như trên máy Domain Controller.

2.3 Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller

1. Yêu cầu bài lab:

+ Cài đặt và cấu hình theo mô hình Lab 2.3, có hai máy Domain Controller cùng quản lý một miền **bkaptech.vn**

2. Yêu cầu chuẩn bị:

+ Nâng cấp máy Server *BKAP-DC12-01* thành Domain Controller quản lý miền bkaptech.vn (Thực hiện theo bài lab 2.1)

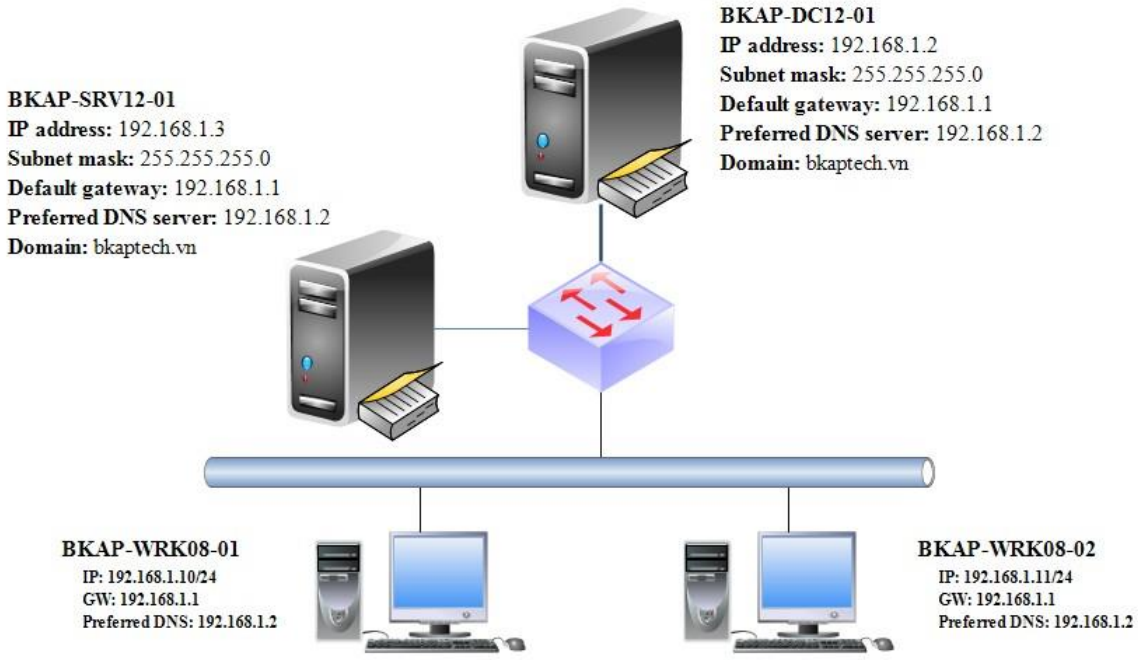
+ Trên máy *BKAP-SRV12-01*, đặt địa chỉ IP theo qui định sau:

- IP Address: 192.168.1.3
- Subnet mask: 255.255.255.0
- DNS Server: 192.168.1.2

3. Mô hình lab:

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CNTT QUỐC TẾ BACHKHOA-APTECH

Lab 2.3 Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller



Hình 2.3

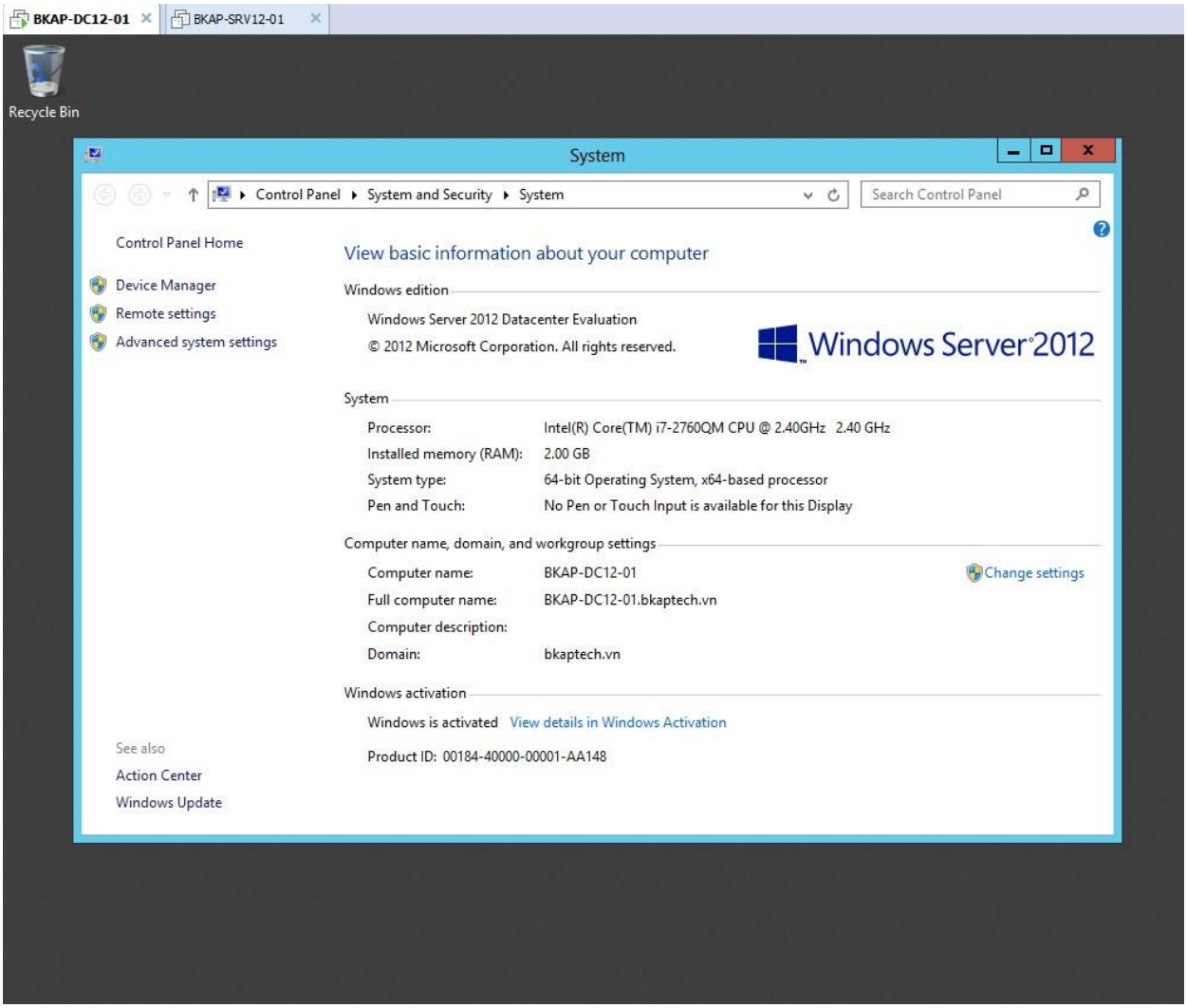
Sơ đồ địa chỉ như sau:

Thông số	*BKAP-DC12-01*	*BKAP-SRV12-01*	*BKAP-WRK08-01*
IP Address	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.10
Subnet mask	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
Preferred DNS Server	192.168.1.2	192.168.1.2	192.168.1.2

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

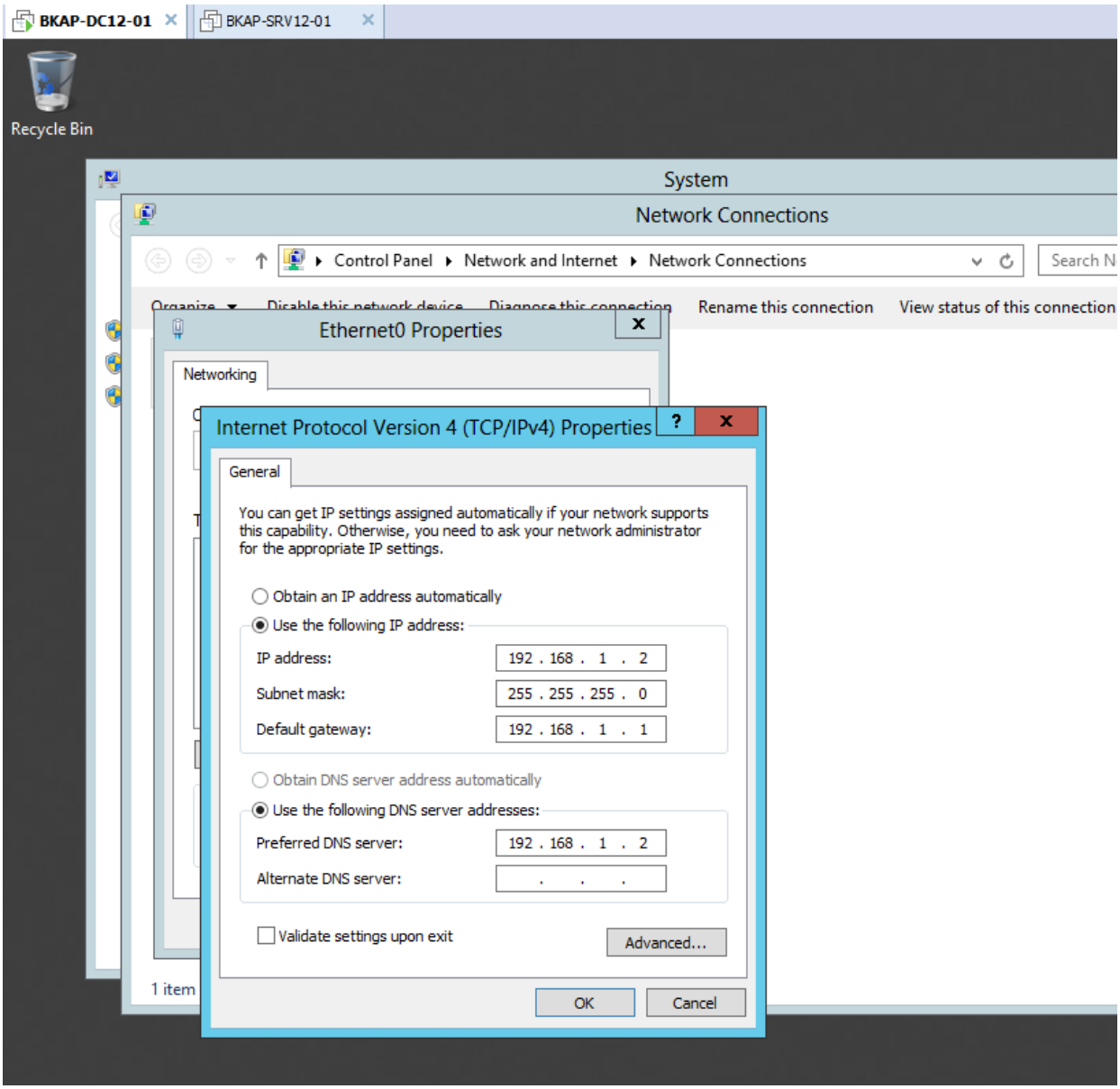
Hướng dẫn chi tiết:

- ✓ Mở máy ảo *BKAP-DC12-01*, snapshot *"DC"* để quản trị miền **bkaptech.vn.**



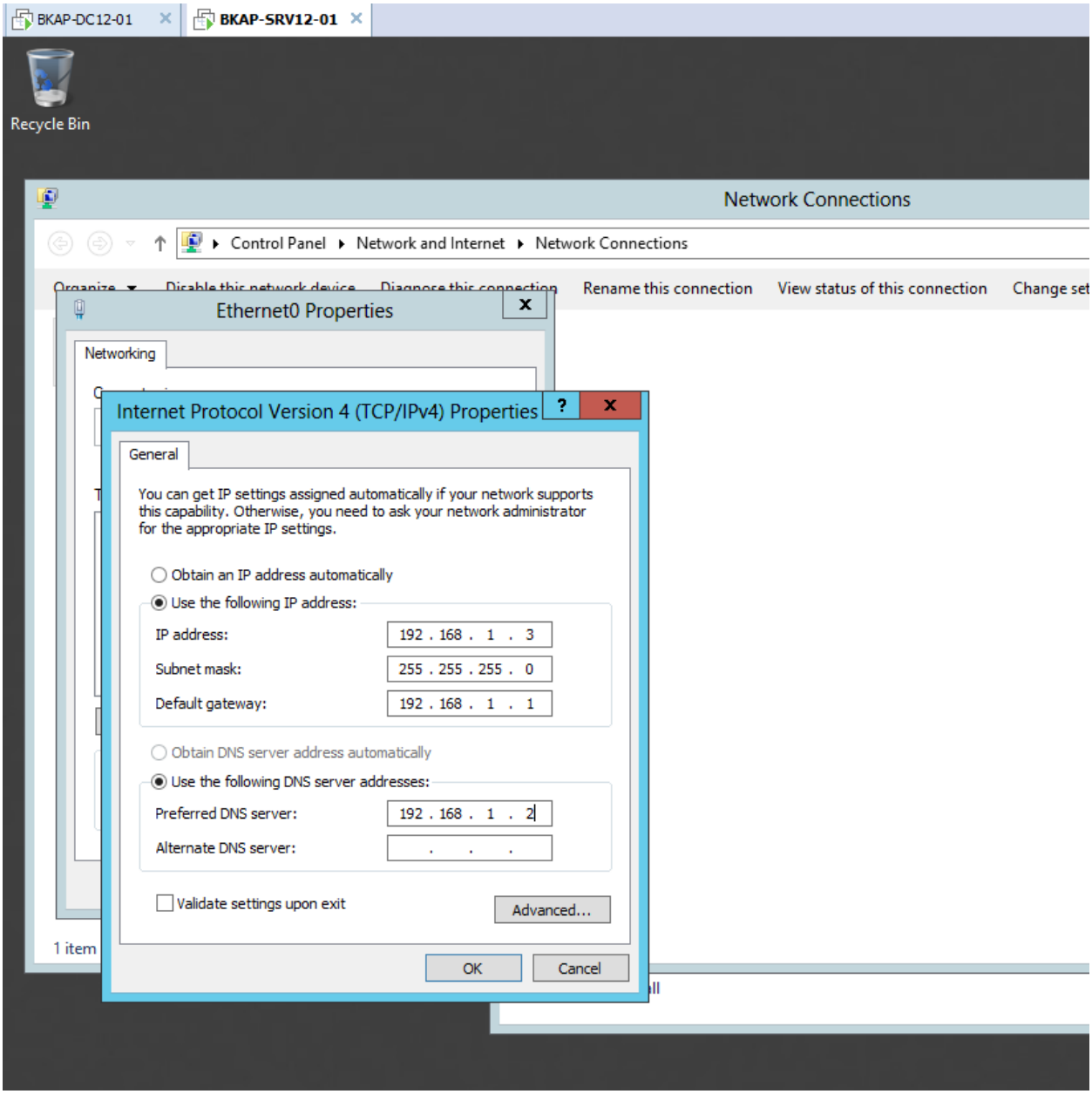
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Địa chỉ của máy *BKAP-DC12-01:*



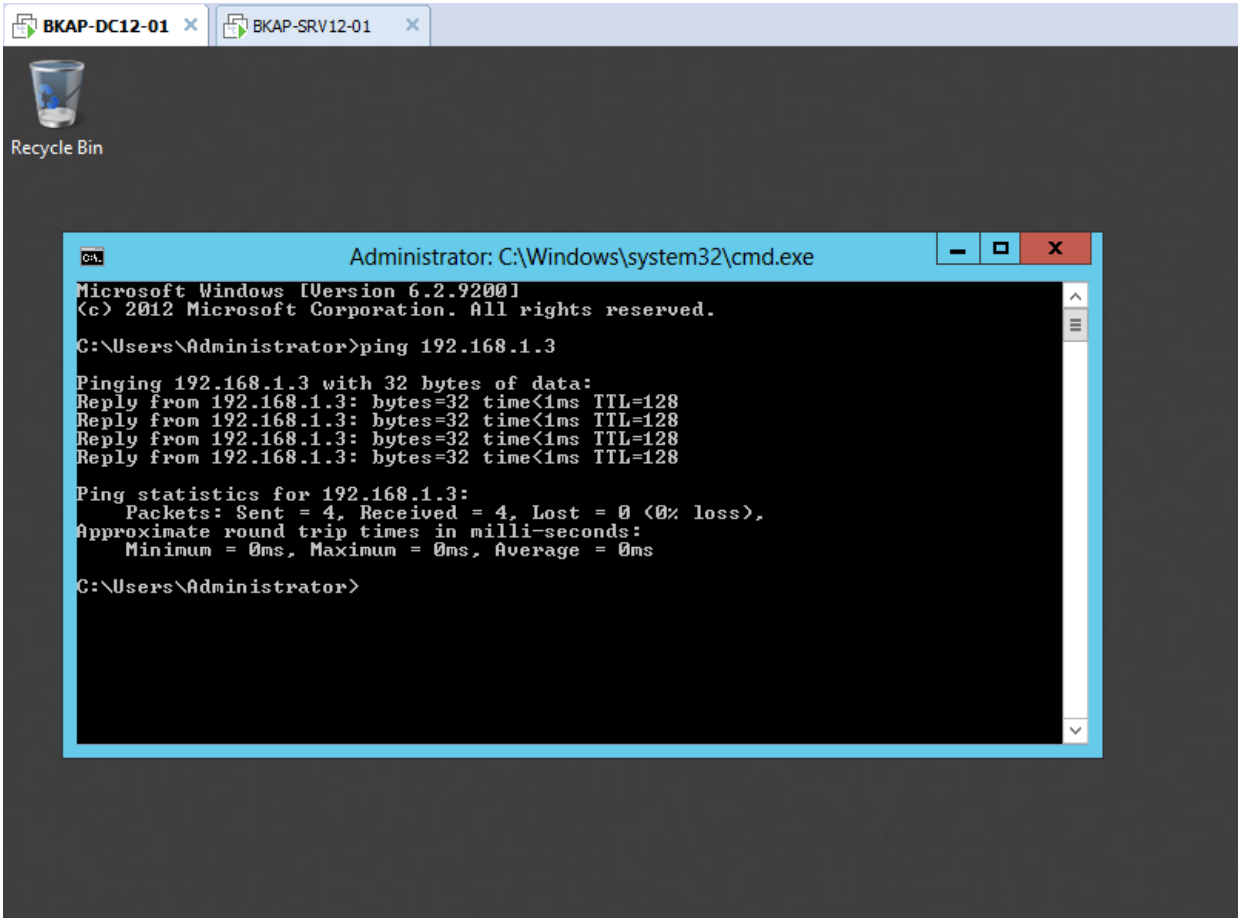
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- ✓ Mở máy ảo *BKAP-SRV12-01*, snapshot *"Begin"*, đặt cùng VMnet với máy *BKAP-DC12-01*.
  - Địa chỉ của máy *BKAP-SRV12-01:*



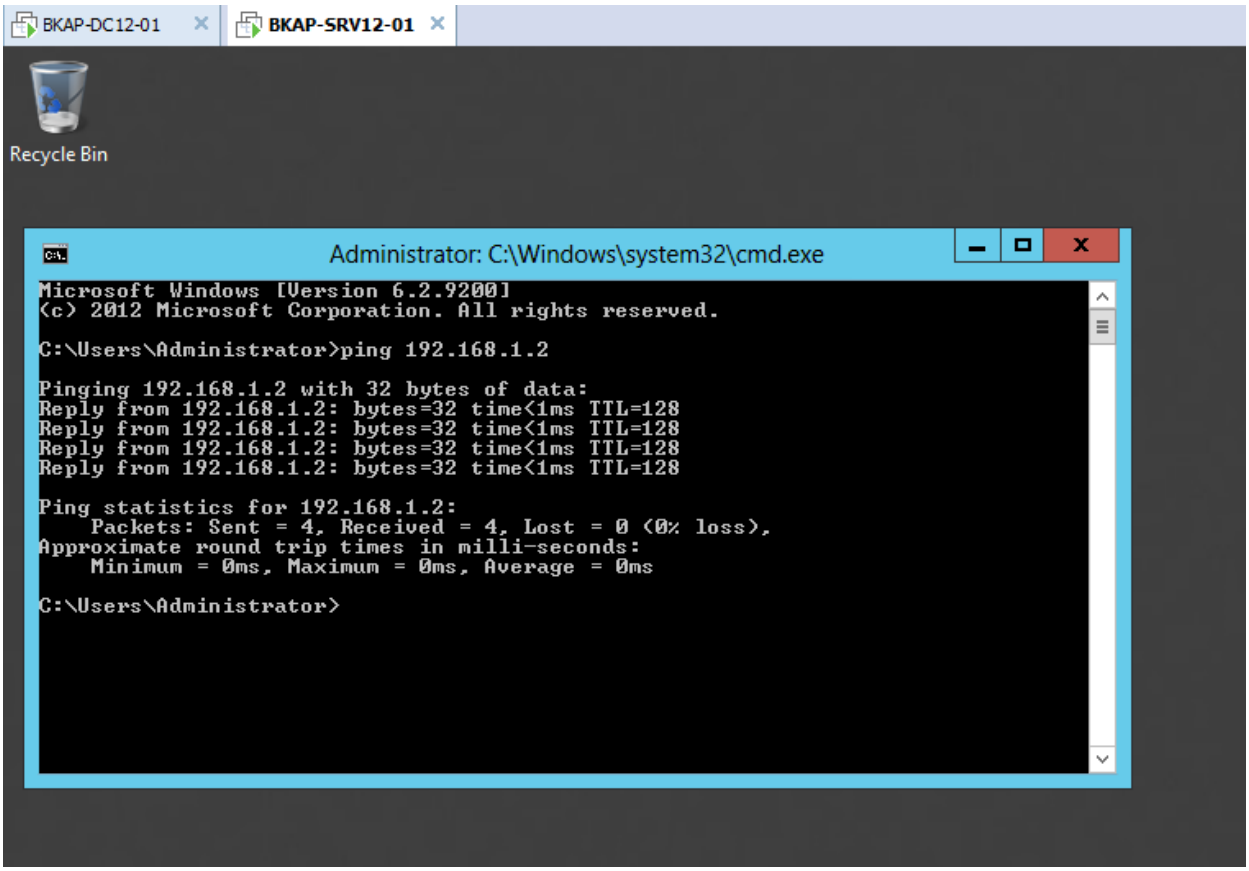
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- ✓ Tắt Firewall, tiến hành ping qua lại giữa 2 máy *BKAP-DC12-01* và máy *BKAP-DC12-01* và máy *BKAP-SRV12-01*.
  - Đứng trên máy *BKAP-DC12-01* ping đến *BKAP-SRV12-01*.



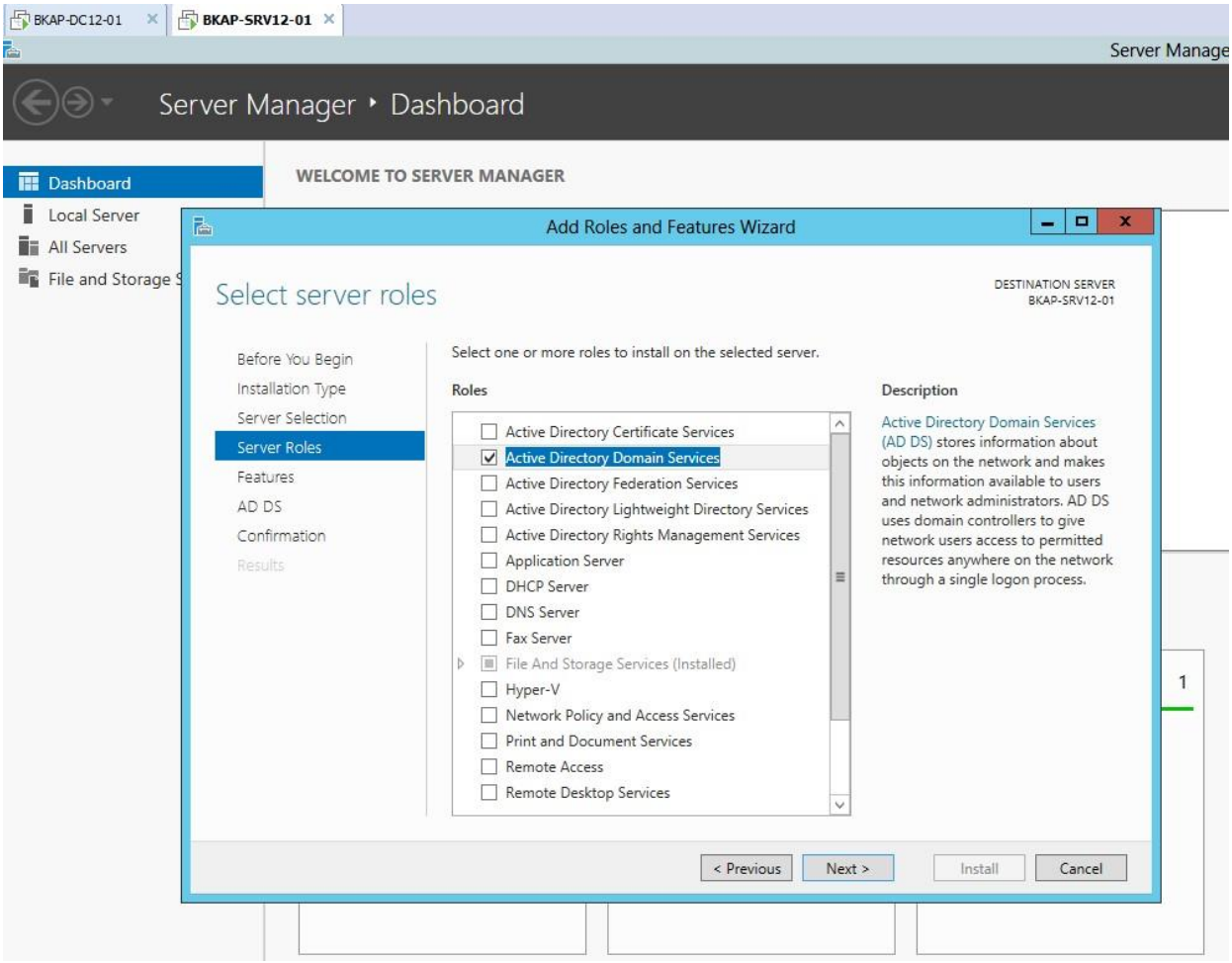
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Đứng trên máy *BKAP-SRV12-01* ping sang máy *BKAP-DC12-01*:



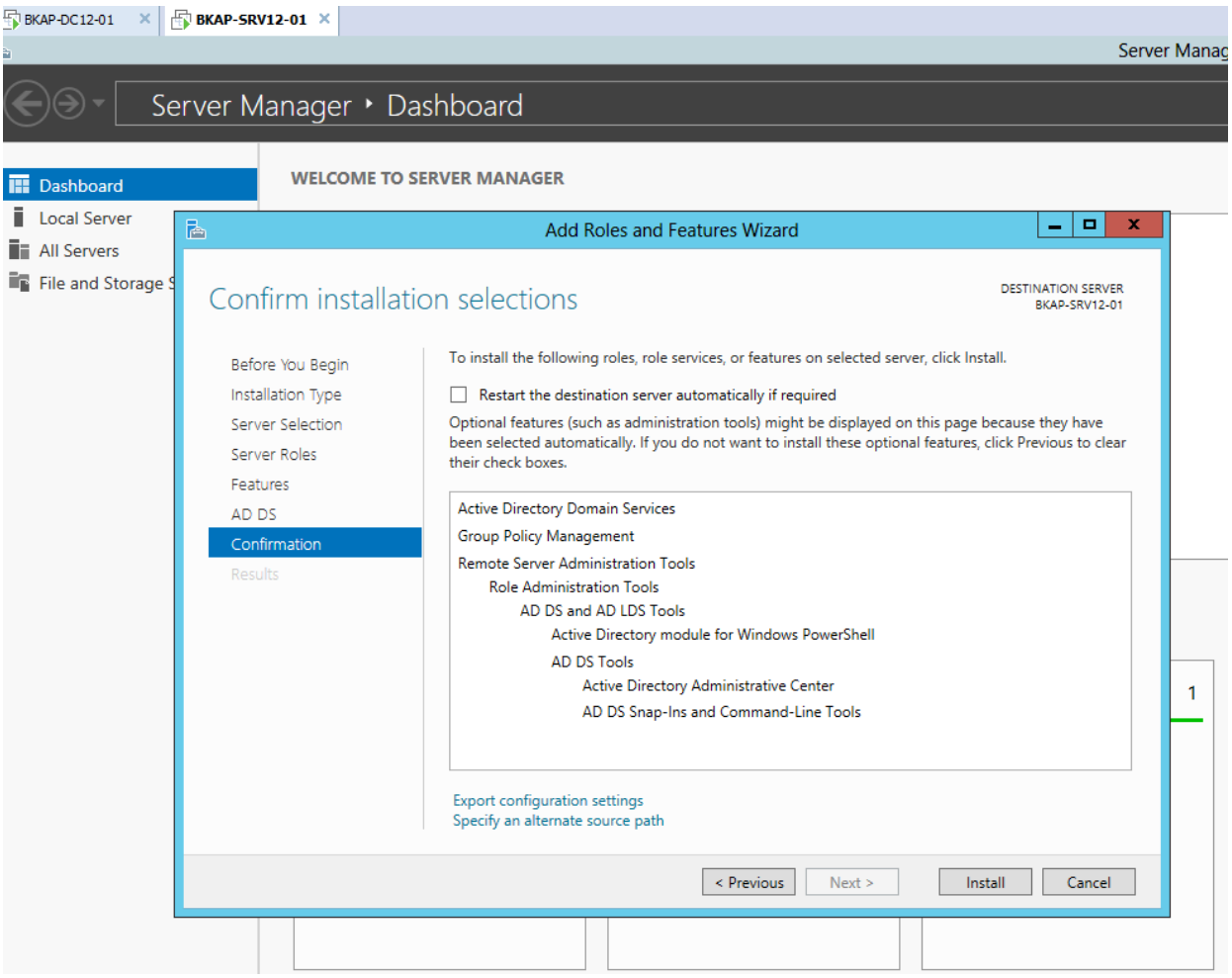
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- ✓ Tiến hành nâng cấp máy *BKAP-SRV12-01* thành ***Additional Domain Controller.***
  - Trên máy *BKAP-SRV12-01*, tiến hành cài đặt dịch vụ ***Active Directory Domain Services.***
    - Vào **Server Manager** / chọn vào **Add roles and features.**
    - Tại cửa sổ **Select server roles**, chọn vào dịch vụ **Active Directory Domain Services.**
    - **Next**



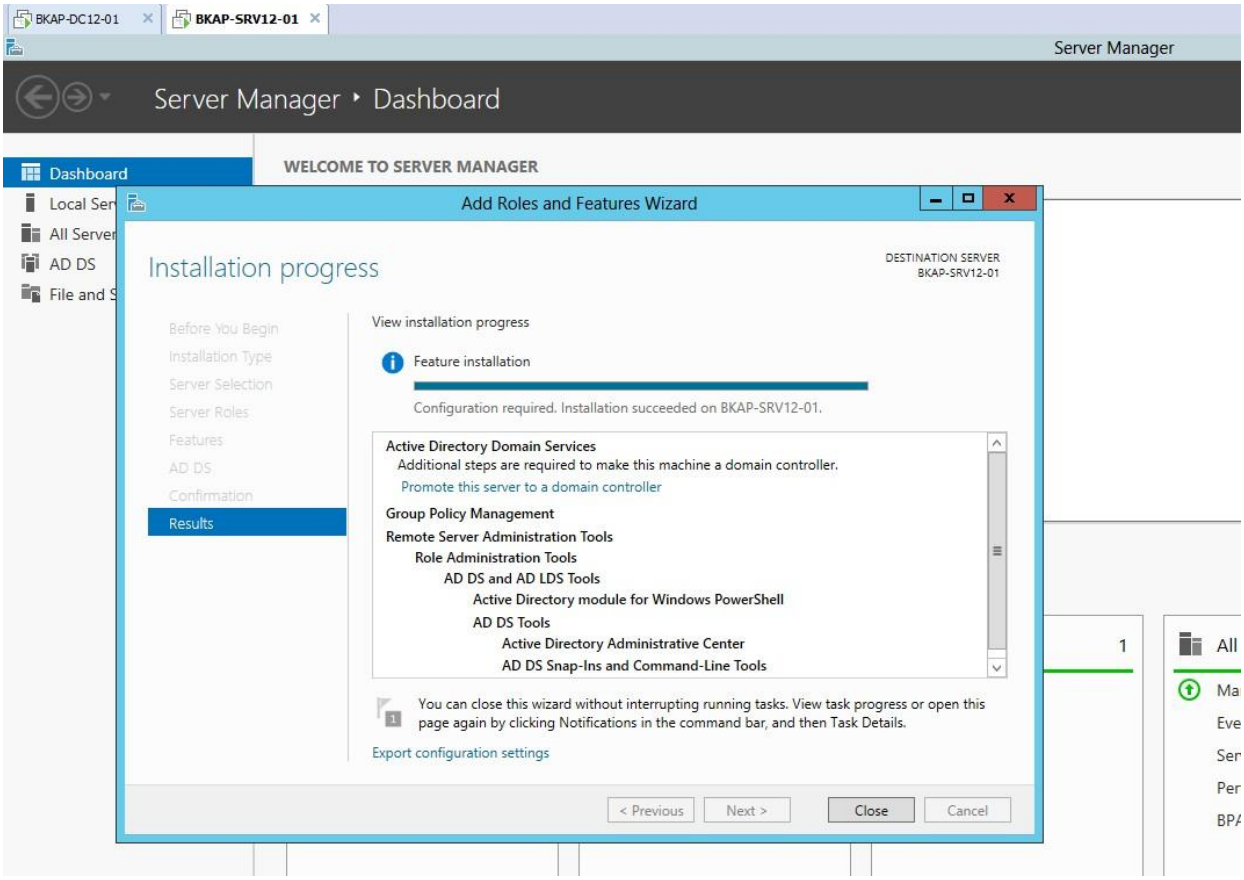
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ **Confirm installation selections**, click vào **Install** để cài đặt dịch vụ *ADDS*.



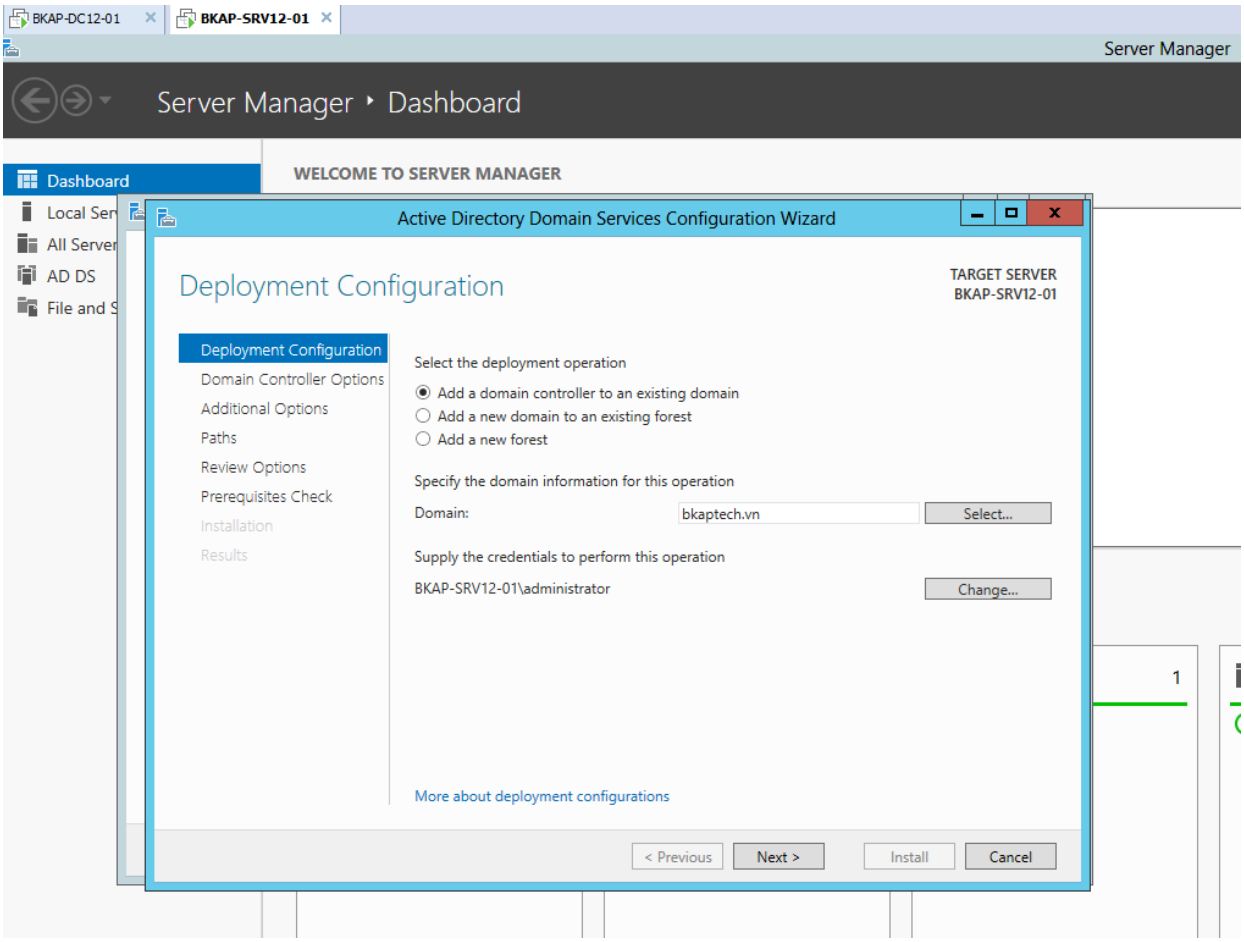
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Quá trình cài đặt hoàn thành, click vào dòng chữ xanh Promo this server to a domain controller để cấu hình.



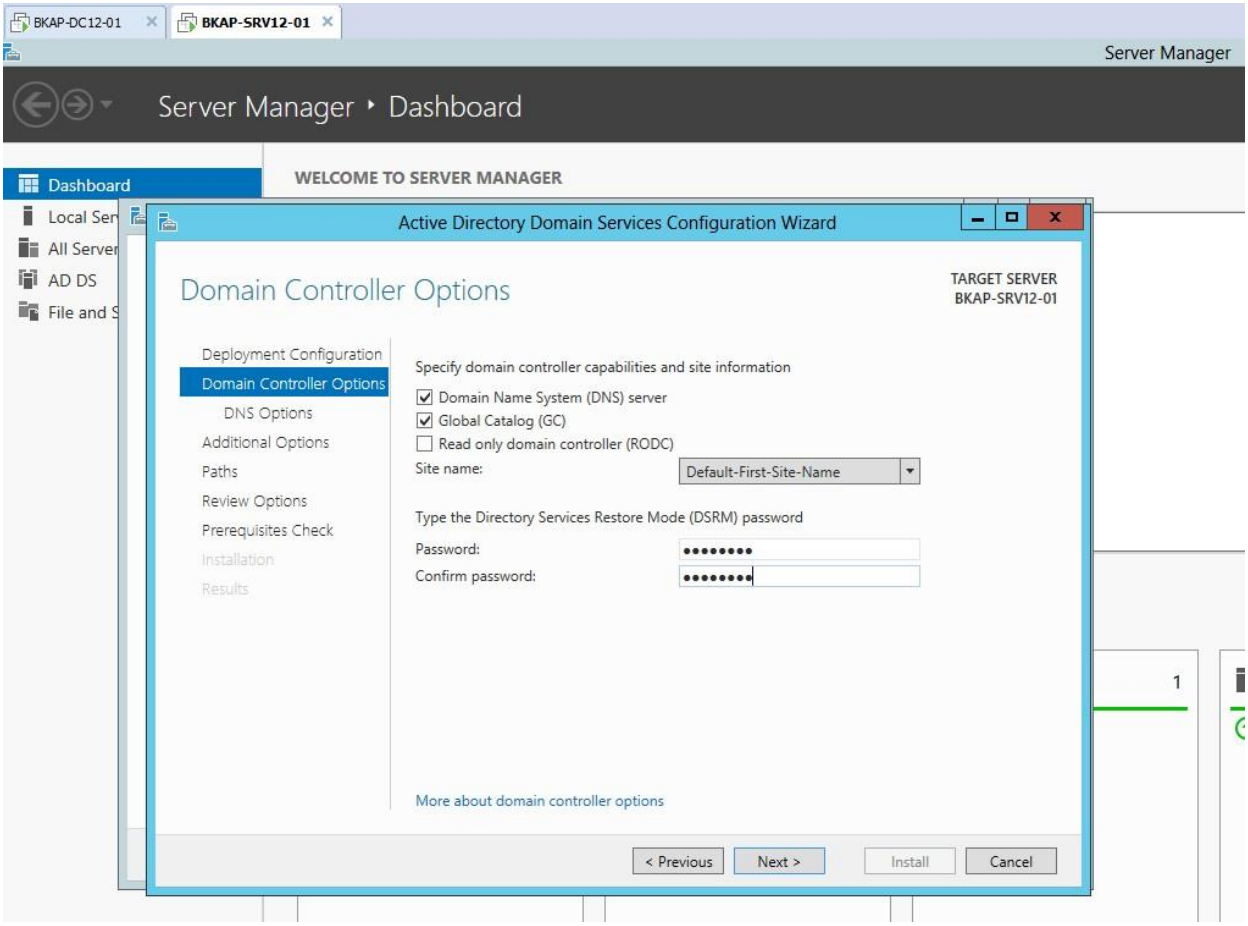
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ **Deployment Configuration**, chọn vào *"Add a domain controller to an existing domain"*.
  - Tại dòng *Specify the domain information for this operation*, nhập vào *Domain:* ***bkaptech.vn***
  - Tại dòng *Supply the credentials to …*, click vào **Change…** và điền *vào User và Password* của tài khoản *Administrator: User: bkaptech.vn\administrator, password: 123456a@*
  - **Next.**



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

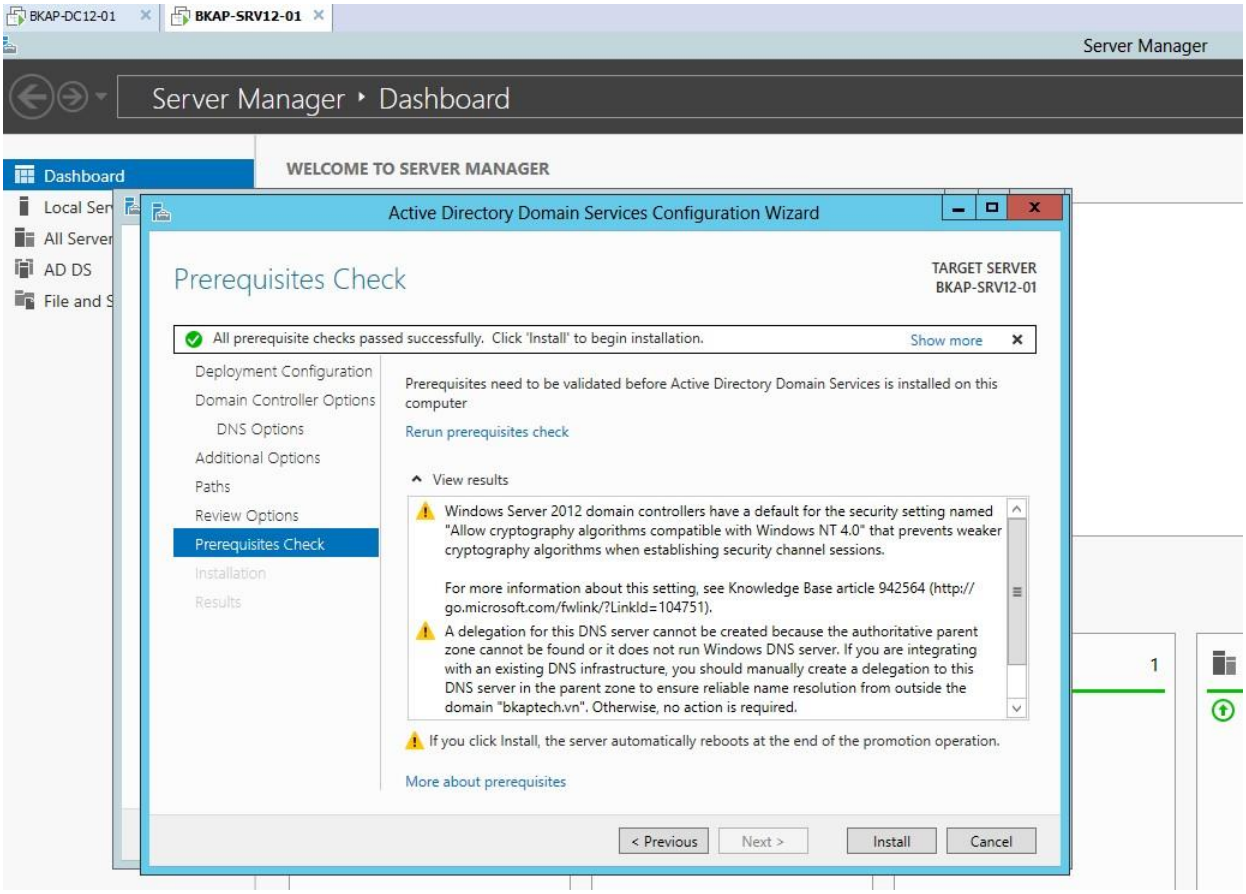
- Tại cửa sổ ***Domain Controller Options,*** nhập mật khẩu của *Directory Services Restore Mode (DSRM)* :123456a@
- **Next.**



- Tiếp tục click vào **Next** tại các cửa sổ*DNS Options*, cửa sổ *Additional Options*, cửa sổ *Paths*, và cửa sổ *Review Options*.

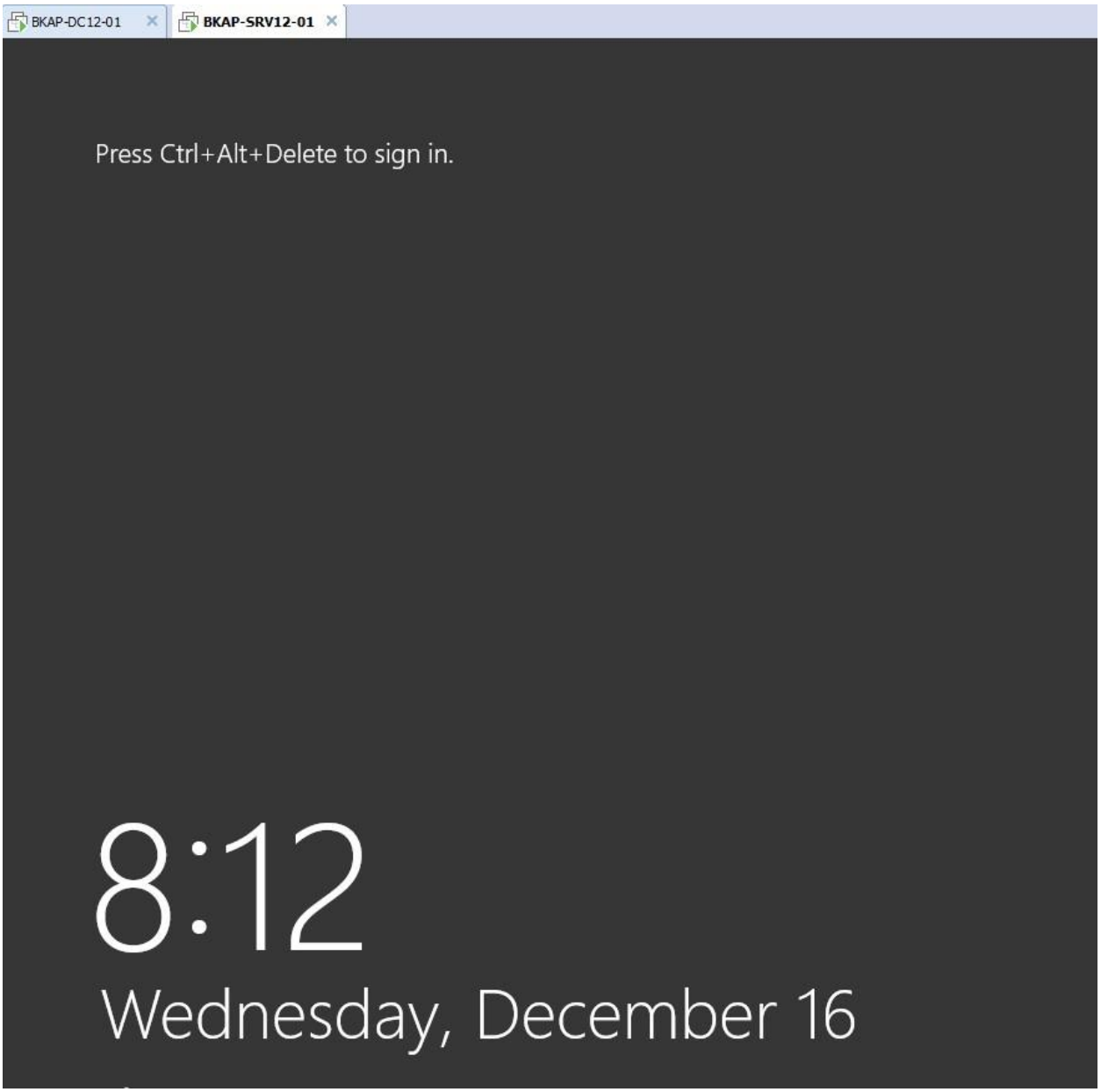
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ *Prerequisites Check*, click vào **Install** để máy bắt đầu nâng cấp lên *Additional Domain Controller*.



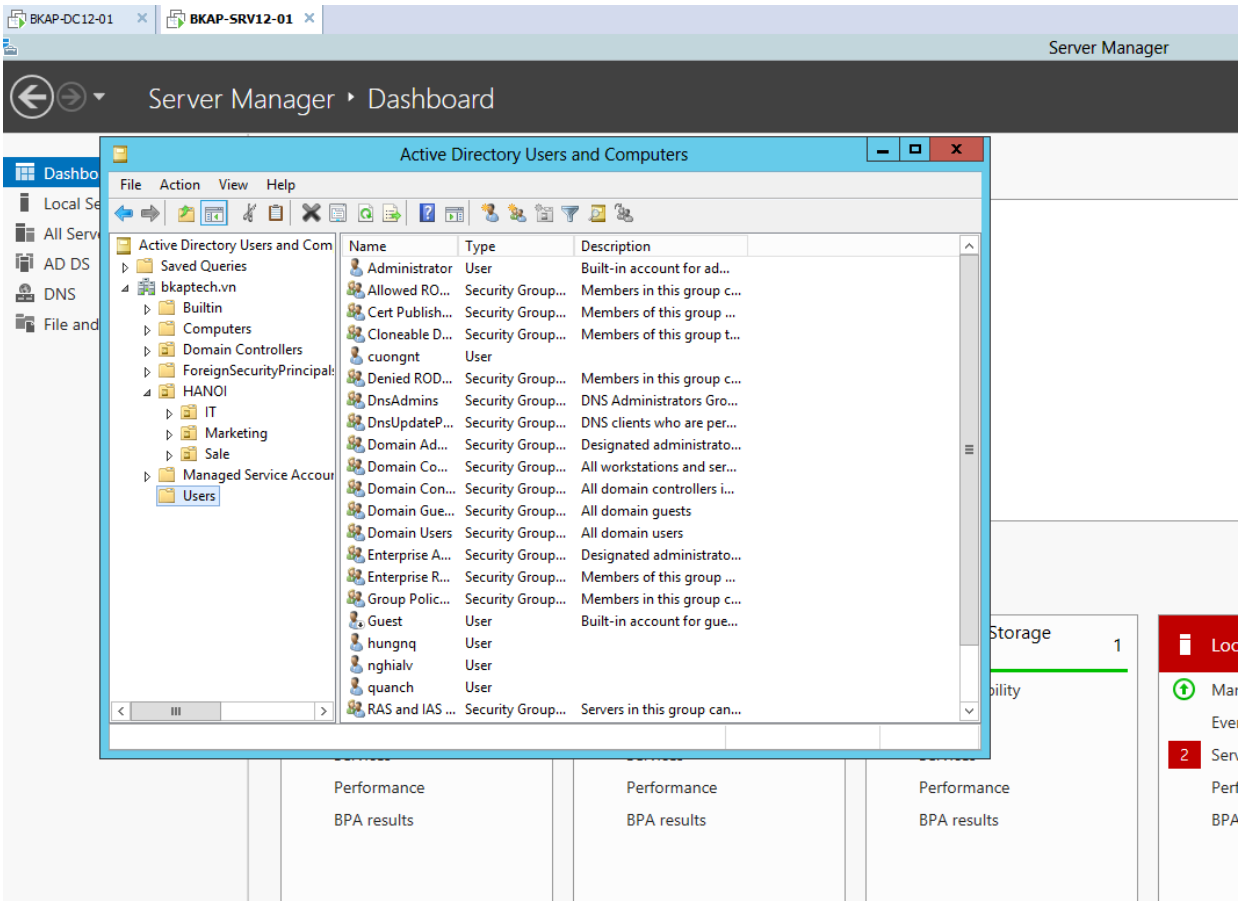
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Sau khi nâng cấp xong, máy chủ *BKAP-SRV12-01* bắt đầu restart lại, nhấn tổ hợp phím "*Ctrl+Alt+Insert*" để logon vào máy



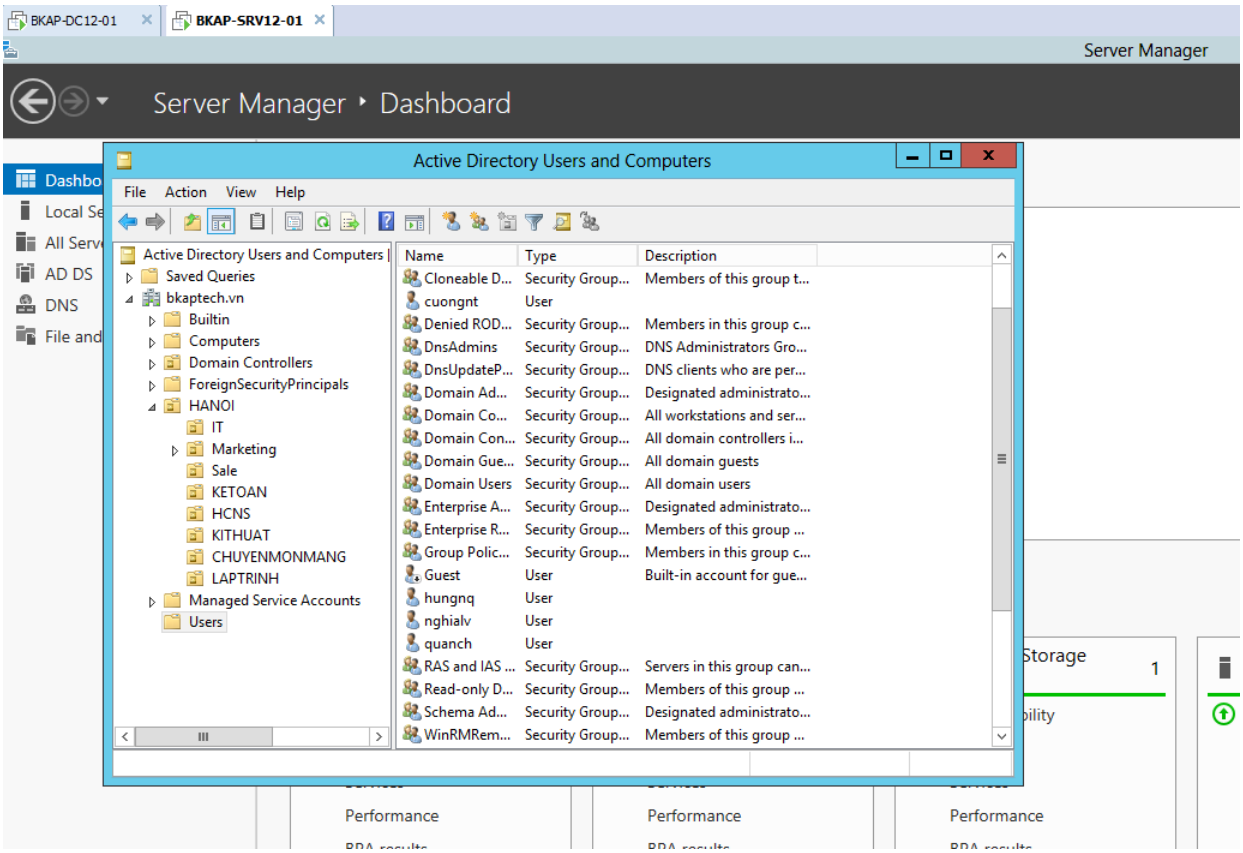
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Kiểm tra đồng bộ tài khoản giữa máy *BKAP-DC12-01* và máy *BKAP-SRV12-01*.
  - Vào **Server Manager / Tools /** vào dịch vụ ***Active Directory User and Computer.***



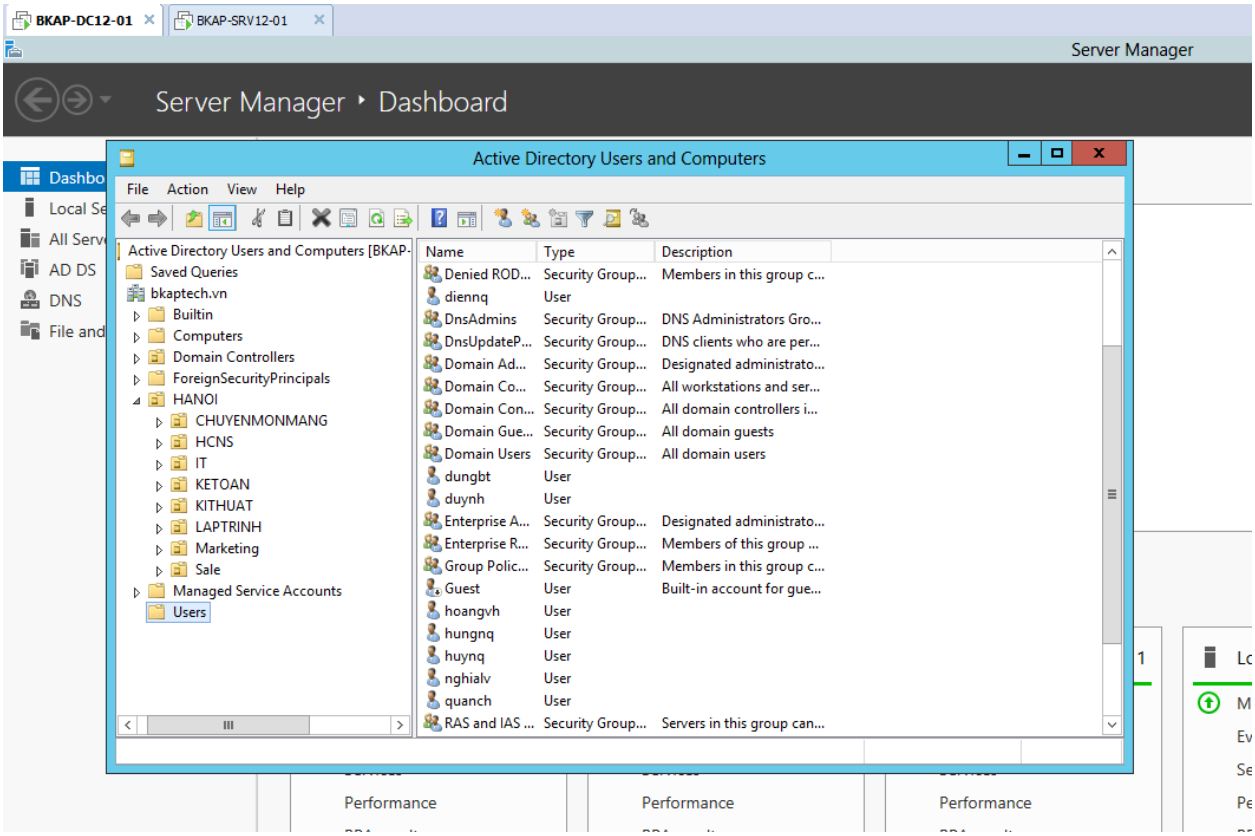
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tạo thêm một số User và OU trên máy *BKAP-SRV12-01*.



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Chuyển sang máy *BKAP-DC12-01*, kiểm tra đồng bộ từ máy *BKAP-SRV12-01*.



2.4 Cài đặt và cấu hình Child Domain.

1. Yêu cầu bài lab:

+ Cài đặt và cấu hình theo mô hình lab 2.4 sao cho:

- ✓ Server *BKAP-DC12-01* quản lý miền **bkaptech.vn**
- ✓ Server *BKAP-SRV12-01* quản lý *Child Domain*: **hcm.bkaptech.vn**

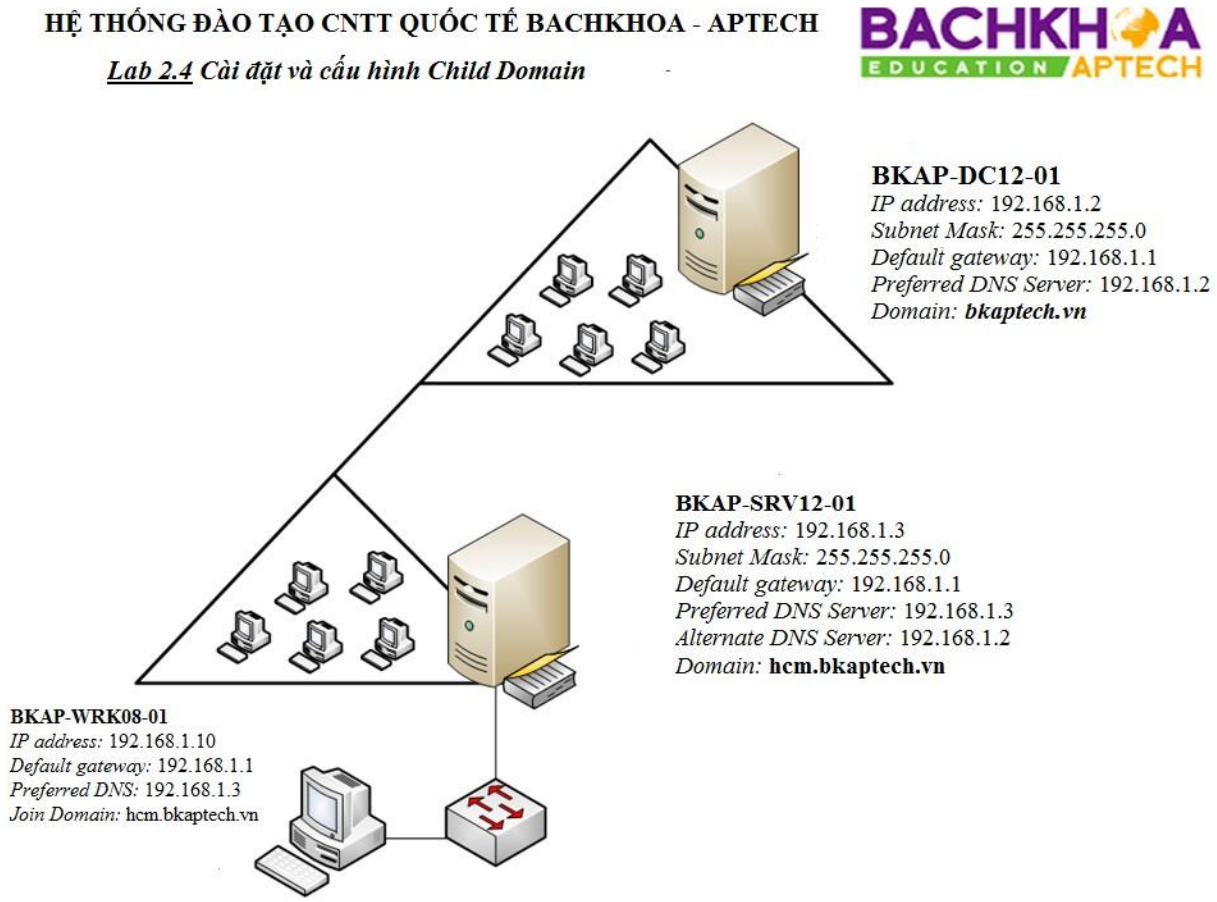
2. Yêu cầu chuẩn bị:

+ Cấu hình máy *BKAP-DC12-01* nâng cấp lên Domain Controller quản lý miền **bkaptech.vn** (xem lại bài lab 2.1)

+ Trên máy Server *BKAP-SRV12-01* đặt địa chỉ IP theo qui định sau:

- ✓ *IP address:* *192.168.1.3*
- ✓ *Subnet mask:* *255.255.255.0*
- ✓ *PreferredDNS Server:* *192.168.1.3*
- ✓ *Alternate DNS:* *192.168.1.2*

3. Mô hình lab:



Hình 2.4

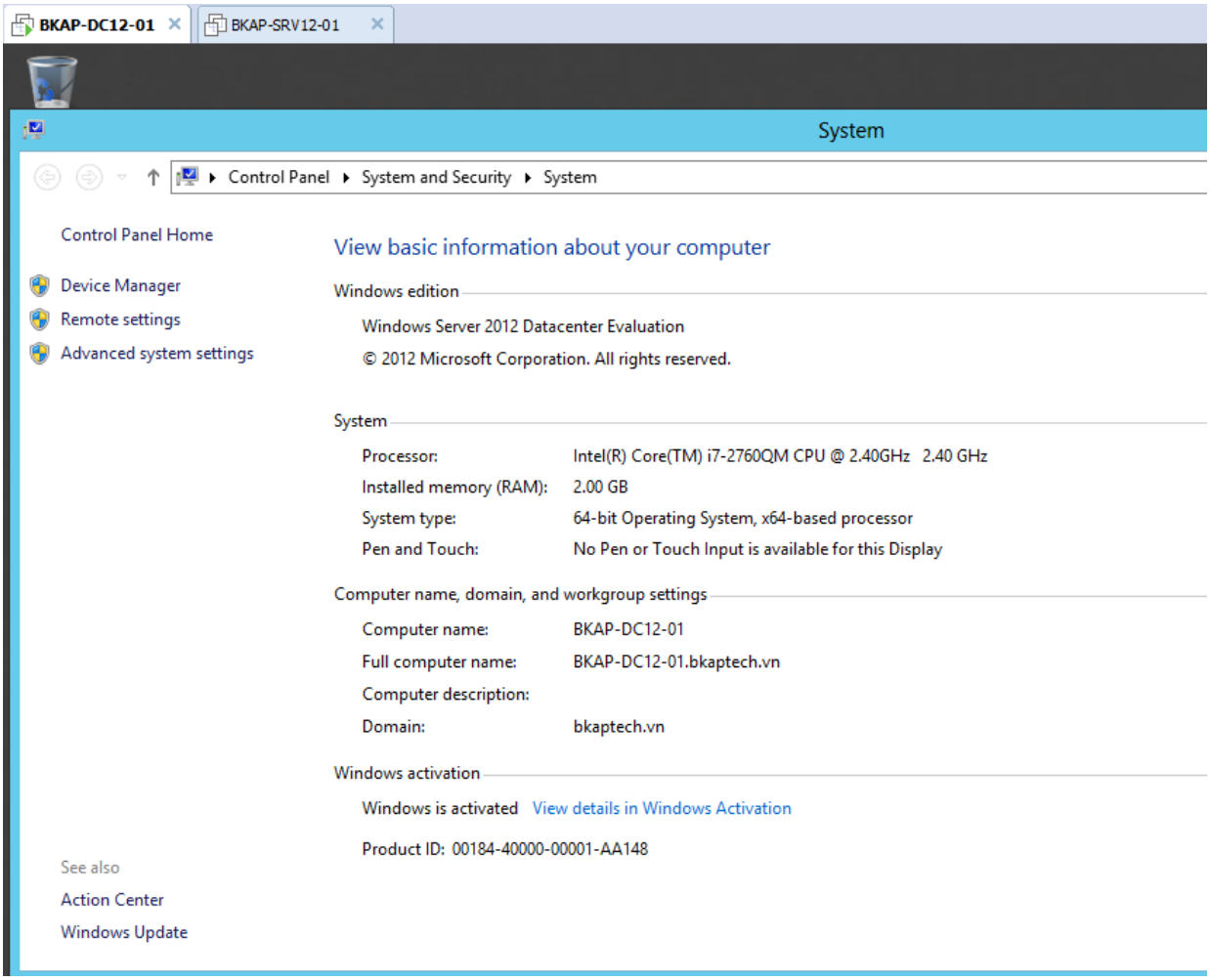
Sơ đồ địa chỉ như sau:

Thông số	BKAP-DC12-01	BKAP-SRV12-01	BKAP-WRK08-01
IP address	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.10
Default gateway	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
Preferred DNS Server	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.3
Alternate DNS Server		192.168.1.2	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

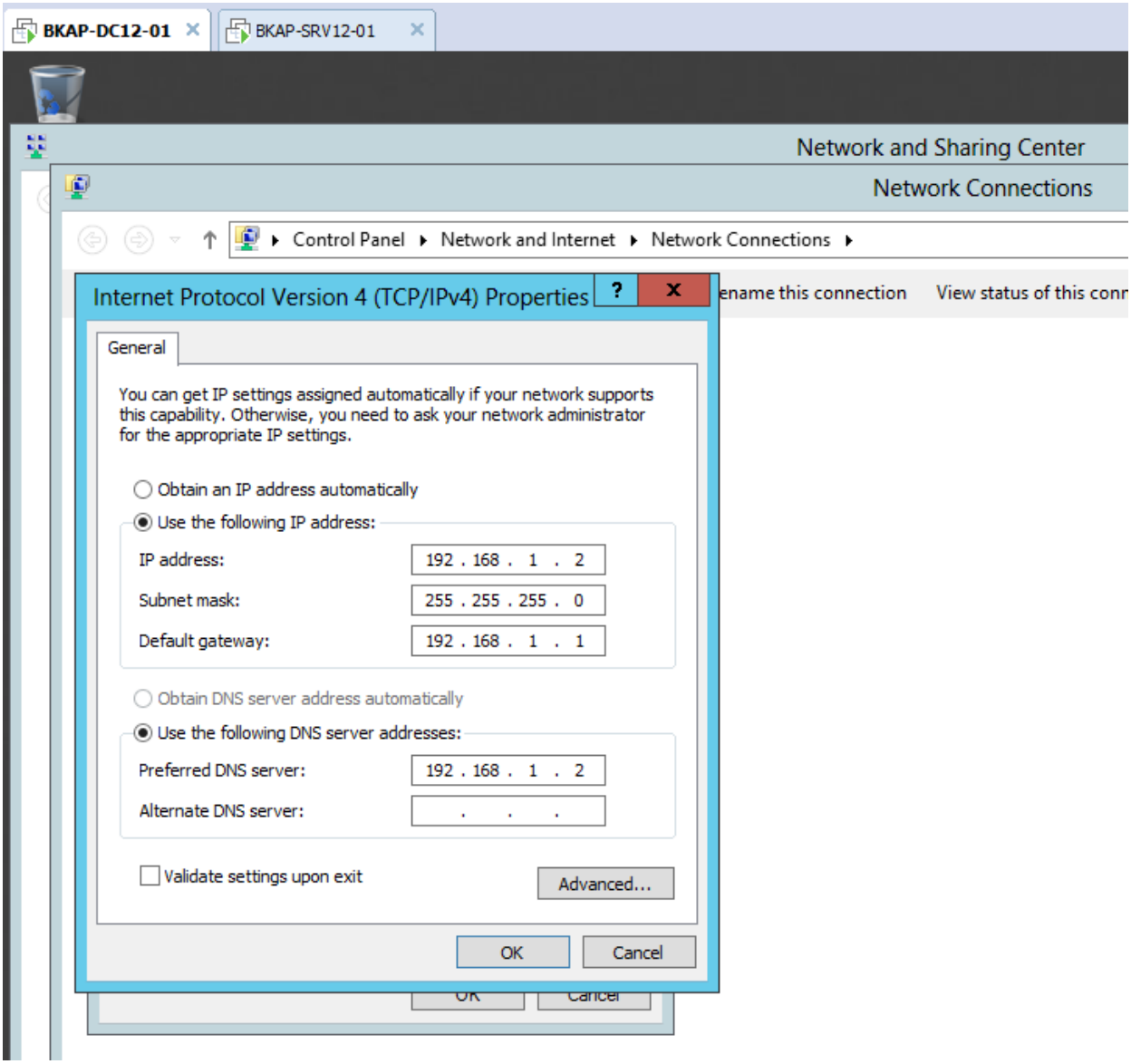
Hướng dẫn chi tiết:

- ✓ Mở máy ảo *BKAP-DC12-01*, snapshot *"DC"* để quản trị miền **bkaptech.vn**



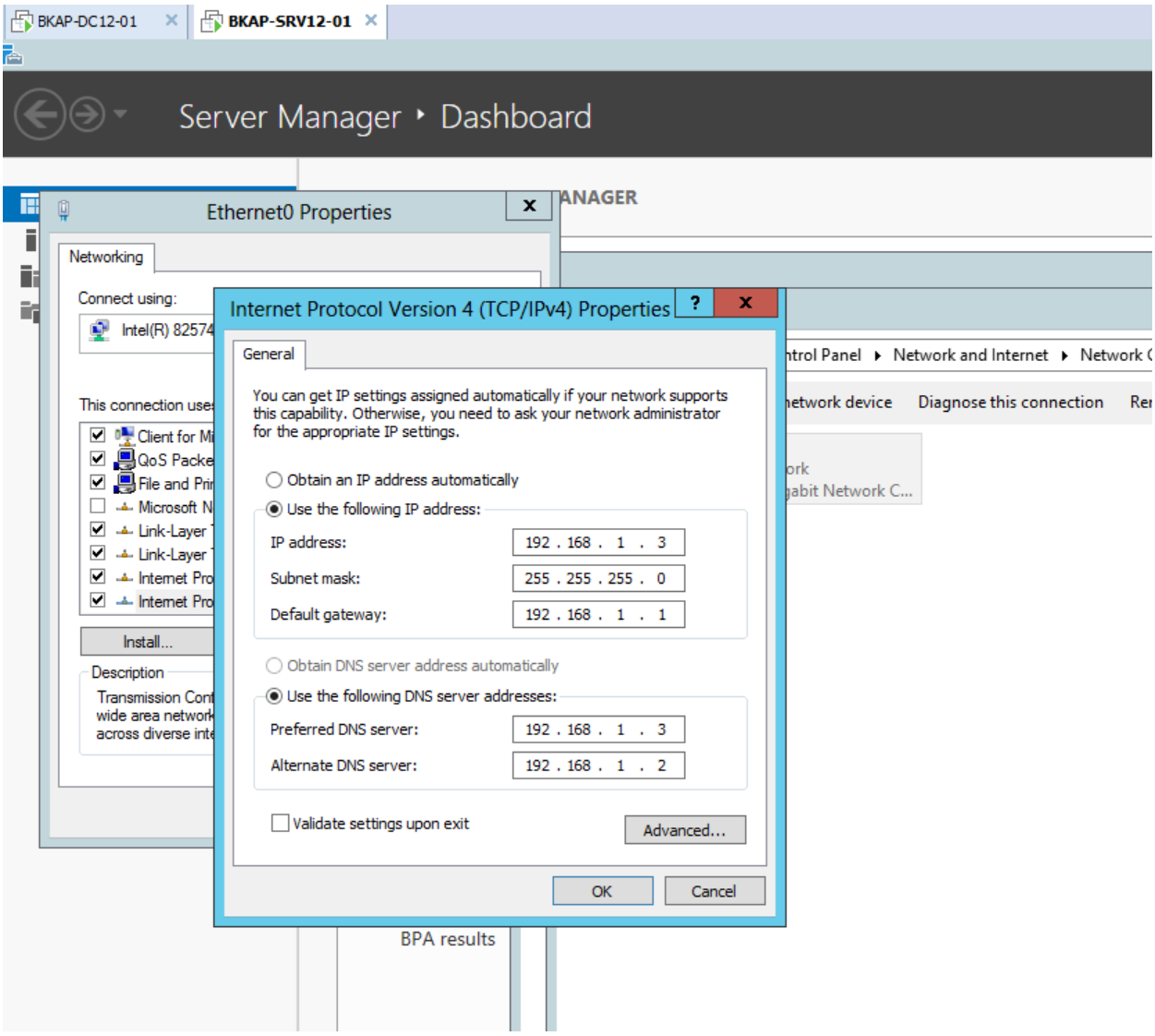
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Địa chỉ của máy *BKAP-DC12-01*:



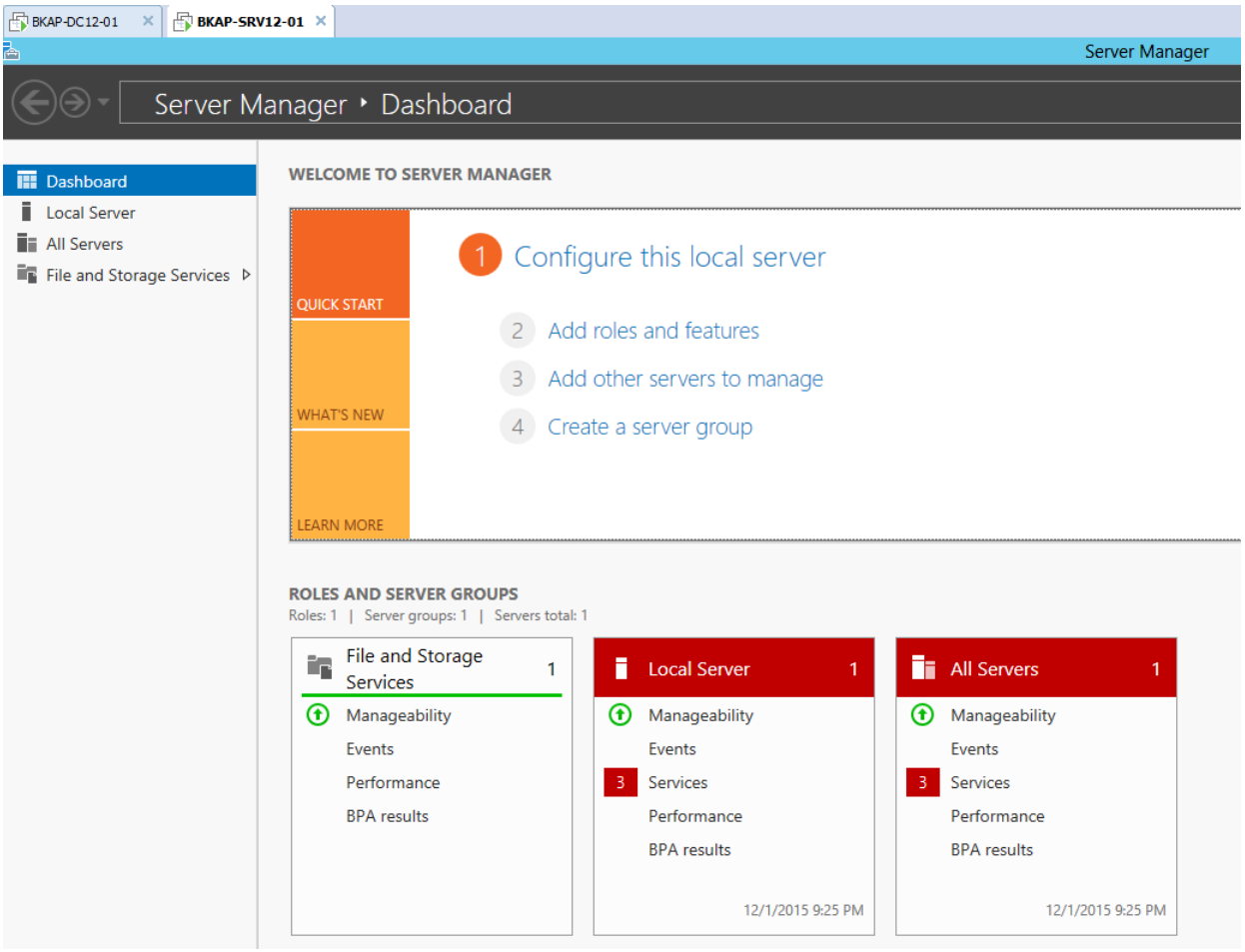
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- ✓ Mở máy ảo *BKAP-SRV12-01*, snapshot *"Begin"* thực hiện cấu hình Child Domain.
  - Địa chỉ của máy *BKAP-SRV12-01*:

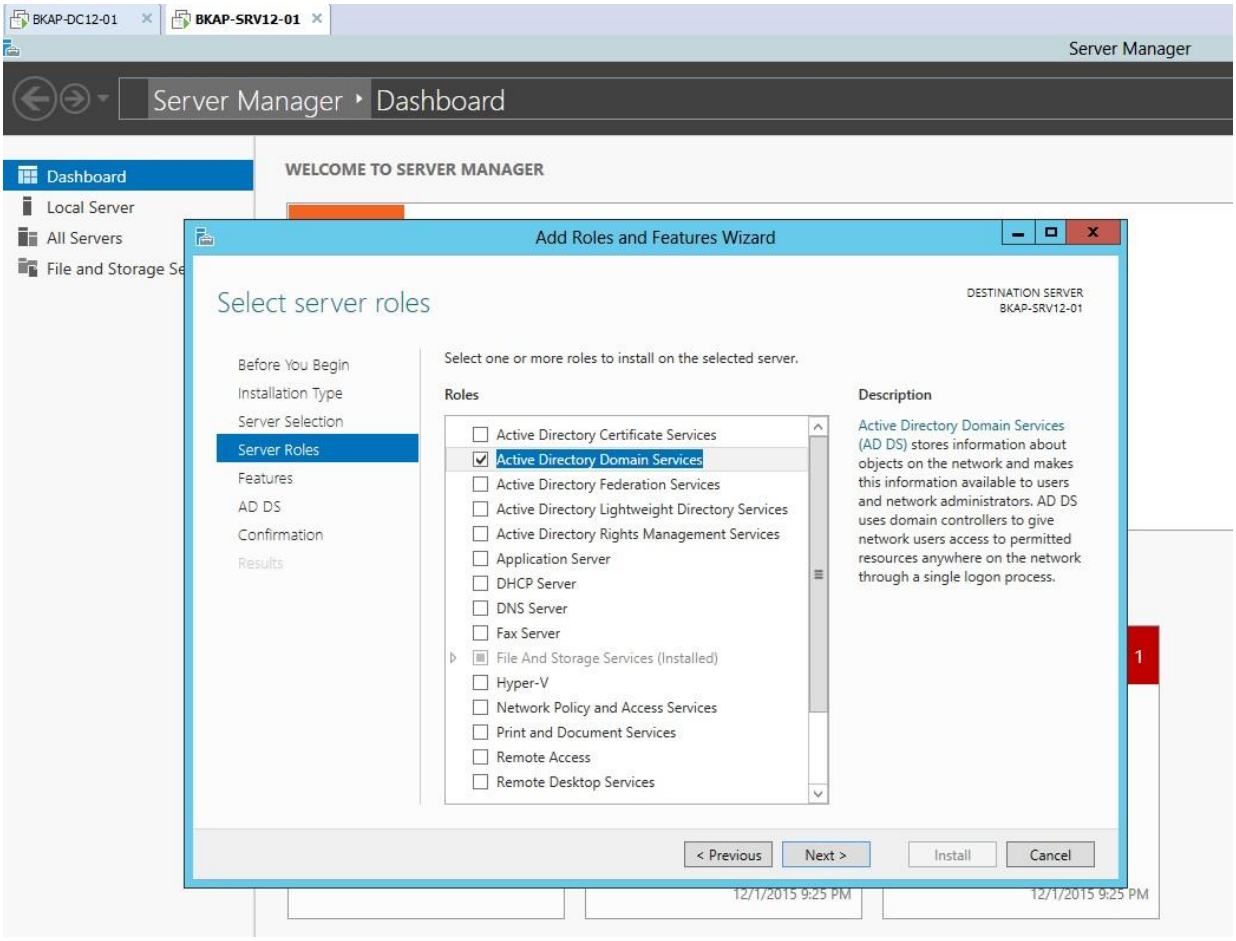


PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

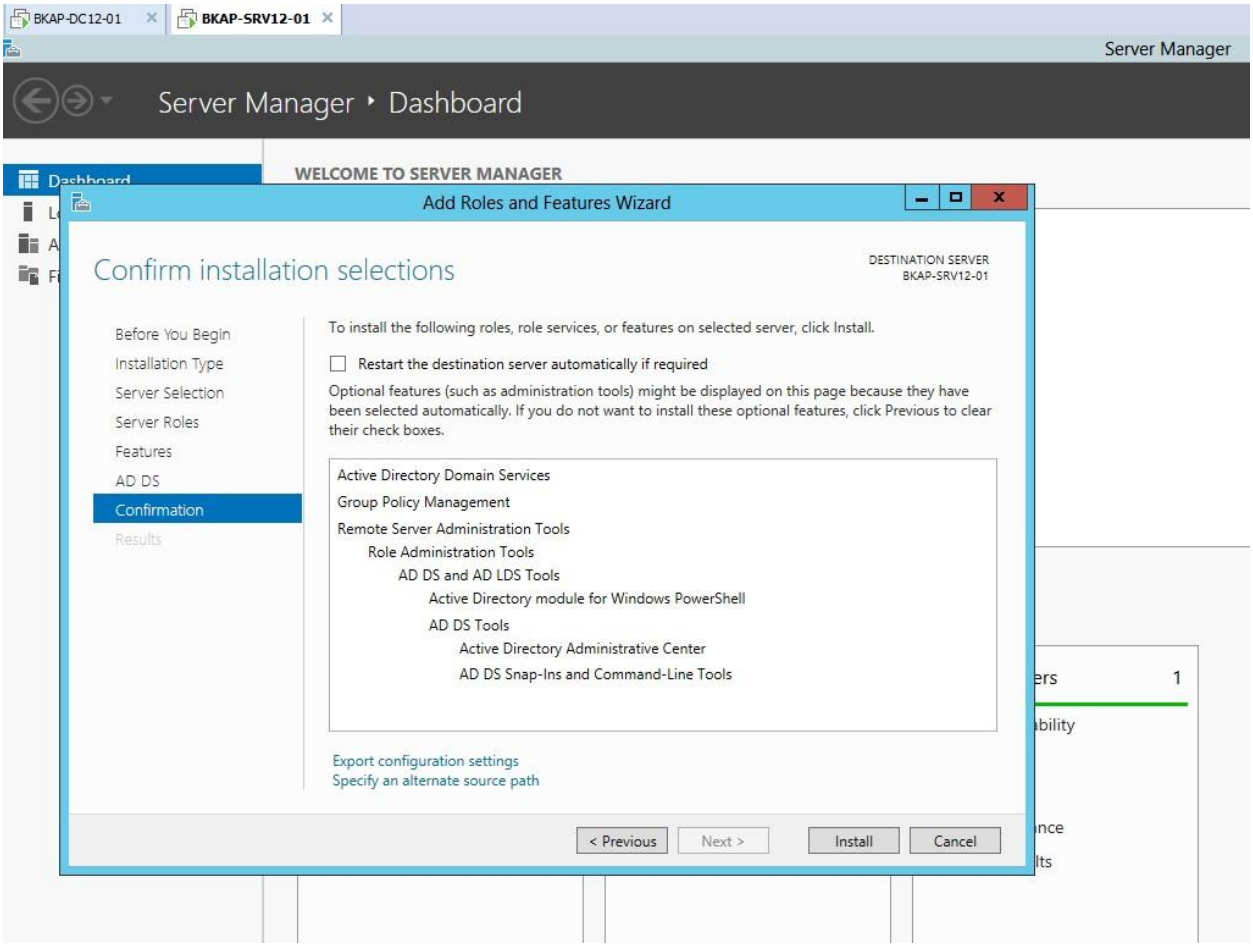
- Cài đặt dịch vụ ***Active Directory Domain Services:***
  - **Server Manager / Add roles and features**



- Tại cửa sổ **Select server roles**, click chọn vào ***Active Directory Domain Services*** để cài đặt dịch vụ.
- **Next.**

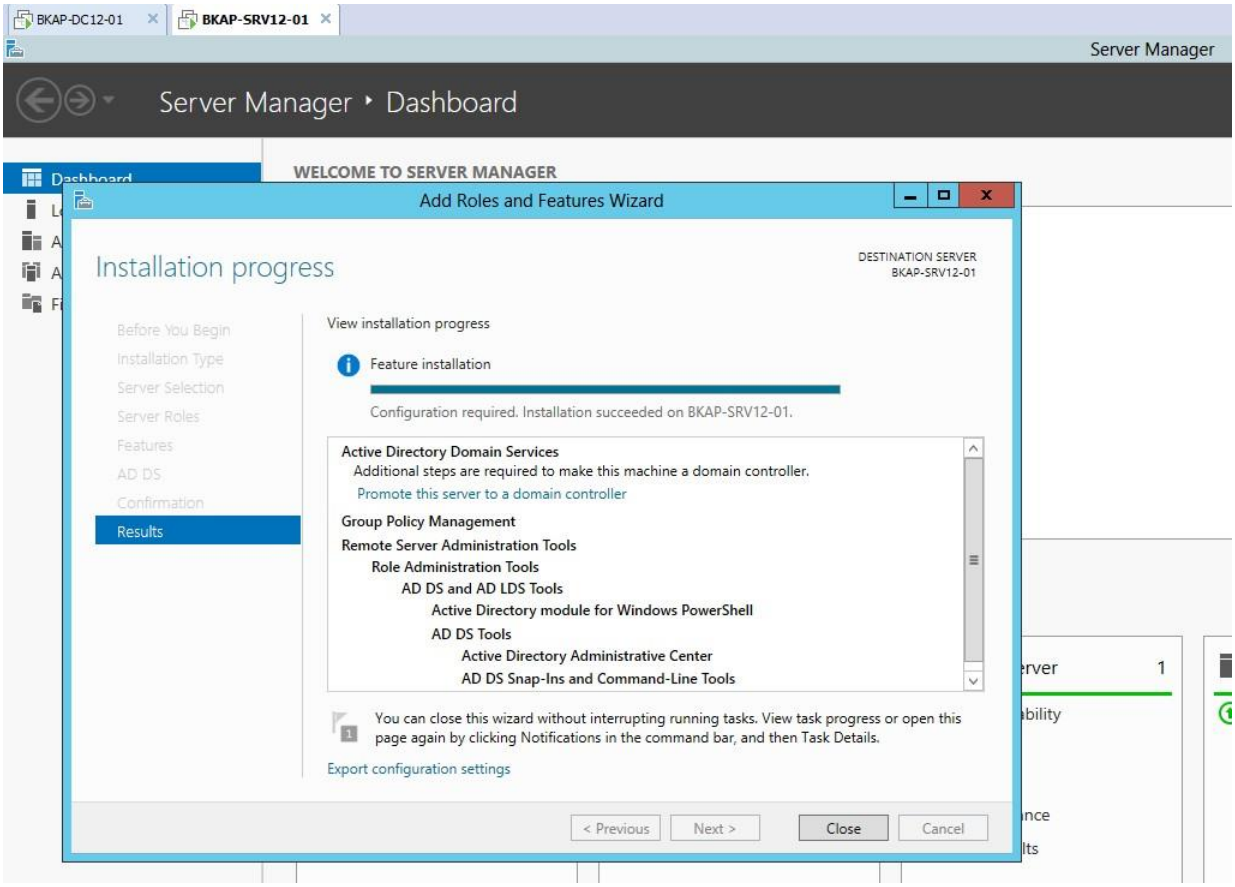


- Tại cửa sổ **Confirm installation selections**, click vào **Install** để cài đặt dịch vụ ADDS.

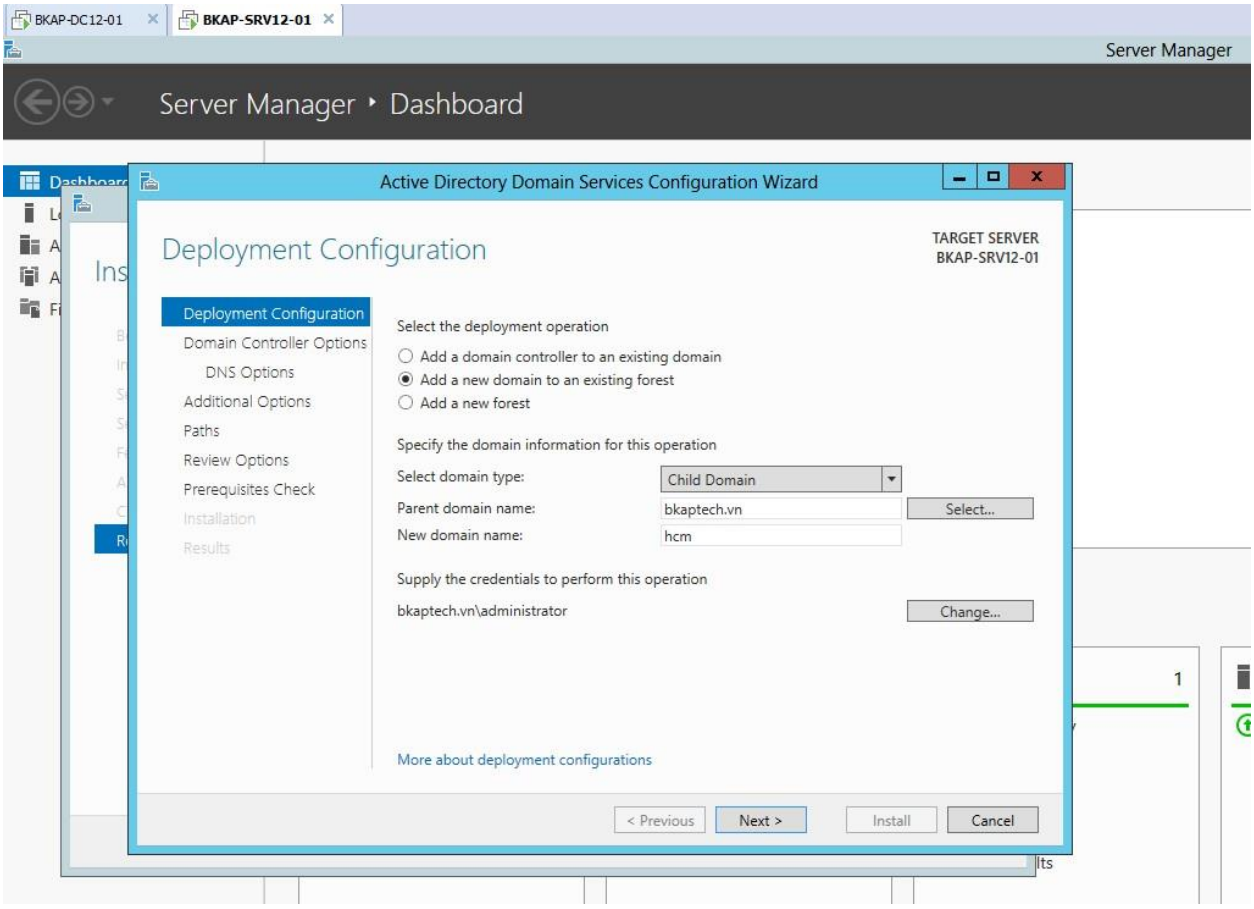


PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Sau khi máy chủ *BKAP-SRV12-01* cài đặt xong dịch vụ ***ADDS***, ckick vào dòng chữ xanh *"Promo this server to a domain controller"* để cấu hình Child Domain.

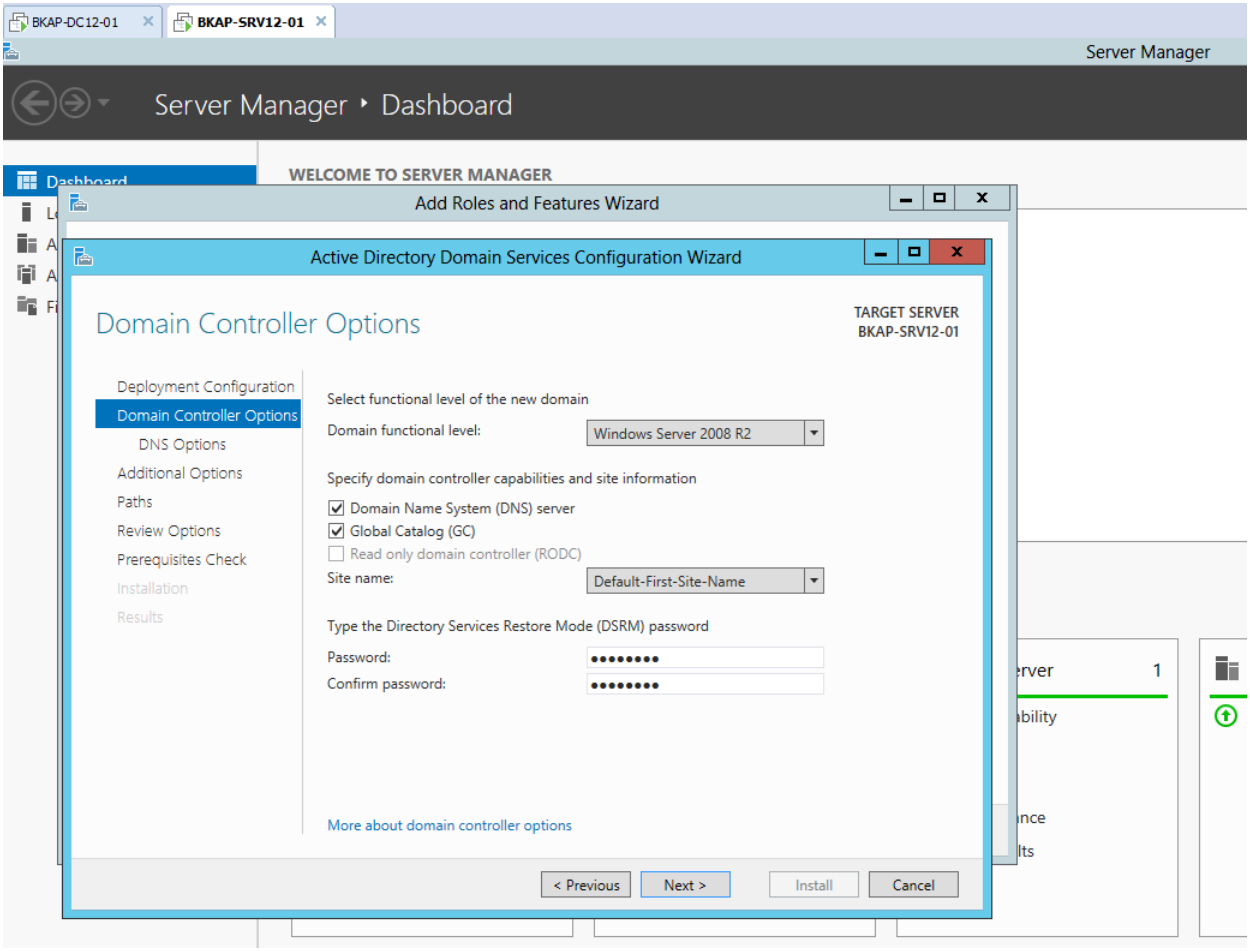


- Tại cửa sổ **Deployment Configuration**, dòng *Select the deployment operation*, chọn "Add a new domain to an existing forest" (cấu hình Child Domain)
  - Tại dòng *Specify the domain information…* nhập vào:
    - Parent domain name : *bkaptech.vn*
    - New domain name : *hcm*
  - Tại dòng *Supply the credentials to perform this operation*, nhập User và Password của tài khoản *administrator*.
    - Nhập vào : *bkaptech.vn\administrator* , *password:123456a@*
  - ***Next.***



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

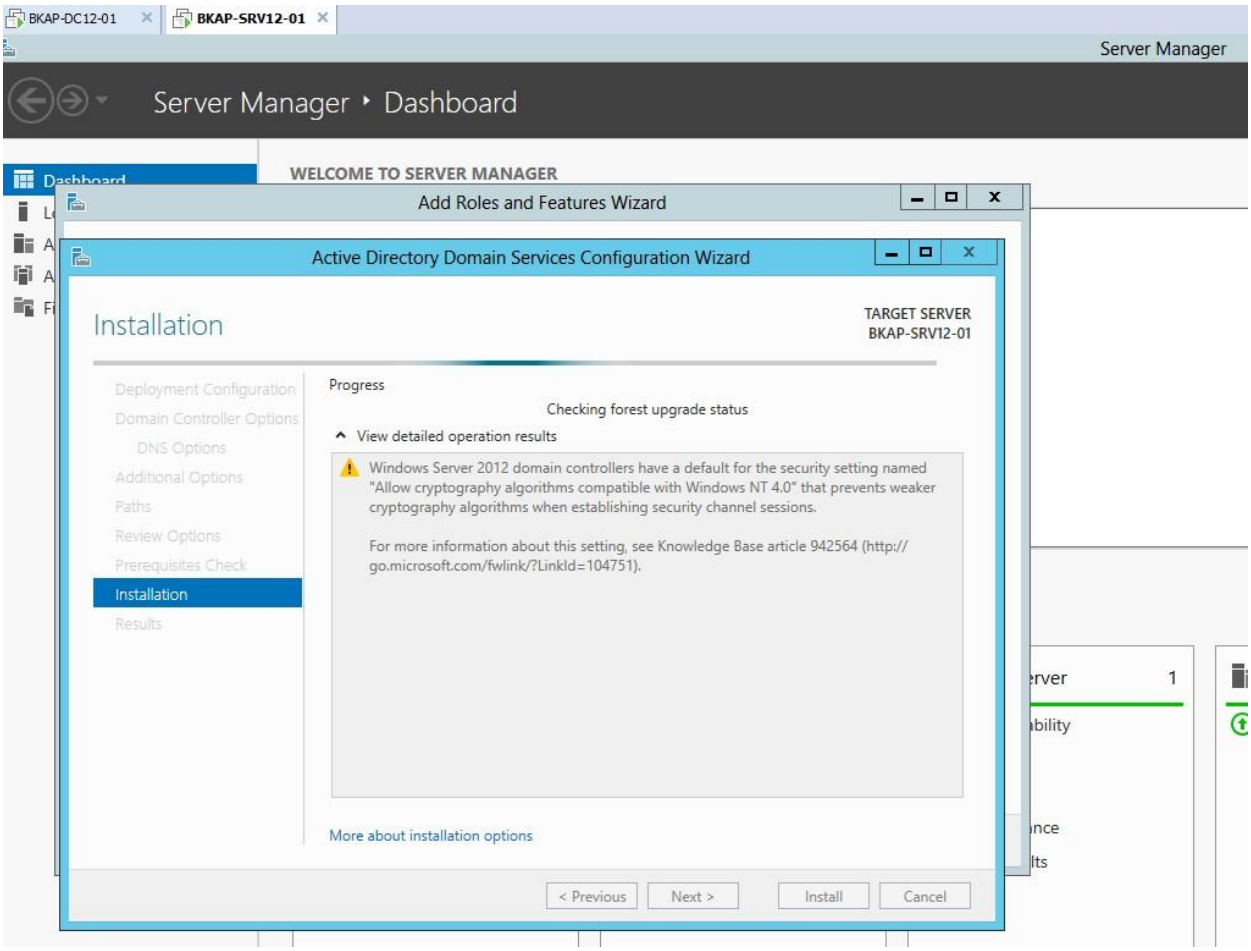
- Tại cửa sổ *Domain Controller Options:*
  - Dòng *Domain functional level*: Windows Server 2008 R2 (chọn HĐH phù hợp với hệ thống mạng)
  - Nhập mật khẩu của DSRM: *123456a@*



- Click vào **Next** tại các cửa sổ *DNS options*, cửa sổ *Additional Options* , cửa sổ *Paths* , và cửa sổ *Review Options.*

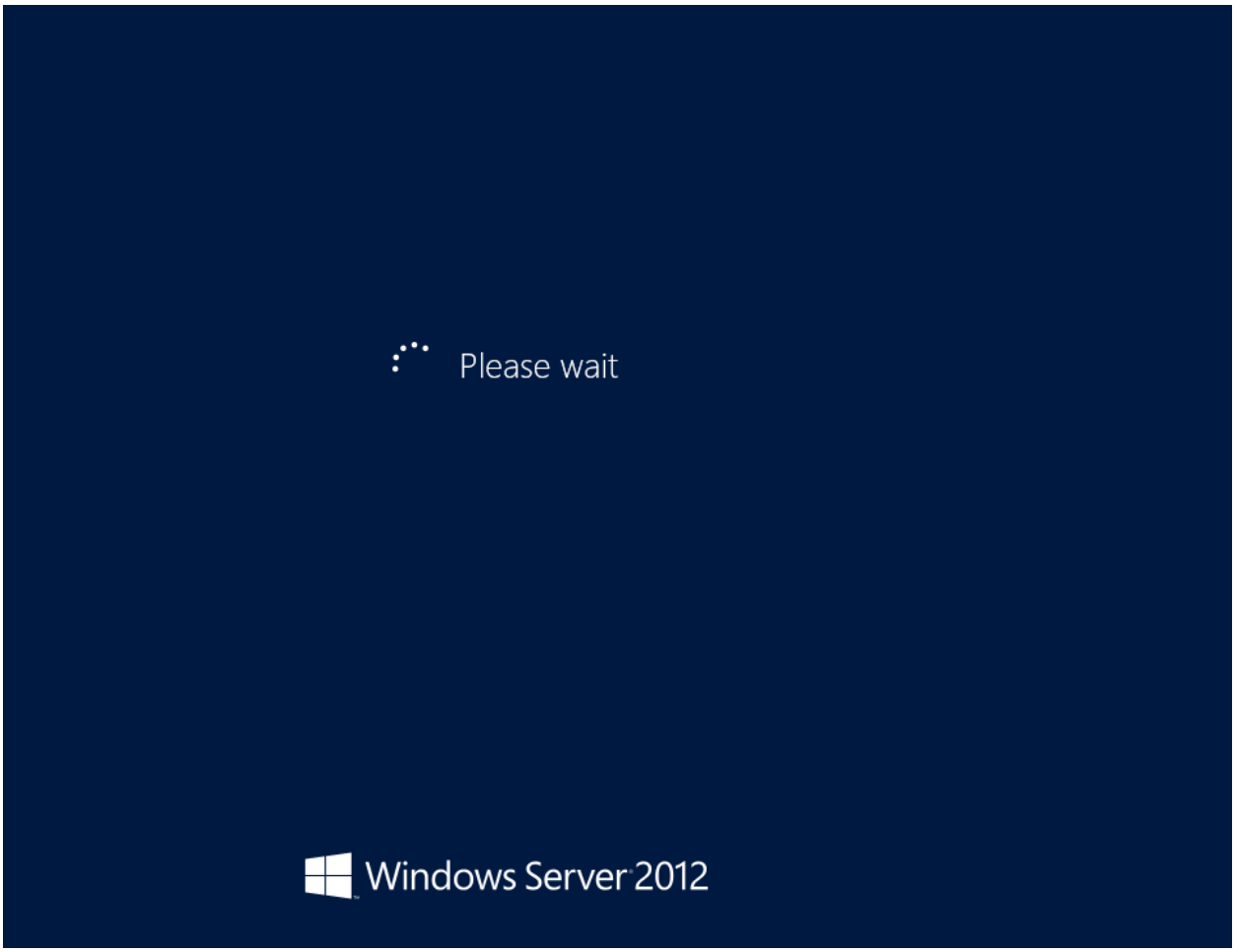
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Tại cửa sổ *Prerequisites Check*, click **vào Install** để máy tiến hành nâng cấp lên Child Domain.



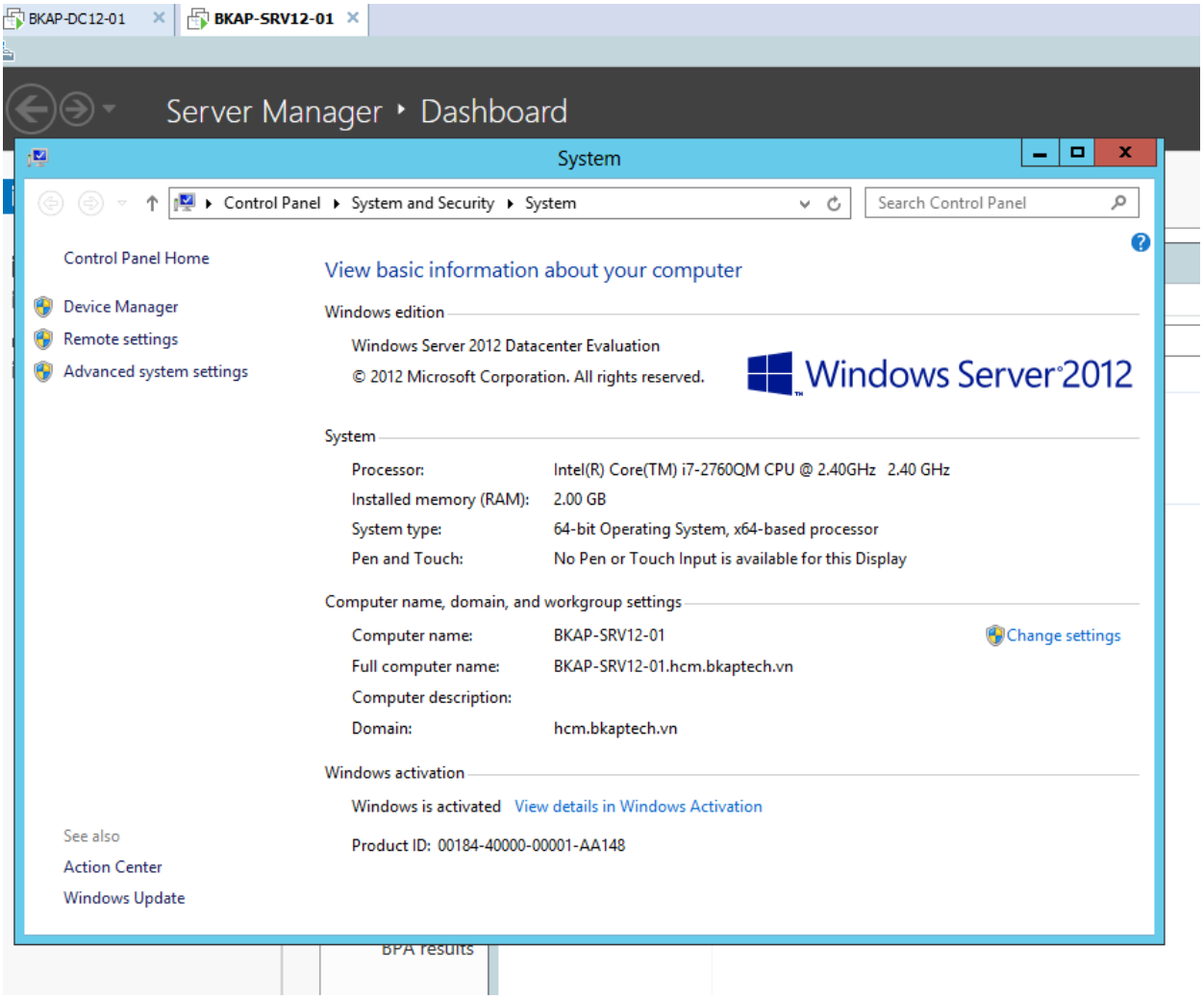
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Sau khi nâng cấp xong, máy chủ bắt đầu tiền hành restart lại.



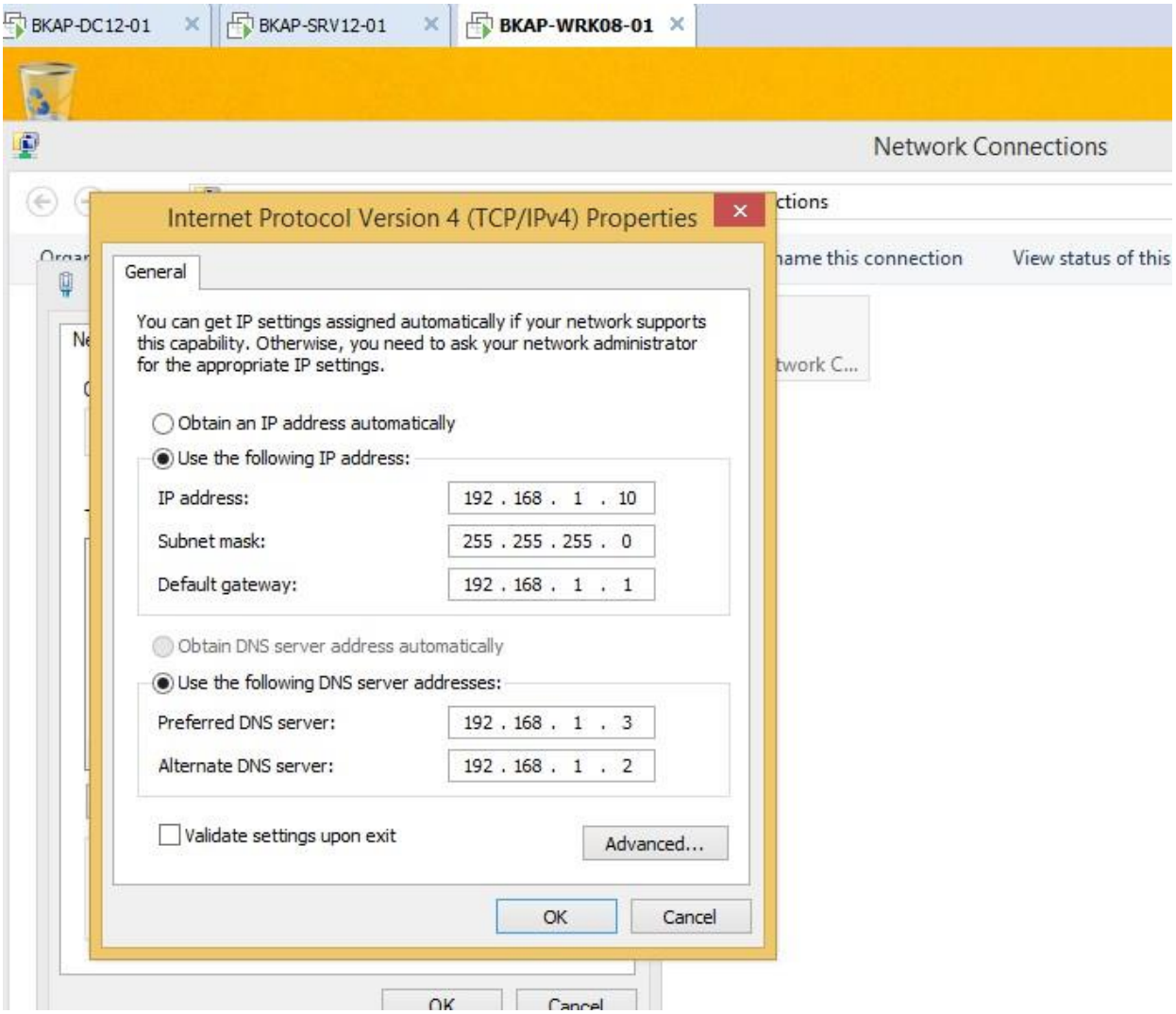
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Logon máy chủ bằng tài khoản *Administrator* và password *123456a@*, kiểm tra máy chủ đã nâng cấp lên *child domain* có tên miền là ***hcm.bkaptech.vn.***

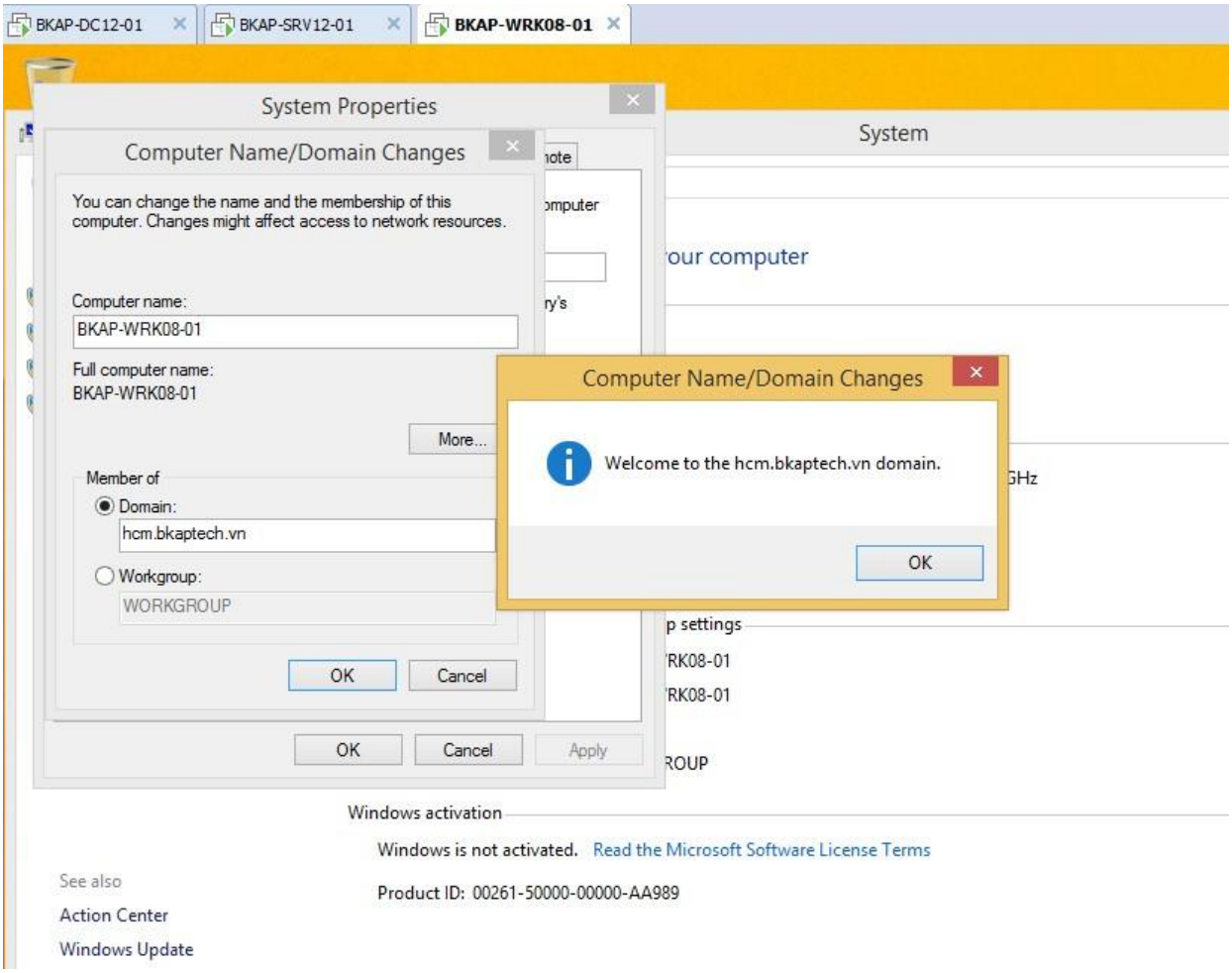


PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

- Thực hiện Join máy Client vào Domain ***hcm.bkaptech.vn:***
  - Đặt địa chỉ máy Client *BKAP-WRK08-01* đặt địa chỉ IP theo hình sau:



- Tiến hành Join máy Client vào Domain ***hcm.bkaptech.vn:***



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tracker-software.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tracker-software.com

- Máy Client *BKAP-WRK08-01* tiến hành restart lại, logon bằng tài khoản *Administrator* để kiểm tra.

